OpenNCCM

# Manual de funciones

Qué hace cada módulo, cómo funciona por dentro y cómo usarlo paso a paso: respaldos, cambios, reversión, cumplimiento, firmware, ciclo de vida, análisis, informes y administración.

Versión del software: 2.23.0

Para administradores y operadores de red

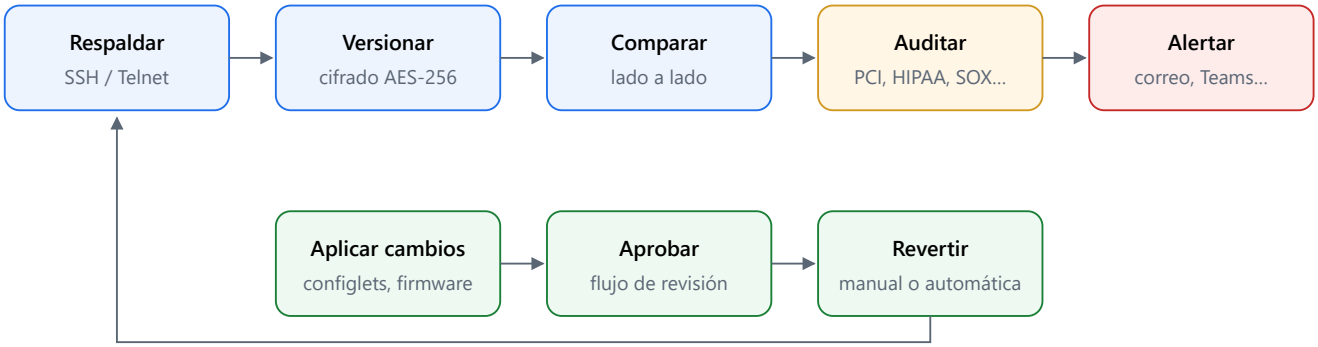
Octubre de 2026

# Contenido


1. Conceptos y recorrido general
2. Roles y permisos
3. Panel
4. Dispositivos
5. Respaldos y versiones
6. Comparación de configuraciones
7. Línea base
8. Detección de cambios en tiempo real
9. Búsqueda en configuraciones
10. Configlets: automatización
11. Solicitudes de cambio y aprobación
12. Reversión (rollback)
13. Cumplimiento
14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)
15. Actualización de firmware
16. Fin de vida (EOL/EOS)
17. Tareas programadas
18. Alarmas y notificaciones
19. Base de conocimiento
20. Análisis
21. Informes
22. Credenciales y grupos
23. Usuarios, mi cuenta, idioma y temas
24. Auditoría
25. Sistema y recuperación
26. Ajustes
27. Plataformas soportadas
28. Uso desde el teléfono y API
29. Glosario

# 1. Conceptos y recorrido general

OpenNCCM mantiene un historial completo y cifrado de la configuración de cada equipo de red, detecta cuándo y cómo cambia, controla quién puede cambiarla y verifica que cumpla con sus políticas.




## Recorrido típico

1. Un administrador carga credenciales, grupos y dispositivos.
2. OpenNCCM respalda cada equipo (manual, programado o al recibir syslog) y guarda una versión nueva solo si hubo cambios.
3. Cada respaldo dispara la auditoría de cumplimiento y la comparación con la línea base.
4. Los cambios, infracciones y fallos generan alarmas y notificaciones.
5. Los operadores proponen cambios (configlets, correcciones, reversiones, firmware); un administrador los aprueba.
6. Los informes y la página de Análisis muestran el estado de toda la red.

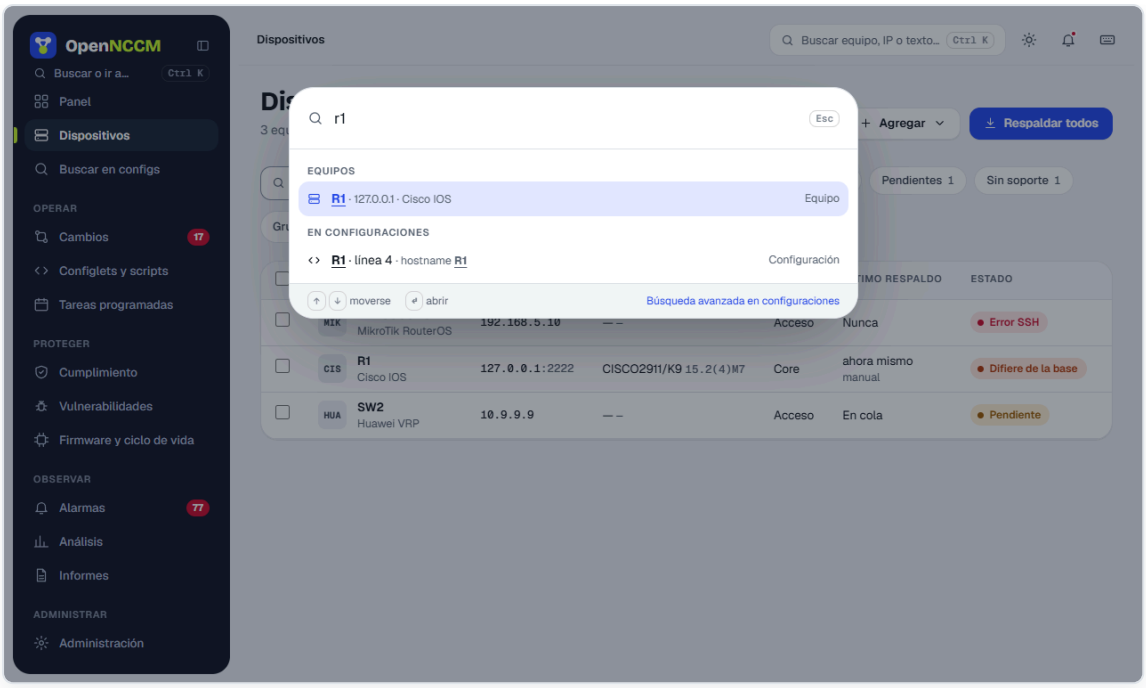
## Menú principal

La barra lateral agrupa las páginas por tarea: **Operar** (Cambios, Configlets, Tareas), **Proteger** (Cumplimiento, Vulnerabilidades, Firmware y ciclo de vida), **Observar** (Alarmas, Análisis, Informes) y **Administrar** (usuarios, credenciales, grupos, plataformas, auditoría, sistema y ajustes, en pestañas). Los números junto a Cambios y Alarmas indican lo pendiente. El botón del encabezado de la barra la pliega para dejar solo los iconos.

Con **Ctrl K** (o el buscador de la barra superior) se abre una paleta para ir a cualquier página, abrir un equipo por nombre, IP, modelo o serie, lanzar acciones o buscar un texto en todas las configuraciones. Los avisos de cada acción aparecen abajo a la derecha; cuando la acción se puede deshacer (por ejemplo, reconocer alarmas) el aviso trae el botón **Deshacer**.




Panel principal con la barra lateral.




Paleta Ctrl K: buscar un equipo o ir a una página.

# 2. Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol. Además, a los operadores y lectores se les puede restringir a uno o más **grupos de dispositivos**: solo verán y podrán actuar sobre esos equipos.

| Acción | viewer | operator | admin |
|---|---|---|---|
| Ver panel, dispositivos, versiones, comparaciones, búsqueda, alarmas, informes, análisis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldar, auditar cumplimiento, buscar CVE, reconocer alarmas | | ✓ | ✓ |
| Ejecutar configlets de diagnóstico (exec) | | ✓ | ✓ |
| Solicitar cambios, reversiones, correcciones y actualizaciones de firmware | | ✓ | ✓ |
| Etiquetar versiones y marcar línea base; ejecutar tareas ya creadas | | ✓ | ✓ |
| Aprobar o rechazar solicitudes de cambio | | | ✓ |
| Alta/baja de dispositivos, credenciales, grupos, configlets, políticas, tareas | | | ✓ |
| Usuarios, auditoría, ajustes, sistema, imágenes de firmware, base EOL | | | ✓ |

**Restricción por grupos**
Un administrador siempre ve todo. Un usuario sin grupos asignados también ve todo. Si se le asignan grupos, la restricción se aplica en todas las páginas, la búsqueda, los informes, la API y las acciones (un intento sobre un equipo ajeno responde «403 — No tiene permisos»).

# 3. Panel

**Para qué sirve:** ver de un vistazo el estado de la red y qué conviene hacer primero.

## Salud de la red

Una puntuación de 0 a 100 resume el estado: 40 % equipos respaldados en las últimas 24 horas, 30 % reglas de cumplimiento que pasan, 15 % equipos sin CVE críticos o altos y 15 % equipos con soporte del fabricante. Debajo, una frase y unas etiquetas dicen qué la está bajando.

| Indicador | Qué cuenta |
|---|---|
| Dispositivos | Equipos gestionados, con su tendencia y cuántos se agregaron esta semana. |
| Respaldo OK | Equipos respaldados correctamente en las últimas 24 horas. |
| Reglas cumplidas | Porcentaje de comprobaciones de cumplimiento (equipo × regla) que pasan. |
| Con error | Equipos cuyo último respaldo falló (en rojo si hay alguno). |
| Fuera de línea base · Startup ≠ running | Equipos que difieren de su línea base o con cambios sin guardar. |
| Equipos sin soporte · Cambios por aprobar | Equipos sin soporte del fabricante y solicitudes pendientes (con la más antigua). |

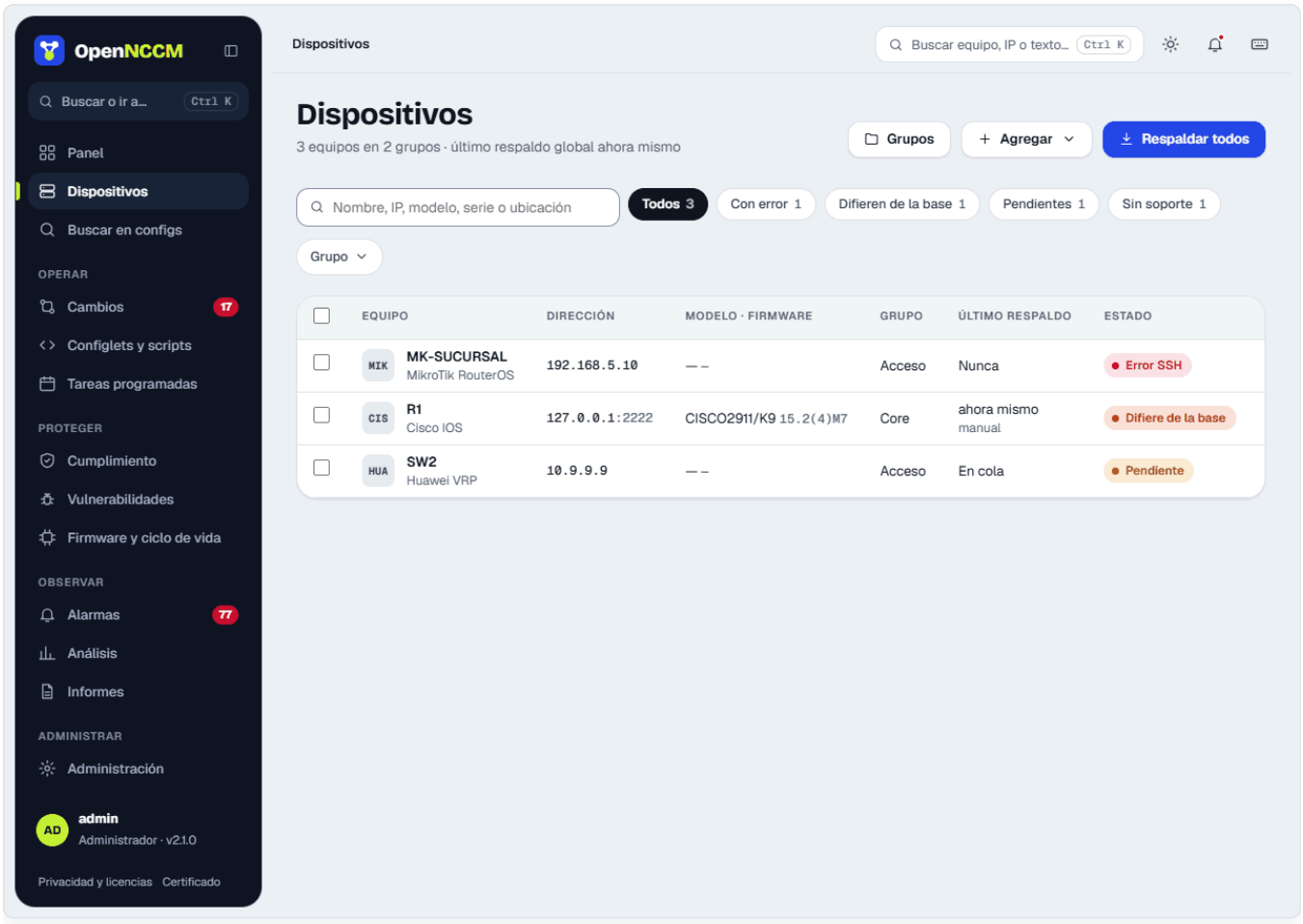
Cada indicador lleva a la lista filtrada. **Necesita tu atención** lista los asuntos más importantes ordenados por gravedad (respaldos fallidos, CVE críticos, infracciones, equipos fuera de línea base, cambios por aprobar…), cada uno con su botón de acción. Al lado, la gráfica **Cambios de configuración** muestra los cambios por día de los últimos 7 o 30 días.

## Rendimiento del servidor (solo administradores)

En **Administración** → **Sistema** los administradores ven el estado del propio servidor de OpenNCCM: uso de CPU ahora (y carga), memoria RAM, disco usado y espacio que ocupan los datos de OpenNCCM, y el tiempo encendido. Dos gráficas muestran el uso de CPU y de memoria de las últimas 24 horas (promedios cada 5 minutos; pase el ratón para ver cada valor) y unas barras muestran disco, memoria y swap usados, libres y totales. Si el disco o la memoria superan el 90 %, su indicador se marca en rojo.

# 4. Dispositivos

**Para qué sirve:** inventario de todos los equipos gestionados, con su estado de respaldo, modelo, versión de firmware y grupo.




Lista de dispositivos con filtros por estado. Las etiquetas «Sin guardar» y «Difiere de la base» señalan conflictos.

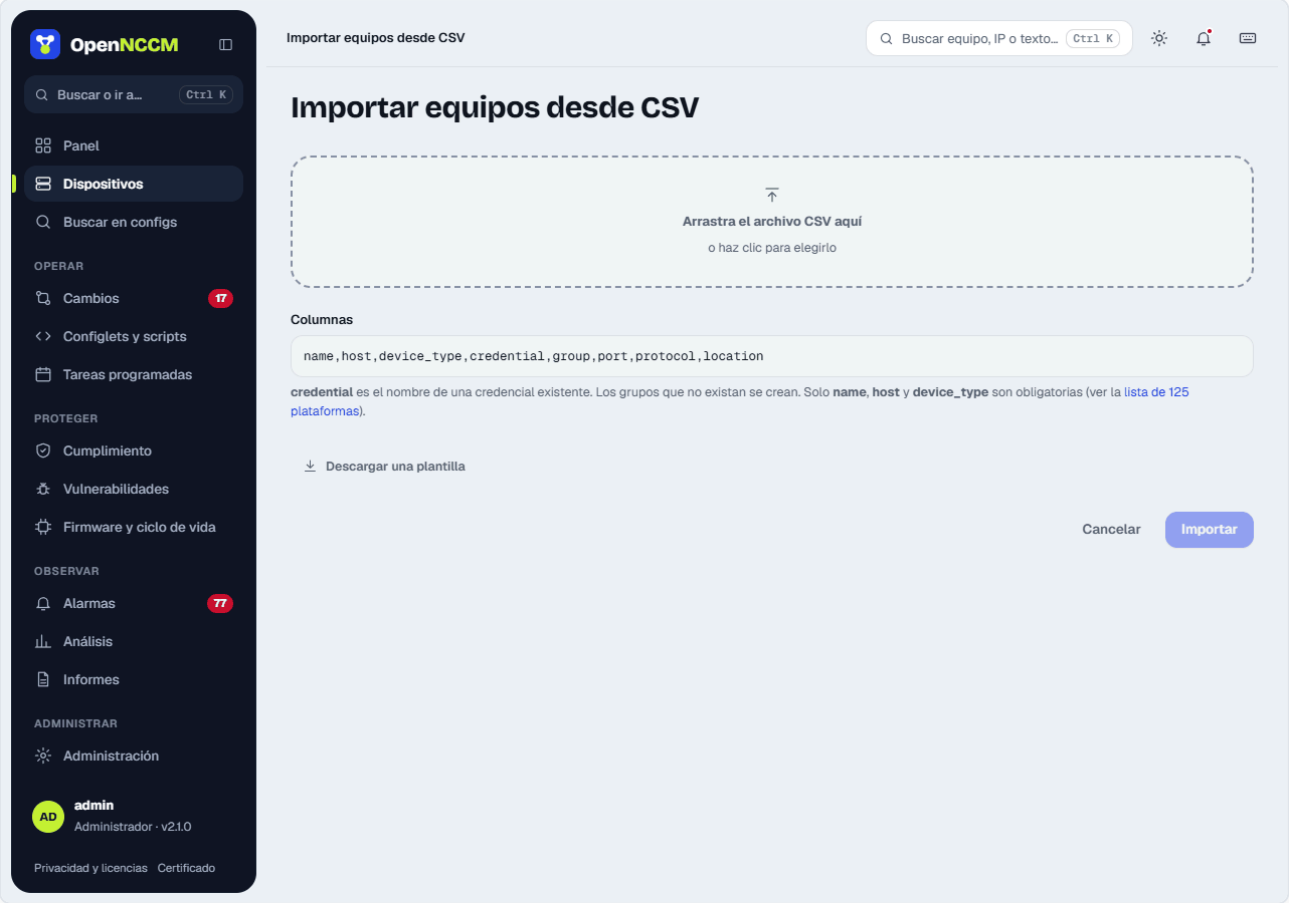
## Cómo usarlo

- **Buscar y filtrar:** por nombre, IP, modelo, serie, versión o ubicación; por grupo; y por estado (ok, error, pendiente, startup ≠ running, fuera de línea base).
- **Respaldar todos:** lanza en segundo plano el respaldo de todos los equipos (o del grupo filtrado).
- **Acciones de la fila:** al pasar el ratón aparecen respaldar, consola e interfaz web del equipo.
- **Acciones masivas:** marque varias filas y use la barra inferior para respaldarlas, auditarlas o moverlas a un grupo.
- **+ Agregar** (admin): **Agregar un equipo** abre el formulario de alta en un panel lateral; **Importar CSV** abre la importación masiva; **Importar desde Zabbix** trae los hosts de Zabbix.

## Importar desde CSV

El panel explica las columnas ( `name,host,device_type,credential,group,port,protocol,location` ; solo las tres primeras son obligatorias) y ofrece una plantilla para descargar. Al elegir el archivo muestra una **vista previa**

con cada fila válida o su error (plataforma desconocida, credencial inexistente, puerto o protocolo no válidos, nombre repetido). Las filas con error se omiten y las válidas se importan; los grupos que no existen se crean.




Importación desde CSV con su ayuda.

## Importar desde Zabbix

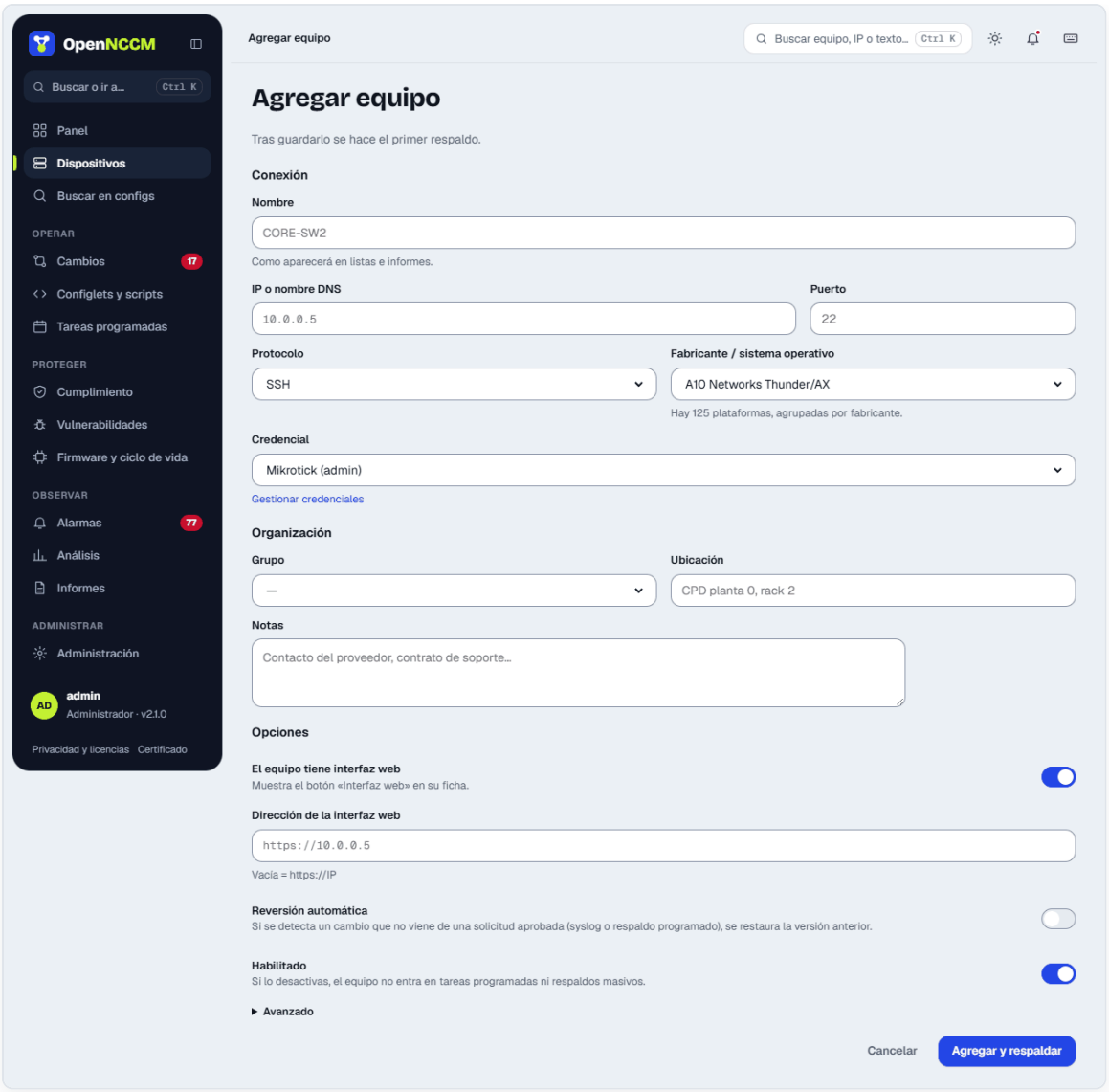
Si los equipos ya están en Zabbix (6.0 o posterior), **+ Agregar › Importar desde Zabbix** los crea sin escribirlos uno a uno:

1. **Conectar:** la dirección de la interfaz web de Zabbix y un **token de API** (en Zabbix 7: Usuarios › Tokens de API; en 6.0: Administración › General › Tokens de API), o un usuario y su contraseña. Basta con un usuario de solo lectura que vea los hosts. El token y la contraseña no se guardan; la dirección sí. Si Zabbix usa un certificado autofirmado, desmarque *Verificar el certificado*.
2. **Elegir los grupos:** salen los grupos de Zabbix con cuántos hosts tiene cada uno y cuántos son nuevos. Marque los que quiere migrar (o *Marcar todos*); solo se importan los equipos de esos grupos.
3. **Quitar equipos:** la lista muestra los hosts de los grupos marcados con su nombre, dirección (IP de la interfaz principal, o su nombre DNS), descripción, grupos de Zabbix y la **plataforma** deducida de las plantillas y el inventario de Zabbix (por ejemplo «Mikrotik by SNMP» → MikroTik RouterOS). Las que no se reconocen quedan como «Genérico» con la marca *revisar*; cada una se puede cambiar. Desmarque los que no quiera traer; se puede filtrar por texto. No se marcan los que ya existen en OpenNCCM (mismo nombre o dirección), los que no tienen dirección ni los desactivados en Zabbix.
4. **Importar:** se guardan el nombre, la dirección (SSH, puerto 22), la descripción en *Notas* y, si Zabbix tiene inventario, el modelo, el n.º de serie y la ubicación. Opcionalmente, una credencial y un grupo para todos.

Las credenciales SSH no están en Zabbix. Si no elige una para todos, los equipos se crean **desactivados** (no se respaldan ni generan errores) hasta que edite cada uno, le asigne su credencial y su grupo, y lo active. Volver a importar más adelante solo añade los hosts nuevos.

## Alta de un dispositivo

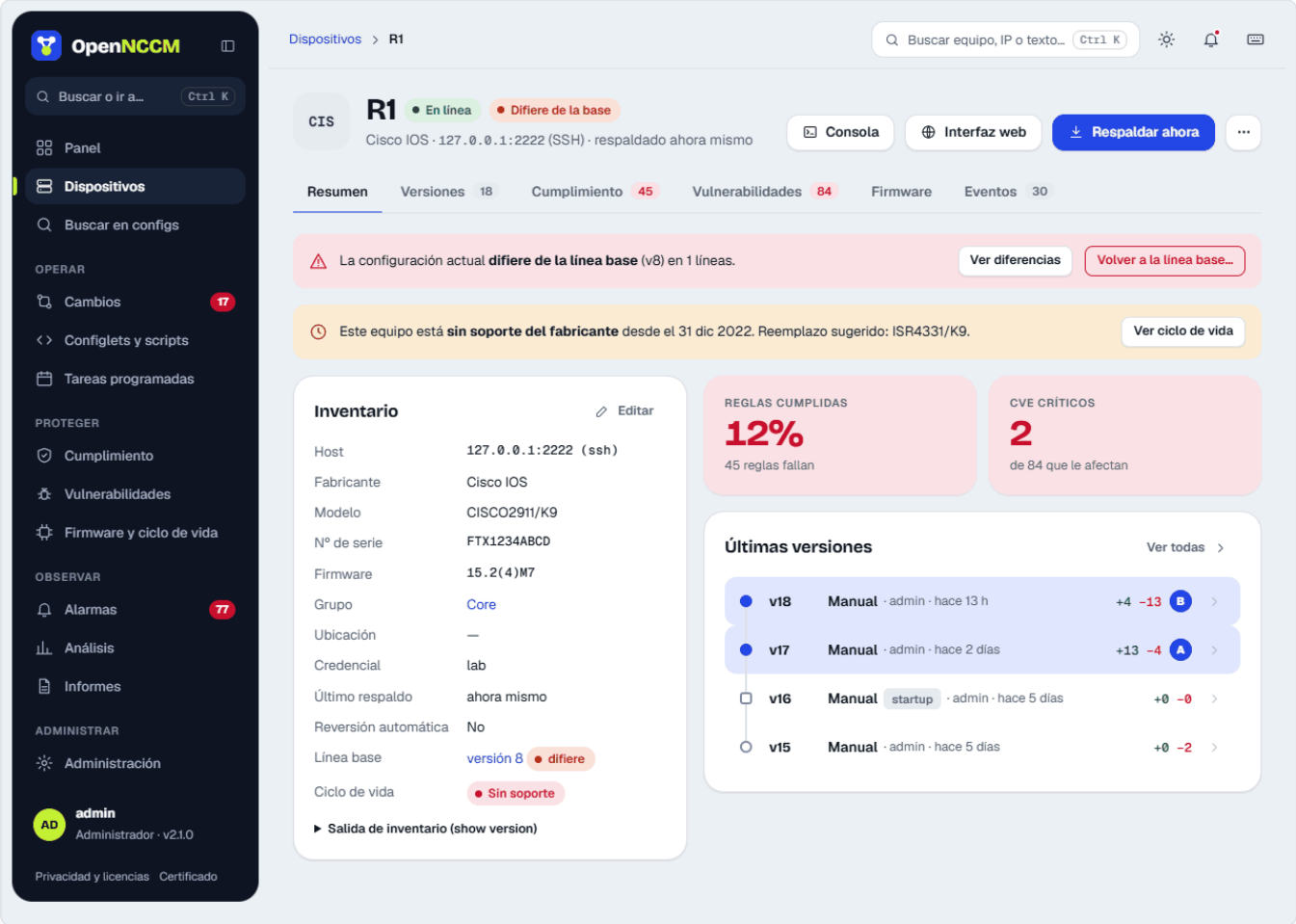
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador único (por ejemplo el hostname). |
| IP / hostname | Dirección de gestión. Debe ser la misma desde la que el equipo envía syslog. |
| Fabricante / sistema operativo | Perfil de la plataforma (131 opciones agrupadas por fabricante). Define los comandos que se usan. |
| Protocolo y puerto | SSH (22) o Telnet (23). Telnet solo en plataformas que lo admiten. |
| Credencial y grupo | Perfil de usuario/contraseña y grupo del equipo. Puede crear un grupo nuevo desde aquí mismo con «…o crear un grupo nuevo». También se administran en **Dispositivos** → **Grupos**. |
| ¿Tiene interfaz web? | **Sí** (por omisión) muestra el botón **Interfaz web** del equipo; se puede indicar su dirección si no es `https://IP/`. **No** oculta el botón para los equipos sin página de administración (muchos switches de acceso, servidores Linux…). Se puede cambiar después en **Editar**. |
| Comando de respaldo personalizado | Opcional: sustituye al comando del perfil (útil con el perfil «Genérico SSH» o versiones con otra sintaxis). |
| Habilitado | Si se desmarca, el equipo no entra en tareas programadas ni respaldos masivos. |
| Revertir automáticamente | Deshace los cambios no autorizados que se detecten (sección 12). |




Formulario de alta.

## Ficha del dispositivo

Reúne todo sobre un equipo en pestañas: **Resumen** (inventario, línea base, ciclo de vida y últimas versiones), **Versiones**, **Cumplimiento**, **Vulnerabilidades**, **Firmware** y **Eventos**. Arriba están **Consola**, **Interfaz web** y **Respaldar ahora**; el menú ⋯ agrupa auditar, buscar CVE, actualizar firmware, editar, comparar con otro equipo, ver las diferencias con la línea base, volver a ella (si el equipo aún no tiene línea base, permite marcar la última versión) y eliminar. Para eliminar un equipo hay que escribir su nombre, porque se borra con todo su historial.




Ficha del dispositivo R1, pestaña Resumen.

### Puertos del equipo

Entre la cabecera y las pestañas, una **franja de puertos** dibuja el frente del equipo con un icono por puerto en su orden físico: RJ45 para cobre y jaula SFP para fibra (vacía si no tiene módulo). En los equipos grandes van en dos filas, los impares arriba y los pares abajo. Al tocar un puerto se ven su estado, tipo, descripción, velocidad, dirección y vecino; «Ver todos los puertos» abre la pestaña **Puertos**, con la tabla *Interfaces* (filtros Todos, Activos, Inactivos, Fibra y, en equipos grandes, Apagados y Cobre; **Exportar CSV**) y una tarjeta del puerto con **Lo que dice el respaldo**: la línea de la configuración y la línea de estado que explican su color.

| Color | Significa |
|---|---|
| Verde | Activo: tiene enlace. |
| Gris | Habilitado sin enlace (o, si la plataforma no da el estado, habilitado sin más). |
| Ámbar con borde discontinuo | Apagado en la configuración ( `disabled=yes` , `shutdown` ). |
| Jaula vacía | Puerto de fibra sin módulo SFP. |

El frente se dibuja como el del modelo: una fila en routers y switches pequeños (hEX, RB4011 con su separación tras el puerto 5, US-8, firewalls de escritorio) y dos filas en los grandes, en bloques como en el equipo (CRS326 de 4 en 4 con los SFP+ abajo a la derecha; UniFi y EdgeSwitch de 24/48 y Cisco de 6 en 6 con los SFP de dos en dos). Los modelos que OpenNCCM no conoce se dibujan según cuántos puertos tienen.

La configuración solo dice si un puerto está apagado; el enlace se lee en la misma conexión del respaldo («leído en el respaldo de hace…»), con la orden de cada plataforma:

| Plataforma | Orden |
|---|---|
| MikroTik RouterOS | `/interface ethernet print` y `monitor` (estado, velocidad, módulo SFP) |
| Cisco IOS/IOS-XE, Arista, Dell, TP-Link, Ruckus y la mayoría de switches con CLI tipo Cisco | `show interfaces status` (o `show interface status/brief`) |
| Ubiquiti EdgeSwitch y UniFi (FastPath) | `show interfaces status all` |
| Huawei, H3C, HPE Comware | `display interface brief` |
| HPE ProCurve / Aruba OS-Switch · Aruba AOS-CX | `show interfaces brief` · `show interface brief` |
| Cisco NX-OS · ASA/FTD · WLC | `show interface status` · `show interface ip brief` · `show port summary` |
| Juniper · Extreme EXOS · Nokia SR OS | `show interfaces terse` · `show ports no-refresh` · `show port` |
| EdgeRouter, USG, VyOS | `show interfaces` (columna S/L) |
| FortiGate · Palo Alto · Check Point | `get system interface physical` · `show interface all` · `show interfaces all` |
| Linux, Ubuntu, airOS, airFiber, UniFi AP · pfSense, OPNsense | `/sys/class/net` · `ifconfig -a` |

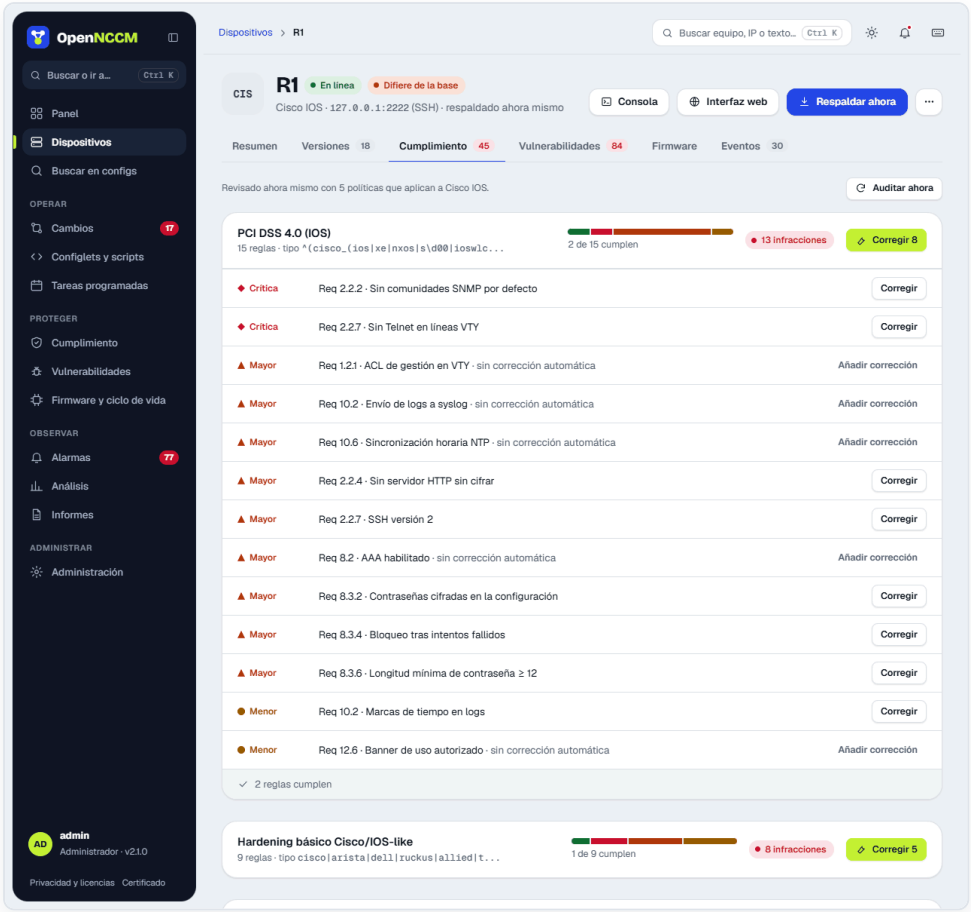
Si el equipo no responde a ninguna, los puertos salen de la configuración en gris (apagado o habilitado) con el aviso «sin estado de enlace».

### Parte de atrás: fuentes y ventiladores

El botón **Atrás** de la franja muestra las **fuentes de alimentación** y los **ventiladores** del equipo: en verde los que funcionan (fuente con corriente, ventilador girando) y en rojo los que fallan o están sin corriente; con borde discontinuo, los que no están instalados. Así se ve de un vistazo si un equipo con dos fuentes tiene las dos conectadas. Si alguna falla, la franja lo avisa también desde el frente («Sin corriente o con fallo: PSU 2», «Ventilador parado: Fan 3») y el botón Atrás lleva un punto rojo. Se lee en el respaldo con la orden de cada fabricante: MikroTik `/system health print`, Cisco `show environment all`, Juniper `show chassis environment`, Huawei `display power` y `display fan`, HPE `show system fans/power-supply`, Aruba AOS-CX y Arista `show environment …`, FastPath `show environment`, Extreme `show fans/power` y FortiGate `execute sensor list`. Los equipos que no informan de ello por SSH (por ejemplo, los routers pequeños sin ventiladores) lo indican en la vista Atrás.

En los equipos que tienen los puertos detrás, como el WatchGuard Firebox T40, la ficha se abre por **Atrás** y muestra el equipo como es: consola serie, los dos USB, los puertos con su rótulo (0/WAN, 1/LAN, 2, 3, 4-PoE), Reset, el interruptor y la entrada de corriente. **Frente** muestra sus luces (Failover, las de cada puerto, Status, Mode, Attn y encendido); pulsar las luces de un puerto lo elige. En WatchGuard el nombre de la interfaz, si está habilitada y su IP o las VLAN que pasan por el puerto salen de la configuración; el enlace y la velocidad, de `show status-report` (sección «Physical Interfaces Link Status», un comando de solo lectura). Atrás, el puerto con enlace sale en verde; delante se enciende la luz de su velocidad: la de 1000 en amarillo y la de 10/100 en verde,

como en el equipo. **Mode** se ve verde si alguna interfaz externa tiene enlace y parpadea si ninguna lo tiene; **Status** queda apagada, porque en el Firebox solo se enciende 30 segundos cuando alguien entra por la Web UI o la CLI.




Pestaña Cumplimiento: reglas agrupadas por política, con «Corregir N».

## Consola del equipo

**Para qué sirve:** entrar a la línea de comandos de un equipo desde el navegador, sin PuTTY ni otro programa, con la salida en colores, ayuda para escribir los comandos y protecciones contra los que cortan el servicio.

1. En **Dispositivos**, pulse el icono de consola de la fila del equipo, o el botón **Consola** en su página; también desde **Operar** → **Consola**. Arriba se ve «Consola · nombre» con la IP, el modelo y el sistema.

2. Escriba en la **línea de comando** fija de abajo. Mientras escribe aparece en gris el resto del comando más probable para ese sistema y un menú de sugerencias: **Tab** completa, ↑ ↓ eligen y, con el menú cerrado, ↑ recorre el historial. **Frecuentes** ejecuta los más usados con un clic (los que reinician el equipo van en rojo). Las sugerencias y los frecuentes son **los de ese equipo**: los de su tipo (cada uno de los que admite OpenNCCM tiene los suyos, empezando por los que el propio OpenNCCM usa para respaldarlo e inventariarlo), ajustados a su **modelo** y su **versión de firmware**. Por ejemplo, un WatchGuard sugiere `show interface`, `show ip route` o `show feature-key` (de la referencia de la CLI de Fireware) y, desde la 12.4, `show sd-wan`; un MikroTik con RouterOS 7 sugiere `/routing bgp session print` y con RouterOS 6, `/routing bgp peer print`; los comandos de PoE, Wi-Fi o stack solo aparecen en los modelos que los tienen. El historial se guarda por tipo de equipo, así que no se mezclan comandos de otro fabricante. Las consultas de esa lista se pueden usar en modo solo lectura aunque no empiecen por `show` (por ejemplo `porterrshow` en Brocade o `pfctl -sr` en pfSense).

3. La salida se ve como en una terminal clásica, todo seguido, con colores por significado: el prompt en lima, rutas y comandos en azul, verbos en violeta, «clave=valor» en verde azulado y salmón, direcciones IP en cian, lo que está activo en verde, lo caído o con errores en rojo y lo deshabilitado en ámbar. Los colores dependen del sistema (RouterOS, IOS, VRP, Junos, EXOS, EdgeSwitch, Linux…).
4. Barra superior: buscar en la salida (resalta lo encontrado), letra más chica o más grande, copiar todo, descargar el registro, tema (**Sala de control**, **Grafito** o **Alto contraste**), compartir, **Reconectar**, **Asistente** y pantalla completa.

| Protección | Qué hace |
|---|---|
| Comandos que cortan el servicio | reload, reboot, borrar la configuración (write erase, reset-configuration…): antes de enviarlos aparece «Este comando puede cortar el servicio», con **Cancelar** o **Ejecutar de todos modos**. |
| Solo lectura | El interruptor del pie bloquea los comandos que cambian la configuración y lo avisa en la salida. Si el rol del usuario solo permite lectura, queda fijo; el servidor lo aplica aunque el navegador no lo pida. |
| Comandos prohibidos del grupo | Lo que el administrador prohibió en el grupo del equipo no se envía. |
| Cambio detectado | Si un comando cambia la configuración, aparece en verde «# OpenNCCM: cambio detectado · respaldo vN en cola · se puede revertir» y a los 20 segundos se respalda el equipo (con origen «Consola»). |

El pie muestra el estado, cómo entró (con la credencial del equipo o con usuario y contraseña), el sistema, el cierre tras 15 minutos sin escribir y que la sesión queda en Auditoría y grabada (● **REC**). En MikroTik la consola entra en modo de líneas (sin colores del propio equipo) y en los demás sistemas apaga el paginado al conectar; si un equipo pagina igual, la consola sigue sola.

| Ajuste | Efecto |
|---|---|
| Iniciar sesión automáticamente (Ajustes → Seguridad y acceso) | Entra con la credencial asignada al equipo, sin pedir usuario ni contraseña; en Cisco, EdgeSwitch y similares también entra al modo privilegiado. Desactivado por omisión. |
| Quién puede abrirla y cómo (Operar → Consola → Acceso) | Ver «Centro de consola». |

## Centro de consola (Operar → Consola)

| Sección | Qué hace |
|---|---|
| Sesiones | A la izquierda, el lanzador con **favoritos** (★), **recientes** y los equipos **por grupo**, con buscador (**Ctrl K**). Cada equipo abre una pestaña de sesión (● REC); se ven de a **1**, **2** lado a lado o **4** en cuadrícula. En cada panel: **Compartir** copia un enlace de solo lectura (quien lo abre necesita usuario en OpenNCCM; el dueño ve «nombre mira») y **Archivos** abre los archivos del equipo por SFTP para bajarlos o subir uno (con la credencial del equipo; queda en Auditoría). |

| | |
|---|---|
| Multi-equipo | Elija un grupo o equipos sueltos, escriba el comando una vez y ejecútelo en todos. Las respuestas se agrupan en **Iguales** y **Distintos**, con las líneas distintas resaltadas. Solo se ejecutan consultas: si el comando cambia algo, se ofrece **Crear solicitud de cambio** (con aprobación, respaldo y reversión). Con el asistente activo, ✦ **Analizar diferencias** explica qué tienen distinto y cómo igualarlos. |
| Recetas | Guías paso a paso («¿Qué quieres hacer?»), con filtros por categoría (Seguridad, Interfaces y VLAN, Servicios, Diagnóstico) y fabricante. Cada receta tiene introducción, **variables** que se sustituyen en los comandos, pasos numerados con **Copiar** e **Insertar** (en la consola activa), pasos «Ojo» en ámbar y un paso final «Comprobar». Abajo: **Aplicar como solicitud de cambio** (o **Ejecutar en la consola activa** si solo consulta), **Usar en multi-equipo** y **Duplicar y adaptar**; **+ Nueva** crea una propia. Incluye al menos 10 recetas de las tareas más comunes para Cisco IOS, MikroTik RouterOS, Extreme EXOS y Extreme VOSS / Fabric Engine (nombre del equipo, usuarios y contraseñas, SSH, acceso web por HTTPS, SNMP, syslog hacia OpenNCCM, RADIUS, NTP, VLAN, guardar la configuración, diagnóstico…), con el enlace a la documentación oficial del fabricante cuando la hay. |
| Grabaciones | Cada sesión: usuario, equipo, hora, duración y comandos, con marca roja si hubo un comando que corta el servicio. Busca en lo escrito y en lo visto (por ejemplo «reload»). El reproductor tiene línea de tiempo con esas marcas, velocidad 1×, 2× o 4× y **Exportar** (texto). Se guardan 180 días (se puede cambiar). |
| Herramientas | Ping, Traceroute, Puerto TCP y DNS desde el servidor de OpenNCCM, con la salida en colores a medida que llega, un resumen (pérdida, tiempo, saltos…) y **Abrir consola** si el destino es un equipo de OpenNCCM. Detrás de la IP o el nombre se pueden poner parámetros, los de siempre de Windows o de Linux (debajo de la casilla se ven los de cada herramienta): `8.8.8.8 -t` (ping continuo, hasta pulsar **Detener** o 10 minutos), `-n 10`, `-l 1400 -f` (tamaño sin fragmentar), `-i 0.2`, `--ttl 5`, `-I ether1`; traceroute `-h 30 -q 3 -w 2`, `-I` (ICMP) o `-T -p 443` (TCP); puerto TCP `10.0.0.1:443 -c 5` o `-t`; DNS `ejemplo.com MX @1.1.1.1` o `-x 8.8.8.8`. Solo se aceptan esas opciones y nunca se pasa el texto tal cual al sistema. Ping y traceroute necesitan permiso para enviar ICMP: el instalador y `sudo opennccm update` se lo dan al servicio (y también instalan `dig` para los tipos de registro DNS). |
| Acceso (administradores) | Por rol: **Sin consola**, **Solo lectura** o **Lectura y escritura**. General: grabar todas las sesiones, aplicar los comandos prohibidos, cierre por inactividad y días que se guardan las grabaciones. Por grupo: **Acceso normal** o **Requiere aprobación** y su lista de comandos prohibidos (lo que empieza así, o una expresión regular entre barras). Las **solicitudes de acceso** llegan con motivo y plazo; **Aprobar por N h** o **Rechazar**. La pestaña muestra cuántas hay pendientes. |

## Asistente IA

**Para qué sirve:** preguntar qué comando usar, que explique una salida o un cambio entre versiones, o cómo corregir una infracción de Cumplimiento. Usa el modelo de IA de la cuenta de su organización; OpenNCCM no trae IA propia. **Sugiere; nunca ejecuta nada.**

1. En **Administración** → **Ajustes** → **Asistente IA**, actívelo y elija el proveedor: **Anthropic (Claude)**, **OpenAI**, **Google (Gemini)**, **Mistral** o **Compatible con OpenAI** (OpenRouter, Groq, DeepSeek, Azure…, con la dirección del servicio).
2. Escriba la **clave de API** (se guarda cifrada, una por proveedor), pulse **Cargar de la cuenta** y elija el **modelo** en el desplegable con los modelos de su cuenta; pulse **Probar conexión** (muestra el tiempo de respuesta). Ese es el modelo de fábrica: cada usuario puede elegir otro de la misma lista en el chat o en el panel de la consola.

3. Revise la privacidad: lo que se pregunta y el contexto del equipo salen al proveedor. **Antes de enviar se ocultan siempre** contraseñas, comunidades SNMP y claves de VPN y wifi (la vista previa muestra cómo se envía un respaldo). Puede incluir o no el respaldo del equipo y las últimas 200 líneas de la consola.
4. Elija qué roles pueden usarlo y el límite de preguntas por usuario y día. «Uso este mes» muestra preguntas y tokens; si escribe el precio por millón de tokens de su modelo, también un costo estimado (lo cobra el proveedor).

| Dónde aparece | Qué hace |
|---|---|
| Consola | Panel **Asistente de red** con el proveedor y el modelo, el contexto (equipo, sistema, respaldo, salida de la consola, secretos ocultos) y preguntas sugeridas. La pregunta se escribe al fondo del panel; encima hay una fila con ✦ **Preguntas sugeridas** (se pliegan solas al preguntar y se vuelven a abrir ahí), el desplegable del **modelo** y ⓘ, que oculta o muestra la parte de arriba (proveedor, contexto y aviso) para dejar más espacio a las respuestas; el navegador lo recuerda. En **Operar** → **Consola** cada sesión tiene su botón ✦ **Asistente**. Cada comando de la respuesta lleva su riesgo (**solo lectura**, **cambia la configuración**, **corta el servicio**) y los botones **Copiar**, **Insertar** y, si es un cambio, **Enviar como solicitud de cambio**. Indica la fuente (el respaldo del equipo o la referencia del fabricante). El asistente sabe con qué equipo trabaja: recibe su plataforma, su modelo, su versión de firmware y la lista de comandos de ese equipo, y se le pide responder solo con comandos de esa plataforma y esa versión, sin mezclar los de otro fabricante. Las preguntas sugeridas también dependen del equipo (por ejemplo, las de túneles VPN y políticas en los cortafuegos). |
| Barra superior | Botón **Asistente** (con el logo del proveedor) en todas las páginas: abre el chat a la derecha, sin salir de la página (ver abajo). |
| Comparar configuraciones | ✦ **Explicar este cambio**. |
| Cumplimiento | ✦ **¿Cómo lo corrijo?** en cada regla con infracciones. |

Cada pregunta queda en Auditoría con el usuario, el equipo y el proveedor.

**Solo temas de red:** el asistente ayuda con redes y seguridad de redes, con los equipos que OpenNCCM admite y administra y con el uso de OpenNCCM. A una pregunta ajena (por ejemplo, una receta de cocina) responde en una frase que solo ayuda con la red y con OpenNCCM.

### Chat del asistente en todo el sistema

El botón **Asistente** de la barra superior abre un chat a la derecha en cualquier página. Arriba muestra el proveedor y el modelo (con varios modelos en la cuenta, un desplegable para cambiarlo), **+** (conversación nueva) y la línea «Viendo: página · N equipos · secretos ocultos». La conversación se guarda para retomarla. Debajo del campo de texto hay preguntas sugeridas según la página.

- **Datos de la red:** consulta OpenNCCM con funciones de solo lectura (equipos, respaldos, alarmas, cambios y versiones, cumplimiento, ciclo de vida, vulnerabilidades, Base de conocimiento, configlets, tareas programadas, tipos de equipo admitidos y búsqueda en configuraciones), siempre con el rol y los grupos del usuario y con los secretos ocultos.
- **Lo que puede preparar:** respaldos, tareas programadas, solicitudes de cambio (por ejemplo, para corregir una vulnerabilidad o una infracción con comandos de esa plataforma y versión), **configlets y scripts** (los crea el administrador; quedan para revisarlos antes de ejecutarlos) y **casos de la Base de conocimiento** (quedan como borrador para revisarlos y enviarlos).

- **Migraciones:** desde otro sistema (RANCID, Oxidized, una planilla…) traduce los tipos de equipo a los de OpenNCCM y arma el CSV para **Equipos** → **Importar**.
- **Cómo usar OpenNCCM:** busca en este manual («¿Cómo programo un respaldo diario?»).
- **Respuestas simples:** una o dos frases, los equipos en una línea cada uno (punto de color, nombre y motivo), como mucho 2 botones y el resto en **Más acciones**, y la fuente en gris.
- **Acciones:** los botones llevan a la página que corresponde o preparan una acción. Si cambia algo (respaldar, crear una tarea, una solicitud de cambio, un configlet o un borrador de caso), aparece una tarjeta con **Cancelar** y **Confirmar**; se hace solo al confirmar y con los permisos del usuario. Las solicitudes de cambio pasan por aprobación como siempre.

Cada pregunta queda en Auditoría con las funciones que usó y el proveedor.

## Interfaz web del equipo

El icono de globo (junto al de la consola) y el botón **Interfaz web** de la página del equipo abren su página de administración en una ventana aparte. Por omisión se usa `https://IP-del-equipo/`; si el equipo usa otra dirección o puerto (por ejemplo `http://10.0.0.1:8080`), escríbala en **Editar** → **¿El equipo tiene interfaz web?** → **Dirección**. Si el equipo no tiene web, marque **No** en esa misma pregunta y el botón deja de mostrarse. OpenNCCM no interviene en esa conexión: el navegador se conecta directamente al equipo.

> **Seguridad**
> La consola usa la misma sesión que la página (no funciona desde otros sitios web), se cierra tras 15 minutos sin escribir (máximo 4 horas), y cada apertura, intento fallido, comando prohibido o peligroso, enlace compartido y cierre queda en **Auditoría**. Solo funciona con equipos configurados por SSH.

# 5. Respaldos y versiones

## Cómo funciona

1. OpenNCCM se conecta al equipo con su credencial y ejecuta el comando de respaldo del perfil (p. ej. `show running-config`, `display current-configuration`, `show configuration | display set`).
2. Quita las líneas volátiles (marcas de tiempo, checksums) para no registrar cambios falsos.
3. Si el contenido cambió respecto a la última versión, guarda una versión nueva cifrada, con su huella SHA-256 y las líneas agregadas y quitadas.
4. Si el perfil lo admite, respalda también la configuración de arranque y compara ambas (conflicto startup/running).
5. Actualiza el inventario (modelo, serie, versión), compara con la línea base y ejecuta la auditoría de cumplimiento.

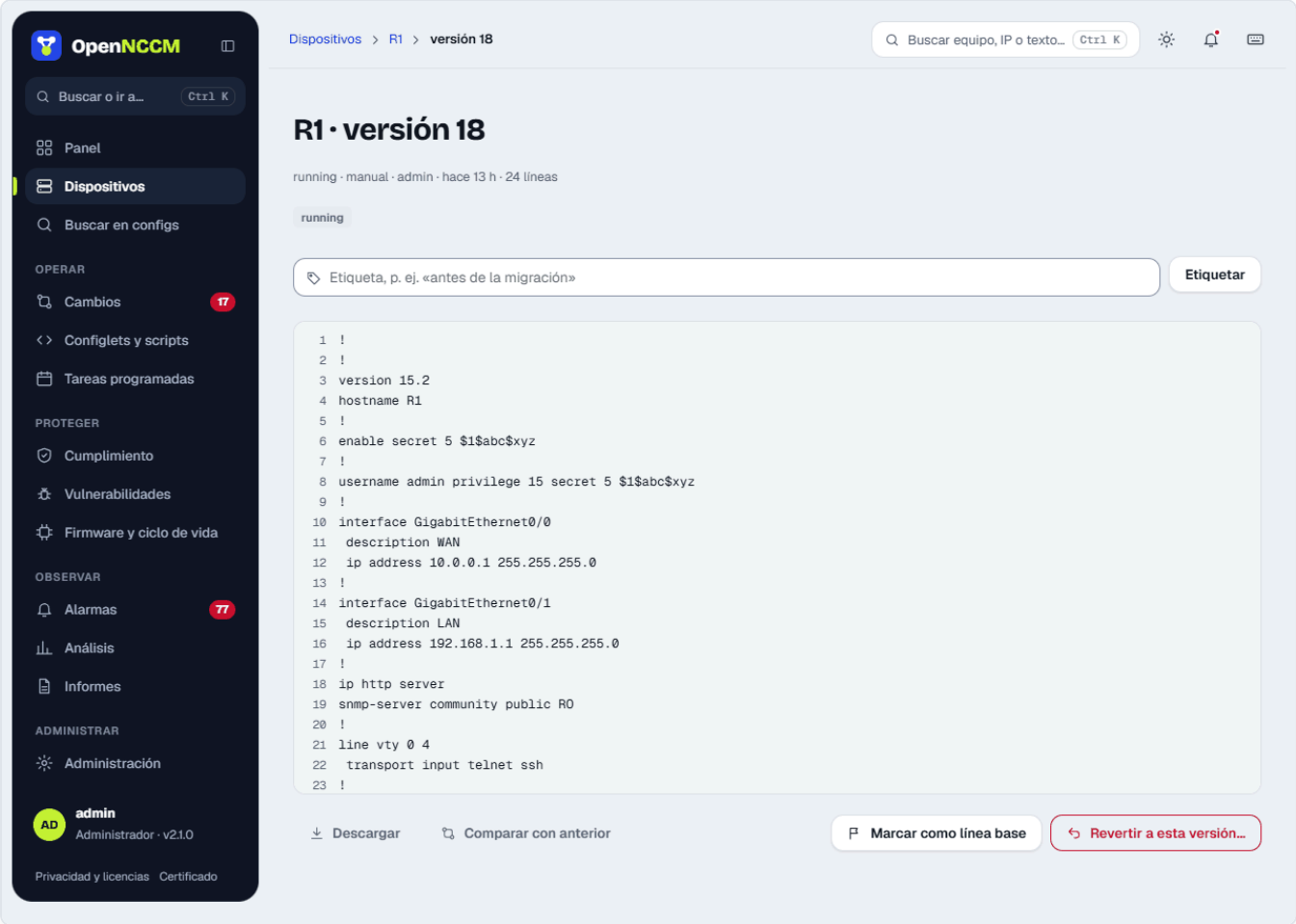
**Equipo reemplazado.** Si el número de serie que lee el respaldo no es el que estaba guardado, es otro aparato con la misma dirección (un RMA o un cambio de equipo). OpenNCCM avisa «Equipo reemplazado» con las dos series, lo deja en la Auditoría y toma la serie nueva. Si la configuración cambió, la versión nueva queda etiquetada «equipo nuevo · serie …» y el aviso de cambio aclara que la diferencia es contra el aparato anterior. Al equipo nuevo no se le aplica sola la **reversión automática**: revise usted si hay que restaurarle la configuración del anterior.

Cada versión registra su **origen**: `manual` (botón), `scheduled` (tarea), `syslog` (detectado en tiempo real) o `push` (aplicado por OpenNCCM).

## Ver una versión

En la ficha del equipo, pestaña **Versiones**, la flecha **›** de cada versión la abre en un panel lateral. Desde allí puede **descargar**, **comparar con la anterior**, **etiquetar** (por ejemplo «antes de migración»), **marcar como línea base** o **revertir el equipo a esa versión**.

En un **MikroTik RouterOS**, el menú **…** de la ficha ofrece además **Descargar .rsc (último respaldo)**, el `/export` guardado listo para `/import`, y **Descargar .backup del equipo…**. Este último lo crea el router en el momento (`/system backup save`), OpenNCCM lo trae por SFTP y lo borra del equipo. Se le puede poner una contraseña para cifrarlo. El .backup incluye usuarios y contraseñas y solo se restaura en el mismo modelo; para pasar la configuración a otro equipo, use el .rsc. El usuario de la credencial necesita la política *ftp* (SFTP).




Vista de una versión con sus acciones.

**Retención**

En Ajustes puede limitar cuántas versiones guardar por equipo. Las versiones etiquetadas (incluida la línea base) nunca se borran.

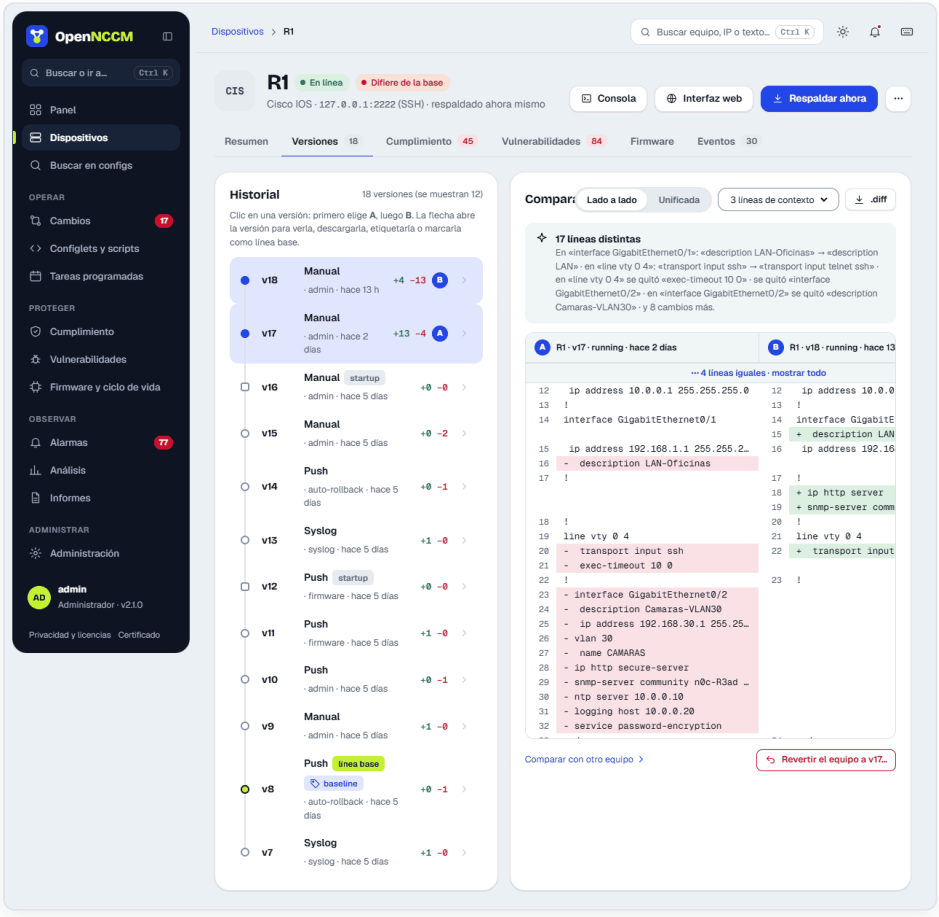
# 6. Comparación de configuraciones

**Para qué sirve:** ver exactamente qué cambió entre dos versiones, del mismo equipo o de equipos distintos (por ejemplo, para comparar dos switches que deberían ser iguales).

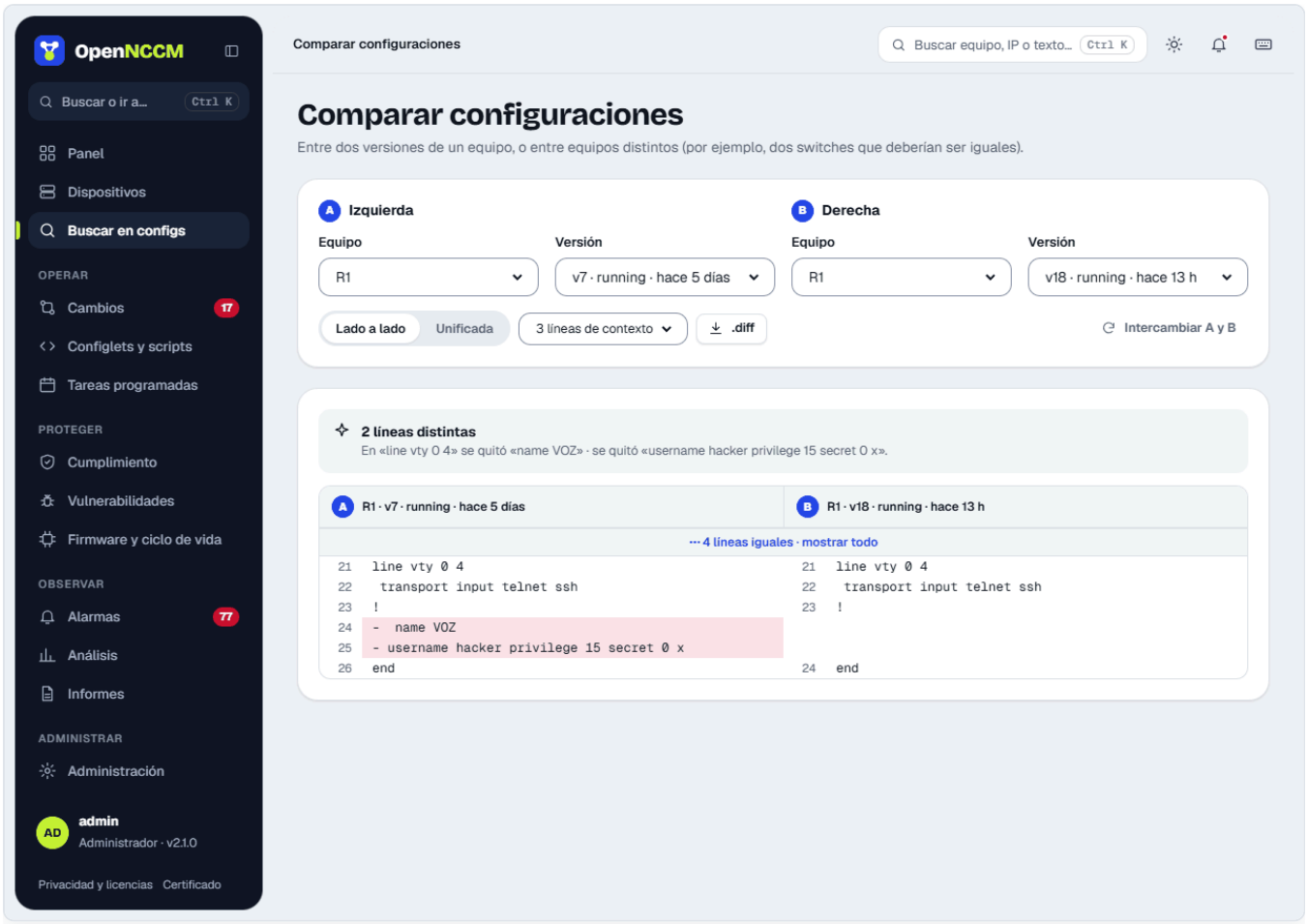
## Cómo usarlo

1. En la pestaña **Versiones** de la ficha, pulse dos versiones de la línea de tiempo (la más antigua queda como A y la otra como B): la comparación aparece al lado, en vista **lado a lado** o **unificada**.
2. **Comparar configuraciones** (desde Buscar en configs o el menú ⋯ del equipo) compara versiones de equipos distintos y permite cambiar el contexto (0, 3, 10 líneas o archivo completo) e intercambiar A y B.

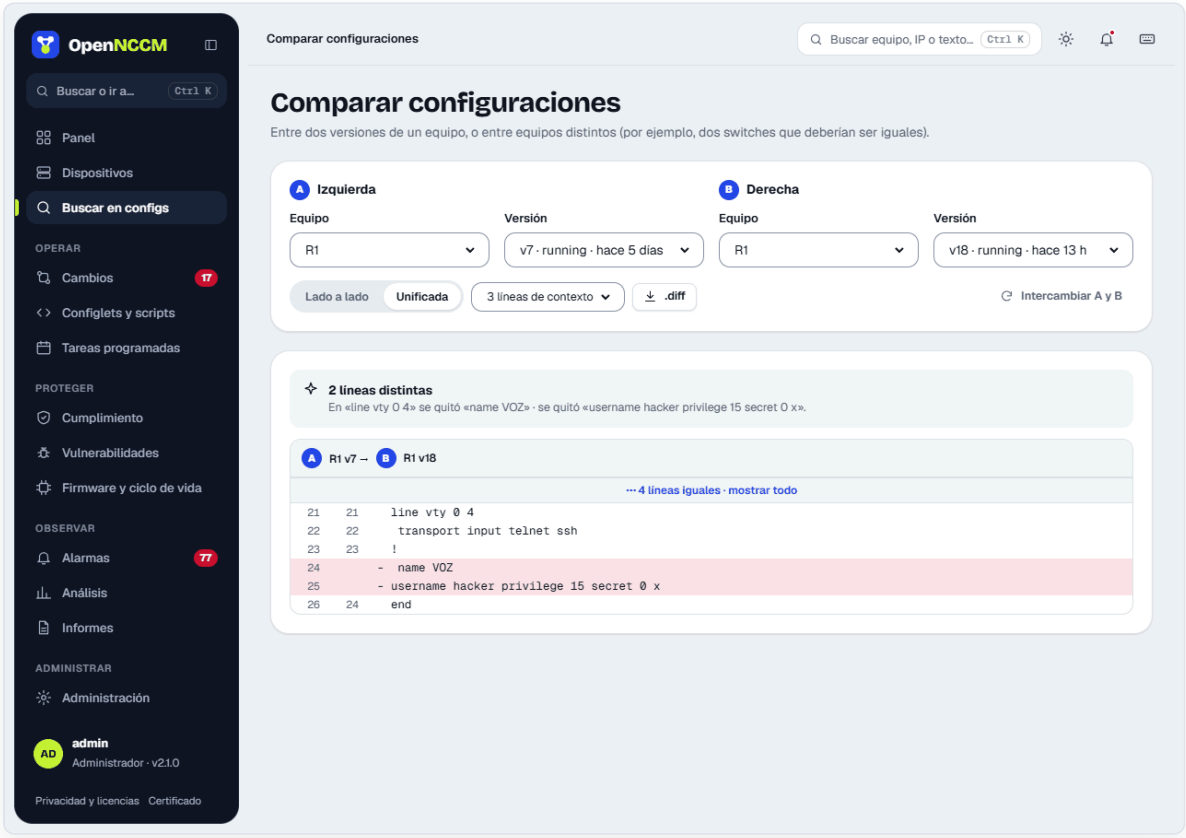
Arriba, **Qué cambió** resume las diferencias en palabras (por ejemplo «en «interface Gi0/1» se agregó «shutdown»»). La vista **lado a lado** muestra la versión A a la izquierda y la B a la derecha, con números de línea: en rojo lo eliminado o modificado, en verde lo agregado o modificado. La vista **unificada** muestra el formato clásico de diff. Las teclas **n** y **p** saltan al cambio siguiente o anterior, y la barra fina de la derecha marca dónde están todos.




Línea de tiempo de versiones con A y B elegidas.




Comparación lado a lado.




Comparación unificada.

# 7. Línea base

**Para qué sirve:** fijar la configuración aprobada de cada equipo como referencia, detectar cualquier desviación y poder volver a ella en un paso (por ejemplo, tras un incidente).

## Cómo funciona

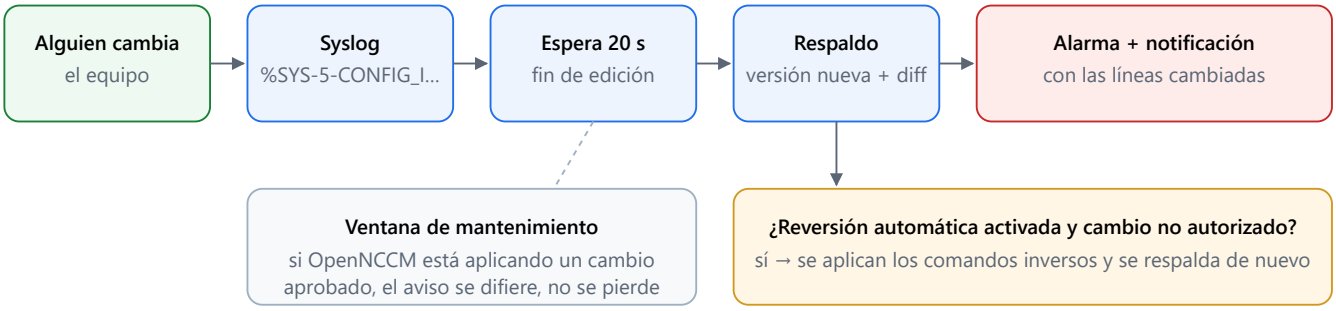
- Cada equipo puede tener una versión marcada como línea base (solo configuraciones en ejecución).
- En cada respaldo, OpenNCCM compara la huella de la configuración actual con la de la línea base.
- Si dejan de coincidir, el equipo muestra «Difiere de la base», aparece en el panel y se genera la alarma **«Desviación de línea base»**. Cuando vuelven a coincidir, la marca desaparece sola.

## Cómo usarlo

1. Abra la versión aprobada y pulse **Marcar como línea base**.
2. Si el equipo se desvía, su ficha mostrará un aviso con **Ver diferencias** (comparación lado a lado línea base ↔ actual) y, en el menú ⋯, **Volver a la línea base…**, que genera una solicitud de reversión para aprobar.
3. Use **Dispositivos** → **estado «fuera de línea base»** o **Informes** → **Fuera de línea base** para ver todos los afectados.

# 8. Detección de cambios en tiempo real

**Para qué sirve:** enterarse en segundos de que alguien cambió un equipo, quedarse con la versión exacta y, si se desea, deshacer el cambio automáticamente.

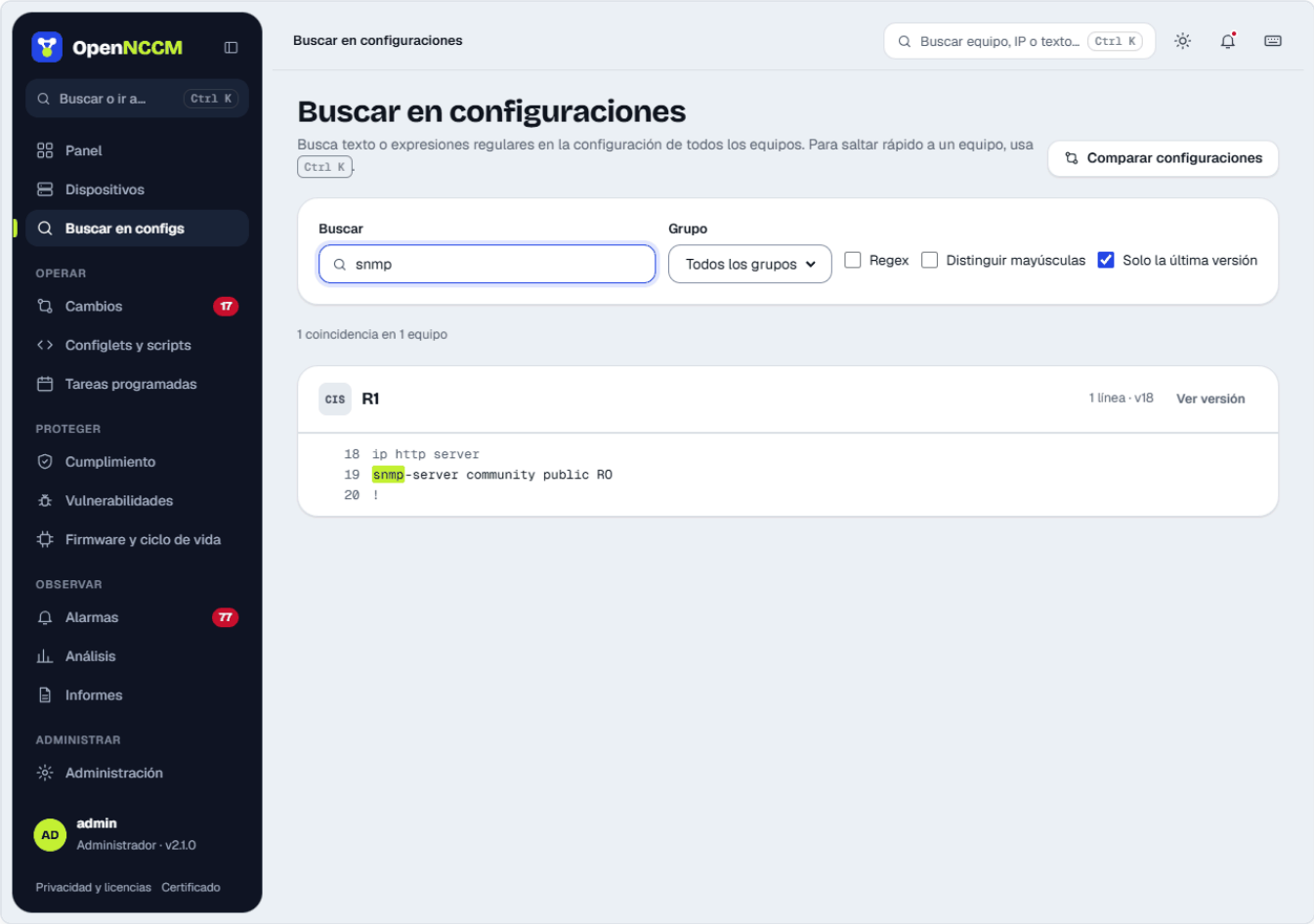



- Reconoce los mensajes de cambio de Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/ASA, Juniper, Huawei, H3C, FortiGate, Palo Alto, MikroTik, Aruba/HPE y mensajes genéricos «configuration changed».
- Varios avisos del mismo equipo en menos de 60 segundos generan un solo respaldo.
- Los cambios aplicados por OpenNCCM (solicitudes aprobadas) abren una **ventana de mantenimiento**: no se consideran intrusiones. La ventana se cierra en cuanto termina el respaldo posterior; cualquier aviso recibido mientras tanto se revisa en cuanto se cierra.
- Configure el envío de syslog en los equipos según la Guía de instalación (sección 8).

# 9. Búsqueda en configuraciones

**Para qué sirve:** encontrar en segundos en qué equipos aparece algo: una IP, una VLAN, una comunidad SNMP, un usuario.

Escriba el texto (o una expresión regular marcando la casilla) y pulse **Buscar**. Se busca en la última configuración en ejecución de cada equipo y se muestran las líneas con su número.

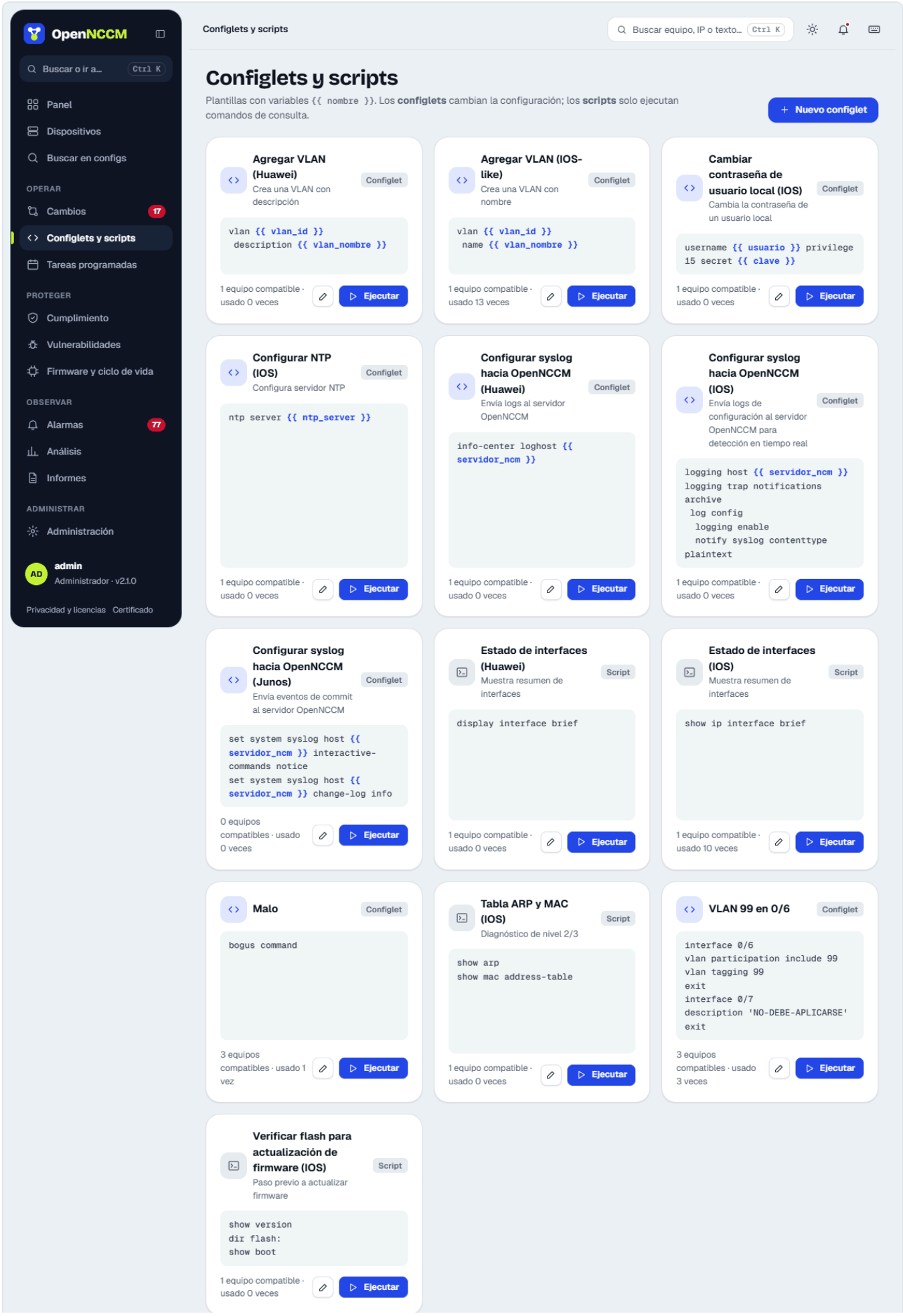



Búsqueda de «snmp» en todas las configuraciones.

# 10. Configlets: automatización

**Para qué sirven:** plantillas de comandos reutilizables para hacer cambios masivos o diagnósticos en muchos equipos a la vez.

| Tipo | Qué hace | Aprobación |
|---|---|---|
| config | Entra en modo configuración, aplica los comandos y guarda la configuración (o hace *commit* en Junos, IOS-XR, PAN-OS, VyOS…). | Sí: crea una solicitud de cambio. |
| exec | Ejecuta comandos de consulta ( `show` , `display` …) y muestra la salida de cada equipo. | No: es inmediato. |


OpenNCCM
Buscar o ir a... Ctrl K
Panel
Dispositivos
Buscar en configs
OPERAR
Cambios 17
Configlets y scripts
Tareas programadas
PROTEGER
Cumplimiento
Vulnerabilidades
Firmware y ciclo de vida
OBSERVAR
Alarmas 77
Análisis
Informes
ADMINISTRAR
Administración
AD admin
Administrador · v2.1.0
Privacidad y licencias Certificado
Configlets y scripts
Buscar equipo, IP o texto... Ctrl K
Configlets y scripts
Plantillas con variables {{ nombre }}. Los configlets cambian la configuración; los scripts solo ejecutan comandos de consulta.
+ Nuevo configlet
Agregar VLAN (Huawei)
Crea una VLAN con descripción
Configlet
vlan {{ vlan_id }}
description {{ vlan_nombre }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Agregar VLAN (IOS-like)
Crea una VLAN con nombre
Configlet
vlan {{ vlan_id }}
name {{ vlan_nombre }}
1 equipo compatible · usado 13 veces
Ejecutar
Cambiar contraseña de usuario local (IOS)
Cambia la contraseña de un usuario local
Configlet
username {{ usuario }} privilege 15 secret {{ clave }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar NTP (IOS)
Configura servidor NTP
Configlet
ntp server {{ ntp_server }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar syslog hacia OpenNCCM (Huawei)
Envía logs al servidor OpenNCCM
Configlet
info-center loghost {{ servidor_ncm }}
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar syslog hacia OpenNCCM (IOS)
Envía logs de configuración al servidor OpenNCCM para detección en tiempo real
Configlet
logging host {{ servidor_ncm }}
logging trap notifications
archive
log config
logging enable
notify syslog contenttype plaintext
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Configurar syslog hacia OpenNCCM (Junos)
Envía eventos de commit al servidor OpenNCCM
Configlet
set system syslog host {{ servidor_ncm }} interactive-commands notice
set system syslog host {{ servidor_ncm }} change-log info
0 equipos compatibles · usado 0 veces
Ejecutar
Estado de interfaces (Huawei)
Muestra resumen de interfaces
Script
display interface brief
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
Estado de interfaces (IOS)
Muestra resumen de interfaces
Script
show ip interface brief
1 equipo compatible · usado 10 veces
Ejecutar
Malo
Configlet
bogus command
3 equipos compatibles · usado 1 vez
Ejecutar
Tabla ARP y MAC (IOS)
Diagnóstico de nivel 2/3
Script
show arp
show mac address-table
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar
VLAN 99 en 0/6
Configlet
interface 0/6
vlan participation include 99
vlan tagging 99
exit
interface 0/7
description 'NO-DEBE-APLICARSE'
exit
3 equipos compatibles · usado 3 veces
Ejecutar
Verificar flash para actualización de firmware (IOS)
Paso previo a actualizar firmware
Script
show version
dir flash:
show boot
1 equipo compatible · usado 0 veces
Ejecutar

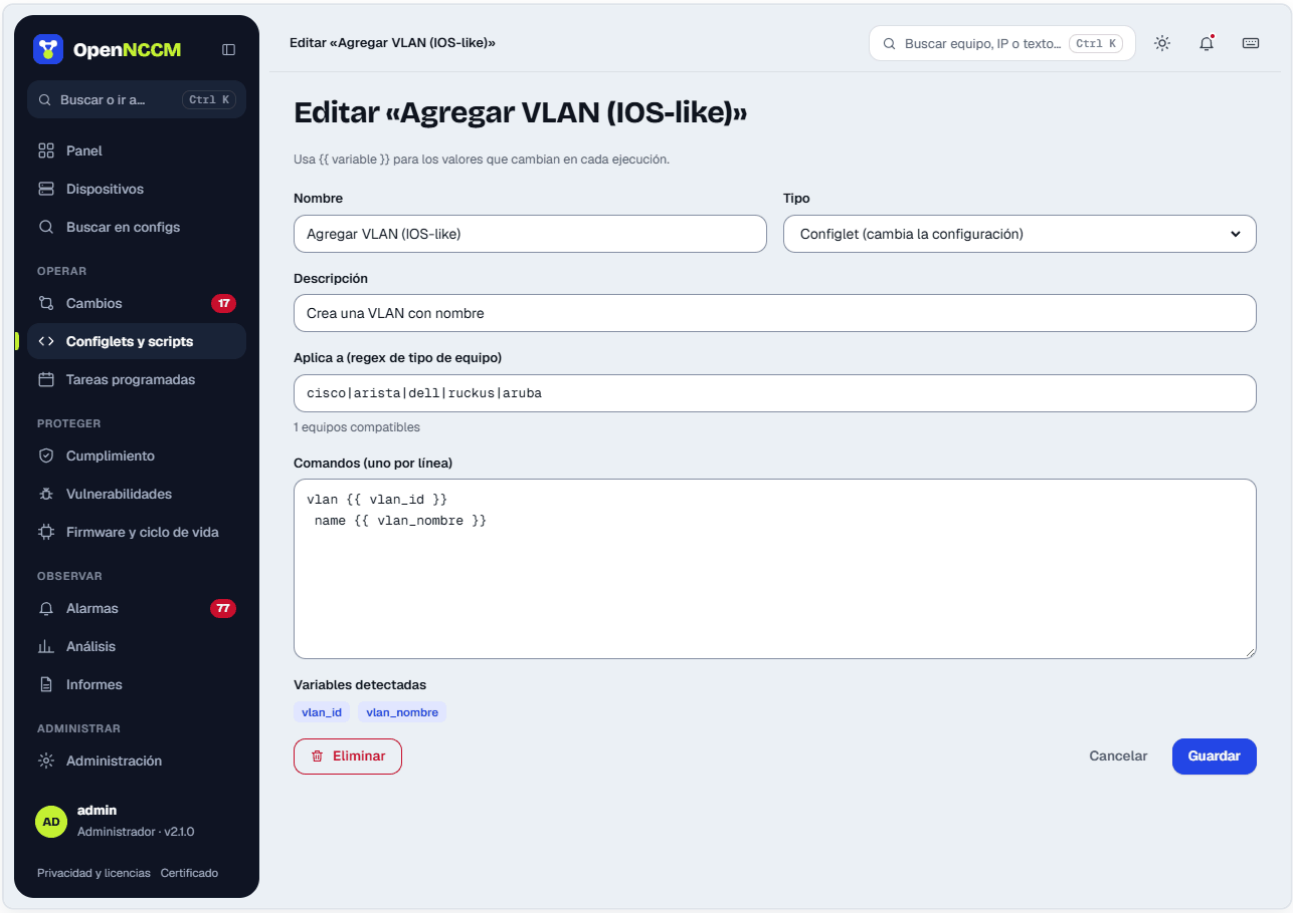
Lista de configlets (se incluyen ejemplos para cambiar contraseñas, VLAN, NTP, syslog y diagnósticos).

## Variables

Los comandos son plantillas Jinja2. Puede usar datos del equipo y variables propias que se piden al ejecutar:

```
vlan {{ vlan_id }}
 name {{ vlan_nombre }}
{% if device.group == "Core" %}
spanning-tree vlan {{ vlan_id }} priority 4096
{% endif %}
! aplicado en {{ device.name }} ({{ device.host }})
```

Variables del equipo: `device.name`, `device.host`, `device.model`, `device.os_version`, `device.serial`, `device.location`, `device.device_type`, `device.group`.

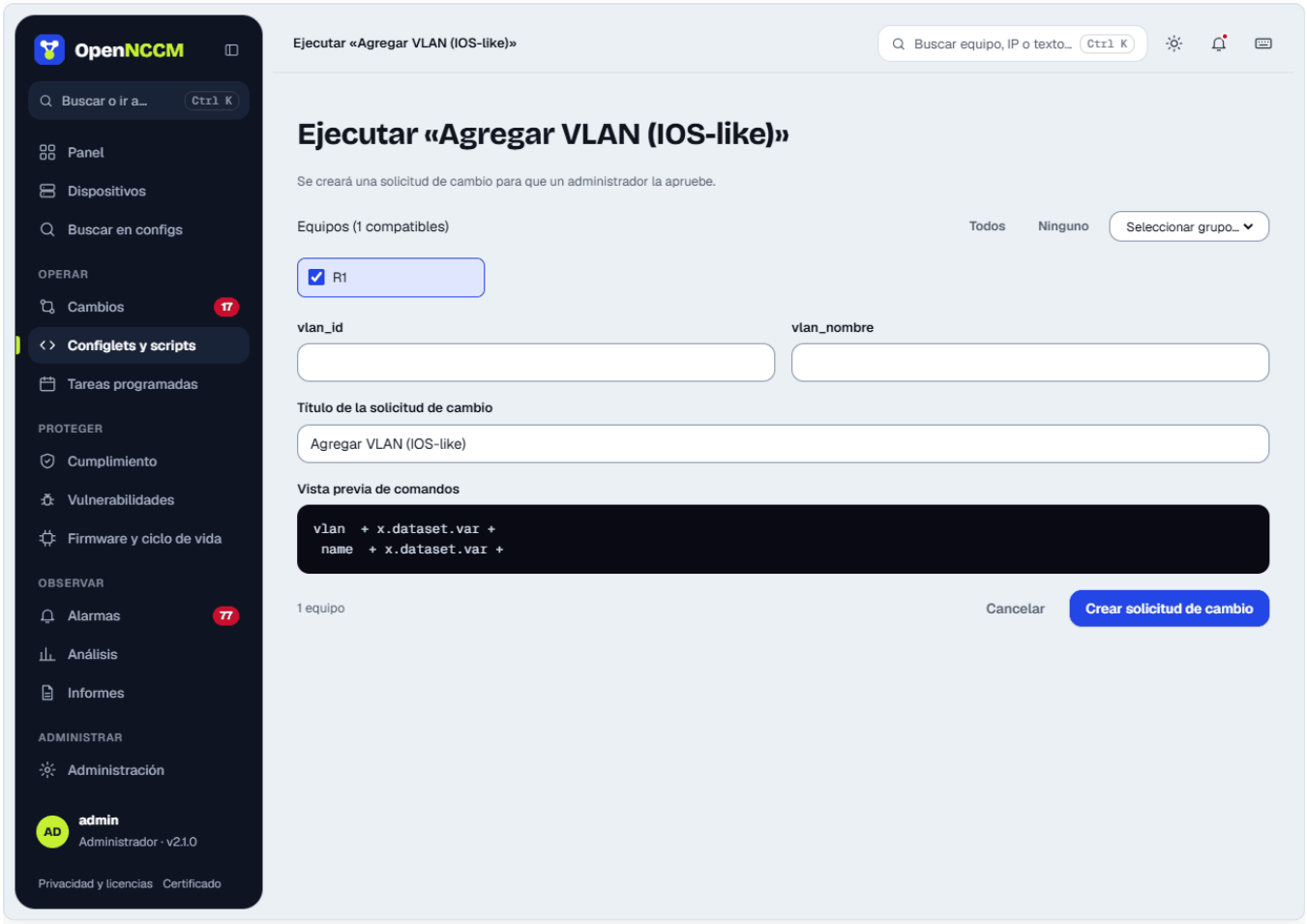



Edición de un configlet. «Aplica a» limita los equipos compatibles (expresión sobre el device_type).

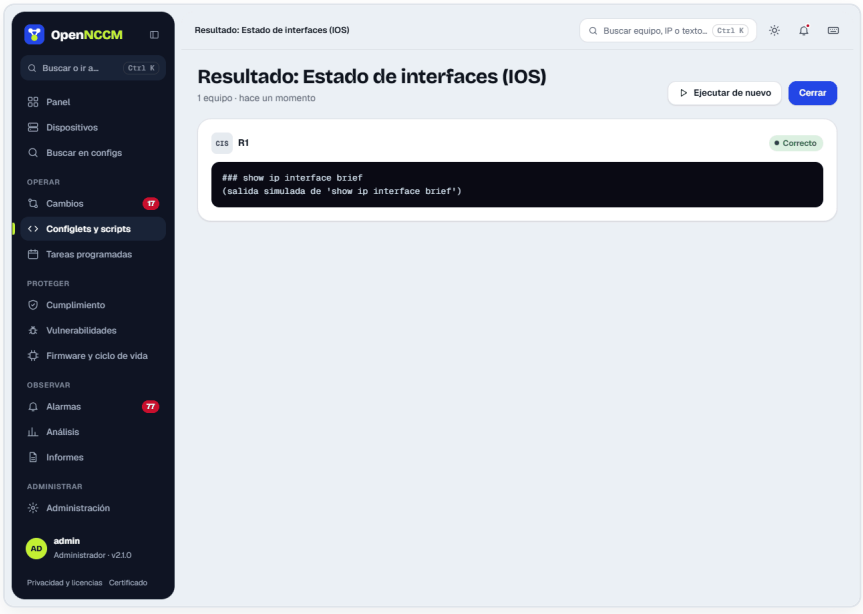
## Ejecutar

1. Pulse **Ejecutar** en la tarjeta del configlet: se abre un panel lateral.
2. Complete las variables detectadas: hay un campo por cada una, y la **vista previa de comandos** se actualiza al escribir.
3. Elija los equipos compatibles: uno a uno, todos, ninguno o un grupo completo.

4 Para **config**: pulse **Crear solicitud de cambio** y espere la aprobación. Para **exec**: verá la salida al instante.



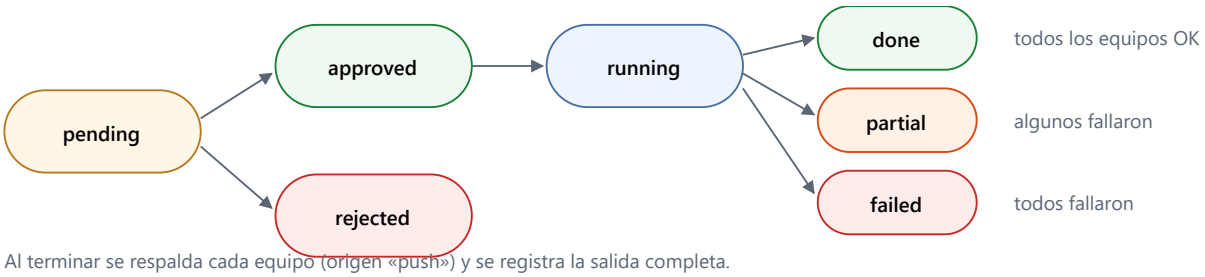

Ejecución: variables y selección de equipos.




Resultado de un configlet de diagnóstico.

# 11. Solicitudes de cambio y aprobación

**Para qué sirven:** garantizar que ningún cambio llegue a la red sin revisión, y dejar constancia de quién lo pidió, quién lo aprobó, qué se aplicó y con qué resultado.



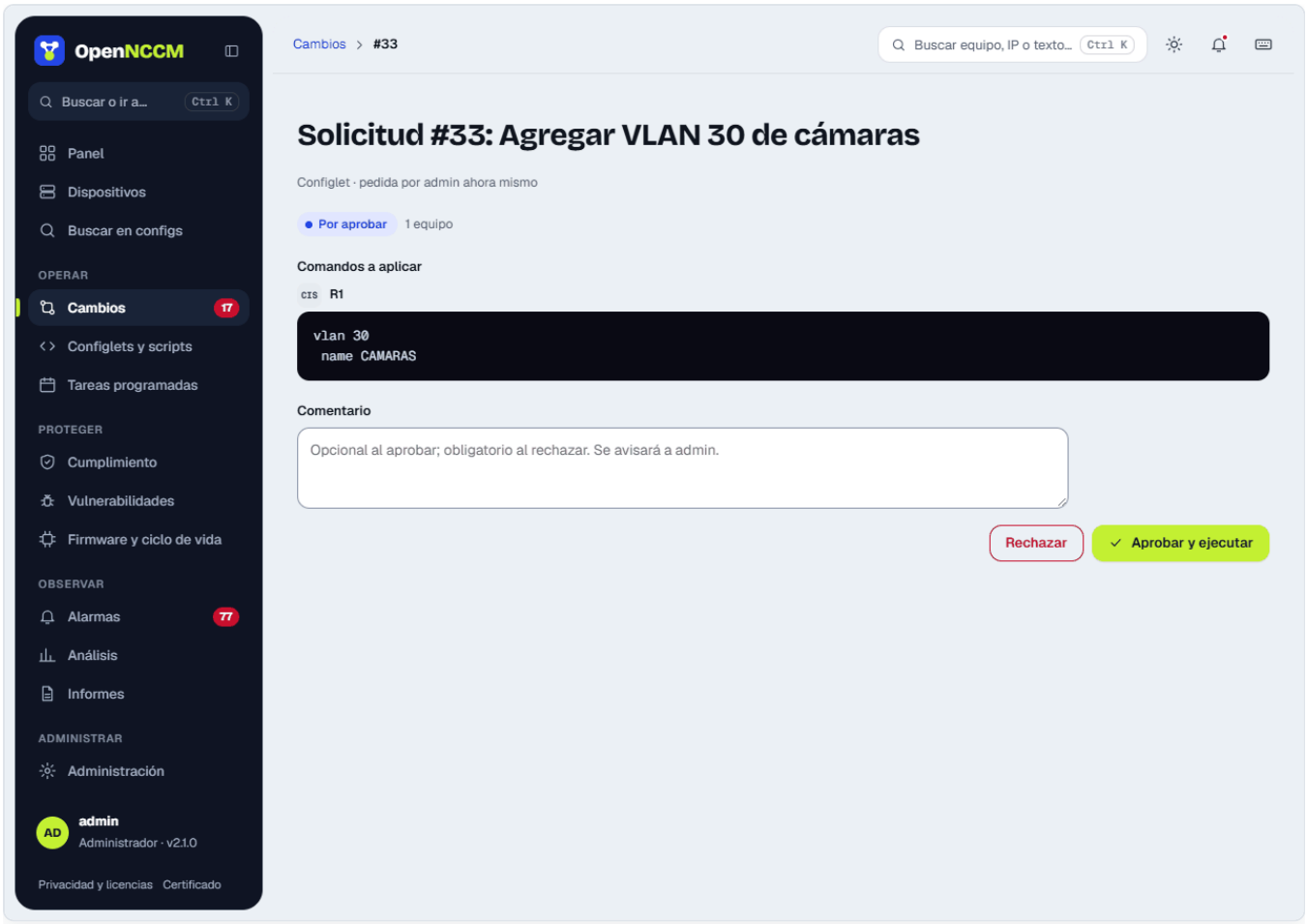

Al terminar se respalda cada equipo (origen «push») y se registra la salida completa.

## Cómo usarlo

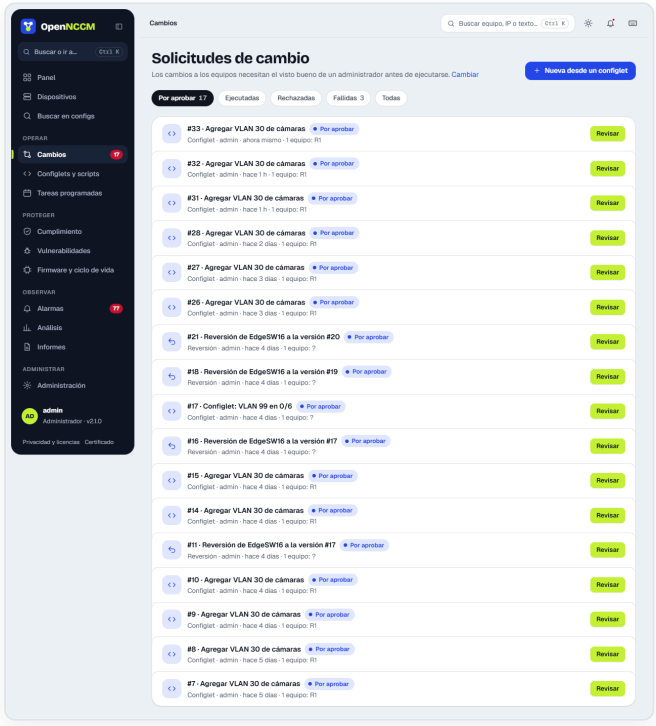
1. Las solicitudes se crean desde configlets, correcciones de cumplimiento, reversiones y actualizaciones de firmware.
2. El administrador abre la solicitud (menú **Cambios**, que se abre en «Por aprobar» si hay pendientes), revisa en el panel lateral la **vista previa de los comandos por equipo** y pulsa **Aprobar y ejecutar** o **Rechazar**. El comentario es opcional al aprobar y obligatorio al rechazar, para que quien la pidió sepa qué cambiar.
3. Al ejecutarse, la sección **Resultado** muestra la salida de cada equipo. Los comandos se envían **de uno en uno**: si el equipo rechaza uno, OpenNCCM se detiene ahí, **no guarda** la configuración (ni hace commit; en Junos, IOS-XR, VyOS y similares descarta los cambios pendientes), indica qué comando falló y cuáles ya se aplicaron, y respalda el equipo para registrar su estado real. La solicitud queda como fallida para ese equipo.

**Mensajes de error que se reconocen**

«% Invalid input» y similares (Cisco, Arista, Dell, Allied, Extreme), «% Unrecognized command» (HP Comware, Mellanox, A10), «Error:» (Huawei), «syntax error» y «unknown command» (Juniper), «bad command name», «expected end of command» y «failure:» (MikroTik), «Command fail» y «Unknown action» (FortiGate), «Invalid syntax» (Palo Alto), «MINOR:/MAJOR:» (Nokia), «!!%» (IOS-XR), «Set failed» (VyOS), «CLINFR» (Check Point) y «Failed to…» (EdgeSwitch, Netgear, Dell N-series). Si un comando pide confirmación («[confirm]», «(y/n)»), OpenNCCM no la responde: se detiene y lo informa.




Solicitud pendiente con vista previa y formulario de revisión.




Historial de solicitudes con su estado.

**Opciones en Ajustes**

«Exigir aprobación» (activado por defecto) y «Permitir que un administrador apruebe sus propias solicitudes» (activado por defecto desde la versión 1.4.0; desactívelo si quiere que siempre revise otro administrador). Las actualizaciones de firmware siempre requieren aprobación.

# 12. Reversión (rollback)

**Para qué sirve:** devolver un equipo a una configuración anterior que funcionaba.

## Cómo funciona

OpenNCCM compara la configuración actual con la versión destino y genera los comandos necesarios según la sintaxis del fabricante:

| Familia | Ejemplos | Comandos generados |
|---|---|---|
| IOS | Cisco, Arista, Dell, Ruckus, Allied… | Antepone `no` a lo que sobra y agrega lo que falta, respetando bloques (interfaces, líneas…). Los ajustes de un solo valor (descripción, IP, VLAN de acceso o permitidas, hostname, usuario) se **reescriben** sin negarlos antes, así una IP de gestión no queda un instante sin configurar. Las VLAN nuevas se crean primero y las que sobran se borran al final. |
| Huawei | Huawei VRP, H3C/Comware | Igual, con `undo` . `vlan batch` se compara como conjunto: solo se crean o borran las VLAN que cambian. |
| FastPath | Ubiquiti EdgeSwitch, y cualquier equipo con ese estilo (Dell N-series, Netgear, Broadcom ICOS, UniFi Switch), que se detecta automáticamente | Respeta sus tres ámbitos: modo privilegiado, `vlan database` y `configure` (bloques cerrados con `exit` ). Reescribe los ajustes de un solo valor (descripción, nombre, usuario) en lugar de borrarlos, usa `vlan participation auto` para quitar un puerto de una VLAN y **nunca cambia la IP de gestión** ( `network parms` ) para no cortar la conexión. Orden: primero crea las VLAN que faltan, luego ajusta los puertos y al final borra las VLAN que sobran. Los comandos se envían de uno en uno: si el switch rechaza uno («Failed to…»), se detiene ahí, no guarda la configuración y respalda el equipo para registrar su estado real. |
| Set | Junos, VyOS, EdgeRouter | `delete …` para lo que sobra y `set …` para lo que falta. En Junos se aplica con `commit confirmed 5` : OpenNCCM vuelve a conectar y confirma; si el cambio cortó el acceso, el equipo vuelve solo a la configuración anterior en 5 minutos. |
| MikroTik RouterOS | RouterOS 6 y 7 | Compara las exportaciones elemento a elemento: `set` para lo que cambió (con su selector, p. ej. `[ find default-name=ether1 ]` ), `add` para lo que falta (las reglas de firewall vuelven a su posición con `place-before` ) y `remove [ find … ]` para lo que sobra, en orden inverso (la IP de una VLAN antes que la VLAN). Se aplica en **modo seguro**: si un comando falla o la conexión se corta, RouterOS deshace todo lo aplicado. Probado en RouterOS 7.25, 7.23.8 y 6.49.23 reales. |
| Extreme EXOS | ExtremeXOS | `delete vlan` , `configure vlan … delete ports` , `unconfigure vlan … ipaddress` , `configure iproute delete` , `enable` / `disable` . Borra las VLAN que sobran antes de mover sus puertos (un puerto sin etiqueta solo puede estar en una VLAN). |
| Extreme VOSS / Fabric Engine | VSP, Fabric Engine | `vlan delete` , `vlan members remove` , `no vlan i-sid` , `no ip route` y bloques `interface … exit` ; los puertos no se borran, vuelven a su valor. |

| | | |
|---|---|---|
| Sin reversión por comandos | WatchGuard, FortiGate, PAN-OS, Check Point, airOS, UniFi, SwitchOS… | No se genera ningún comando: volver a aplicar la configuración entera no borra lo añadido y se detiene en la primera línea que ya existe, dejando el equipo a medias. OpenNCCM explica cómo restaurar la versión con la herramienta del fabricante (por ejemplo, Fireware Web UI o WatchGuard System Manager, o el controlador UniFi Network). La reversión automática no se puede activar en ellas. |

En todas las familias: **nunca se toca la dirección por la que OpenNCCM gestiona el equipo** (cambiarla cortaría la conexión a mitad); lo que no se puede deshacer con seguridad aparece en la solicitud como **Revisar a mano**, y esa solicitud no se ejecuta sola aunque la aprobación esté desactivada.

## Reversión manual

1. Abra la versión a la que quiere volver y pulse **Revertir el equipo a esta versión…**
2. Se crea una solicitud de cambio marcada «reversión» con los comandos generados. **Revíselos** antes de aprobar.

> **Versiones incompletas**
> Si la versión destino es menos de la mitad de la actual, casi siempre es un respaldo cortado: revertir a ella borraría del equipo todo lo que falta. La página de esa versión lo advierte y el botón normal de reversión desaparece; solo se puede crear con «Entiendo el riesgo: revertir de todas formas…». Desde la versión 1.4.0 los respaldos cortados o paginados («--More--») se rechazan y no se guardan.

## Restaurar una copia en otro equipo

**Para qué sirve:** pasar la configuración de un equipo a otro **del mismo modelo**, por ejemplo al reemplazar un equipo averiado. El equipo de origen y sus versiones no se eliminan ni se modifican. Solo administradores.

1. Abra la versión (o, en la ficha, menú ⋯ → **Restaurar en otro equipo…**, que usa la última) y pulse **Restaurar en otro equipo…**
2. Elija el destino:
   - **Otro equipo de OpenNCCM**: se usa su credencial; los de otro modelo no se pueden elegir.
   - **Equipo nuevo por IP (SSH)**: su IP de administración, puerto, usuario y contraseña. El equipo debe tener **SSH habilitado** y ser accesible desde el servidor. La contraseña solo se usa para esa restauración: no se guarda.
   - **Cable de consola (puerto serie)**: con el cable conectado al PC del administrador, en Chrome o Edge (la página por HTTPS). El navegador abre el puerto serie, usted inicia sesión en el equipo en la propia página y OpenNCCM lee el inventario y la configuración por la consola. Disponible para MikroTik y las plataformas de sintaxis Cisco, Huawei y Junos.
3. OpenNCCM lee el modelo del destino y lo compara con el del origen. Si no coincide, no se envía nada. Si coincide, muestra los **comandos** que llevarán el destino a la configuración de la copia (borra lo que sobra y añade lo que falta).
4. Pulse **Restaurar**. Por SSH se aplica con la red de seguridad del equipo (modo seguro en MikroTik, commit confirmed en Junos) y se detiene en el primer comando rechazado; por consola, el navegador escribe las líneas y se detiene en la primera que el equipo rechace.

**Direcciones repetidas**
La copia lleva el nombre y las direcciones IP del equipo de origen. Si los dos quedan conectados a la misma red habrá direcciones repetidas. La dirección por la que OpenNCCM gestiona el destino se conserva.

## Reversión automática

Si el dispositivo tiene activada **«Revertir automáticamente cambios no autorizados»**, cuando un cambio se detecta por syslog o por un respaldo programado, y no proviene de una solicitud aprobada, OpenNCCM aplica de inmediato los comandos inversos, vuelve a respaldar y genera una alarma critical «Reversión automática».

**Use la reversión automática con criterio**
Actívela en equipos donde todo cambio deba pasar por OpenNCCM. Un técnico que cambie el equipo directamente verá su cambio deshecho.

# 13. Cumplimiento

**Para qué sirve:** verificar continuamente que las configuraciones cumplan sus estándares de seguridad y normativas, y corregir las infracciones.

## Cómo funciona

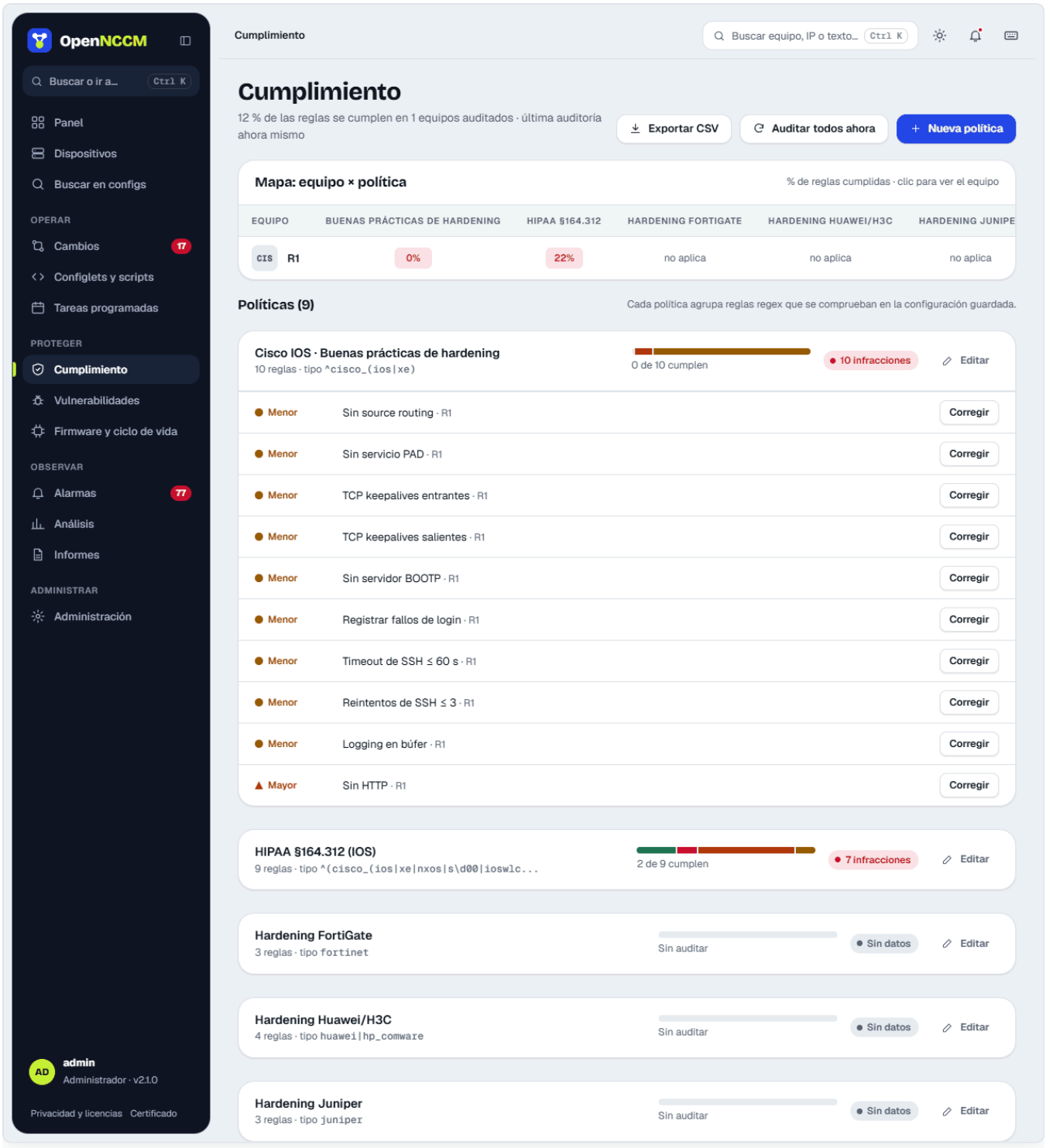
- Una **política** agrupa **reglas** y se aplica a los equipos cuyo device_type coincide con su filtro (y opcionalmente a un grupo).
- Cada regla es una expresión regular que la configuración **debe contener** o **no debe contener**, con una severidad (critical, major, minor) y, opcionalmente, comandos de **corrección**.
- La auditoría se ejecuta sola tras cada respaldo, y también a pedido o programada.

## Paquetes incluidos

| Política | Reglas | Ejemplos de controles |
|---|---|---|
| PCI DSS 4.0 (IOS) | 15 | Sin Telnet (Req 2.2.7), sin HTTP, sin comunidades SNMP por defecto, contraseñas ≥ 12, bloqueo por intentos, sesión ≤ 15 min, AAA, ACL de gestión, syslog, NTP, banner |
| HIPAA §164.312 (IOS) | 9 | Control de acceso, cierre automático de sesión, auditoría de comandos, transmisión cifrada, SNMPv3 |
| SOX ITGC (IOS) | 8 | Archivo de configuración, registro y *accounting* de comandos, autenticación centralizada |
| Cisco IOS · Buenas prácticas | 10 | Source routing, PAD, keepalives, BOOTP, timeouts de SSH |
| PCI DSS 4.0 (Junos) | 7 | Telnet, web HTTP, root por SSH, reintentos, idle-timeout, syslog, NTP |
| Extreme VOSS · Seguridad básica | 12 | Sin Telnet, FTP, TFTP ni rlogin; SSH; web solo HTTPS; SNMP sin comunidades por defecto; cierre de sesión ≤ 15 min; RADIUS/TACACS+; syslog; NTP; banner |
| Ubiquiti EdgeSwitch/UniFi · Seguridad básica | 7 | Sin la cuenta «ubnt»; SSH; sin Telnet ni HTTP sin cifrar; SNMP sin comunidades por defecto; syslog; SNTP |
| MikroTik RouterOS · Seguridad básica | 13 | Telnet, FTP, www y API desactivados; Winbox y MAC-Telnet limitados; cortafuegos de entrada; SNMP; syslog; NTP |
| Juniper Junos · Seguridad básica | 13 | Sin Telnet, FTP ni J-Web HTTP; root sin SSH; bloqueo por intentos; sesión inactiva; RADIUS/TACACS+; SNMP; syslog; NTP; banner |
| Ubuntu / Debian · Seguridad básica | 8 | SSH sin root con contraseña ni contraseñas vacías; solo root con UID 0; sudo sin contraseña solo para comandos concretos; cortafuegos activo; actualizaciones automáticas de seguridad; NTP; sin Telnet, rsh ni TFTP |
| FortiGate · Seguridad básica | 11 | Sin Telnet ni HTTP en interfaces; sesión ≤ 15 min; hosts de confianza; política de contraseñas; cifrado fuerte; SNMP; syslog/FortiAnalyzer; NTP |

| | | |
|---|---|---|
| WatchGuard Fireware · Seguridad básica | 10 | Web UI y administración (WSM y CLI) no abiertas a Internet; bloqueo de cuentas; sesión inactiva ≤ 15 min; SNMP sin comunidades por defecto y v3; NTP; envío de logs; bloqueo de paquetes falsificados; aviso antes del inicio de sesión. Sin corrección automática: se corrige en la Web UI o en Policy Manager |
| Hardening básico (Cisco, Huawei, Juniper, FortiGate) | 3 – 9 | Controles esenciales por fabricante |

Las reglas son controles técnicos de referencia. El cumplimiento normativo completo requiere además procesos y evidencias que no dependen del equipo. Los paquetes nuevos de cada versión se cargan solos al actualizar; si se borra uno, no vuelve a aparecer. Las reglas que dependen de direcciones de cada red (servidores de syslog o NTP, redes de gestión) no tienen corrección automática: indican qué falta y el comando se escribe con las direcciones reales. Una solicitud de cambio con direcciones de ejemplo (192.0.2.x, 198.51.100.x, 203.0.113.x) no se puede aprobar.

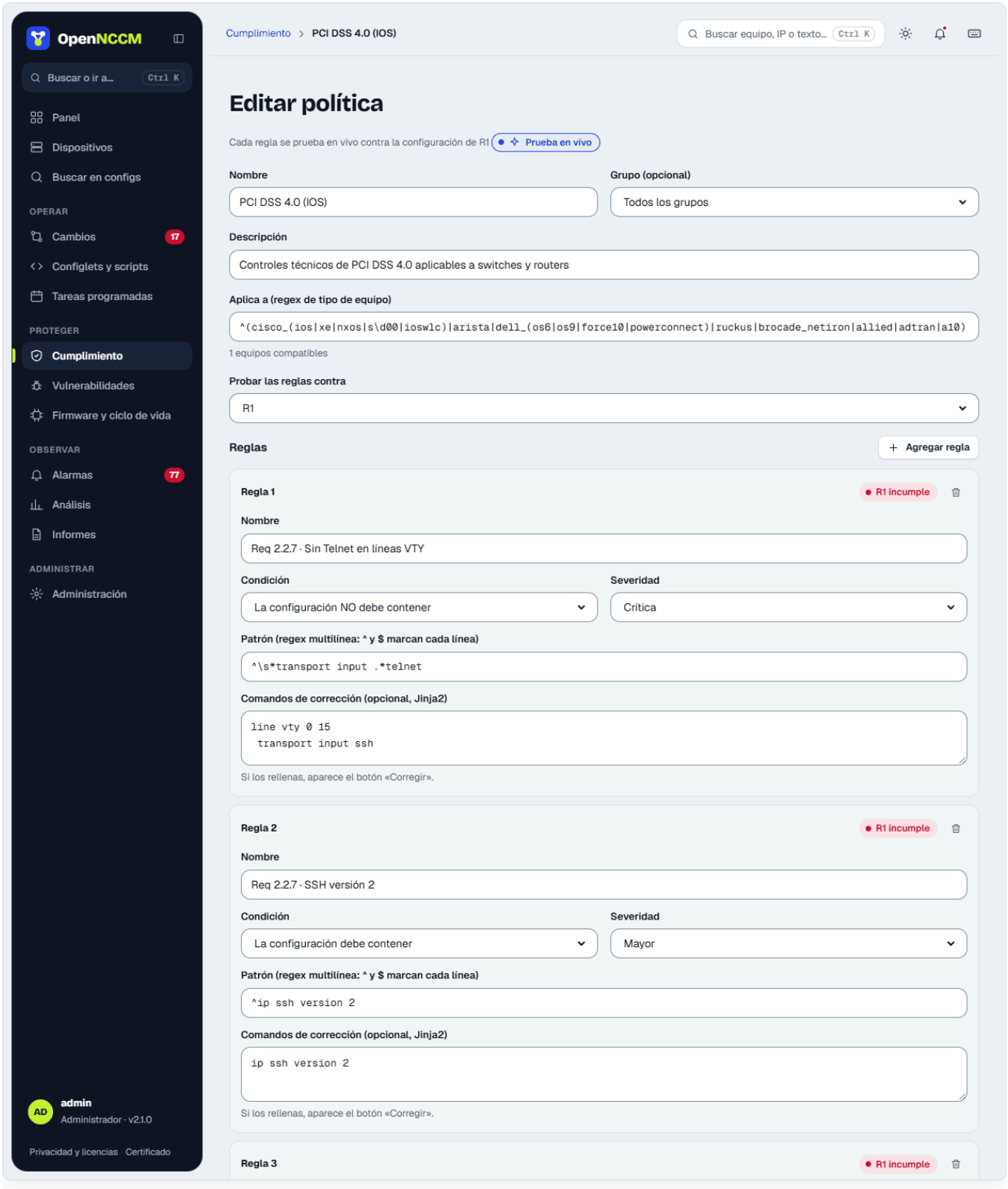



Cumplimiento: mapa equipo × política y políticas con sus infracciones.

## Cómo usarlo

1. El **mapa equipo × política** muestra el porcentaje de reglas que cumple cada equipo en cada política (verde, ámbar o rojo); un clic lleva al equipo. Debajo, cada política muestra una barra por gravedad y, al desplegarla, las reglas que fallan y en qué equipos. La severidad se distingue también por la forma (rombo crítica, triángulo mayor, círculo menor). Cada regla con corrección muestra **Corregir**; si la incumplen varios equipos, **Corregir en N equipos…** abre la lista para marcar en cuáles (una solicitud por equipo). En la ficha del equipo, **Corregir N** crea una solicitud con todas sus correcciones juntas.

2. Para crear o cambiar una política: **Nueva política** o **Editar** abren el editor en un panel lateral. Cada regla tiene nombre, condición (debe o no debe contener), severidad, patrón y corrección opcional, y se **prueba en vivo** contra la configuración del equipo elegido mientras se escribe («cumple» / «incumple»). **Guardar** guarda la política y todas sus reglas a la vez.
3. Use **Auditar todos ahora** después de cambiar reglas.




Editor de la política PCI DSS 4.0: cada regla con su patrón, severidad, corrección y prueba en vivo.

# 14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)

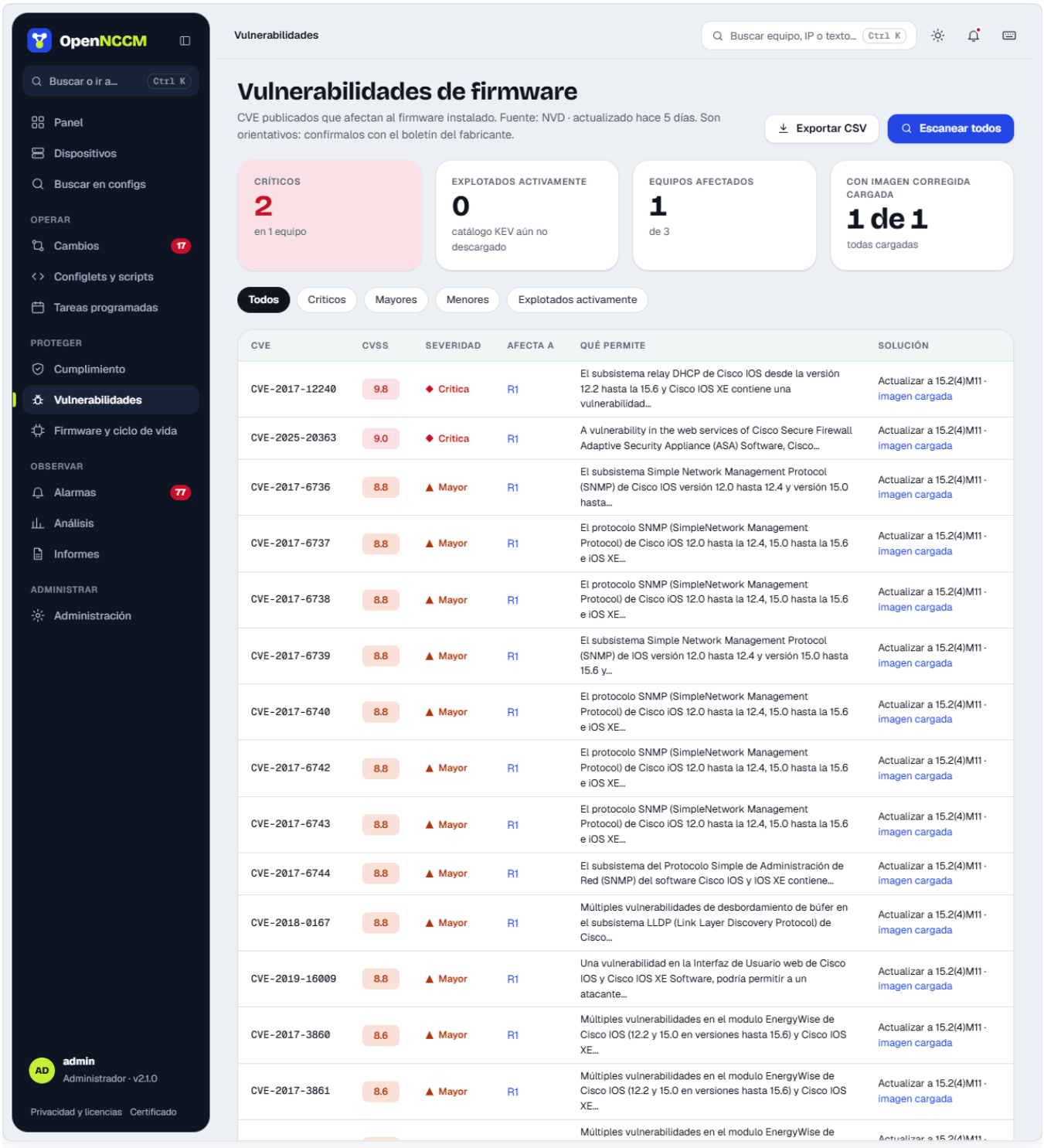
**Para qué sirve:** saber qué equipos tienen versiones de firmware con vulnerabilidades publicadas.

## Cómo funciona

Con la versión de firmware leída del inventario, OpenNCCM consulta la base pública **NVD** del NIST. Usa el identificador CPE del fabricante cuando existe (Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/IOS-XR/ASA, Junos, EOS, AOS-CX, FortiOS, PAN-OS, RouterOS, Ubiquiti EdgeSwitch, UniFi Switch y EdgeRouter, WatchGuard Fireware). En Junos convierte la versión al formato de NVD, que separa versión y actualización («21.4R3-S5» se busca como «21.4:r3-s5») y búsqueda por palabras en el resto. Pide los CVE en páginas pequeñas y reintenta cada una si NVD corta la respuesta, así que también funciona con versiones que tienen muchos CVE (por ejemplo, Cisco IOS 12.4). Para Extreme VOSS / Fabric Engine, NVD casi no registra vulnerabilidades: la ficha del equipo lo indica y enlaza a los avisos de seguridad de Extreme. Guarda el ID CVE, la puntuación CVSS, la severidad y el enlace, y genera una alarma crítica si hay CVE críticos. Además descarga (como mucho una vez al día) el catálogo **KEV** de CISA y marca los CVE **«explotado activamente»**.

## Cómo usarlo

- En un equipo: menú ⋯ → **Buscar CVE de firmware**. La búsqueda va en segundo plano: la pestaña Vulnerabilidades muestra «Buscando en NVD…» y se actualiza sola al terminar (con muchos CVE puede tardar unos minutos). Si NVD no responde, se conservan los resultados anteriores. Para todos: **Vulnerabilidades** → **Escanear todos** o una tarea programada.
- La página agrupa los resultados por CVE (qué equipos afecta, qué permite y la solución: si ya hay una imagen corregida cargada, lo indica con un enlace). Arriba, los indicadores de críticos, explotados activamente, equipos afectados y equipos con imagen corregida; los filtros separan por severidad o «Explotados activamente».
- Sin clave de API, NVD permite unas 5 consultas cada 30 segundos y OpenNCCM espera lo necesario. Una clave gratuita lo acelera (unas 50 consultas): se pone en **Ajustes › Vulnerabilidades (NVD)**, donde se guarda cifrada, o en `NCM_NVD_API_KEY` del archivo `opennccm.env`, que tiene prioridad.




Vulnerabilidades agrupadas por CVE, con indicadores y filtros.

Los resultados dependen de cómo NVD registre cada versión: confirme siempre con el boletín del fabricante.

# 15. Actualización de firmware

**Para qué sirve:** actualizar el sistema operativo de los equipos de forma remota, controlada y verificada.



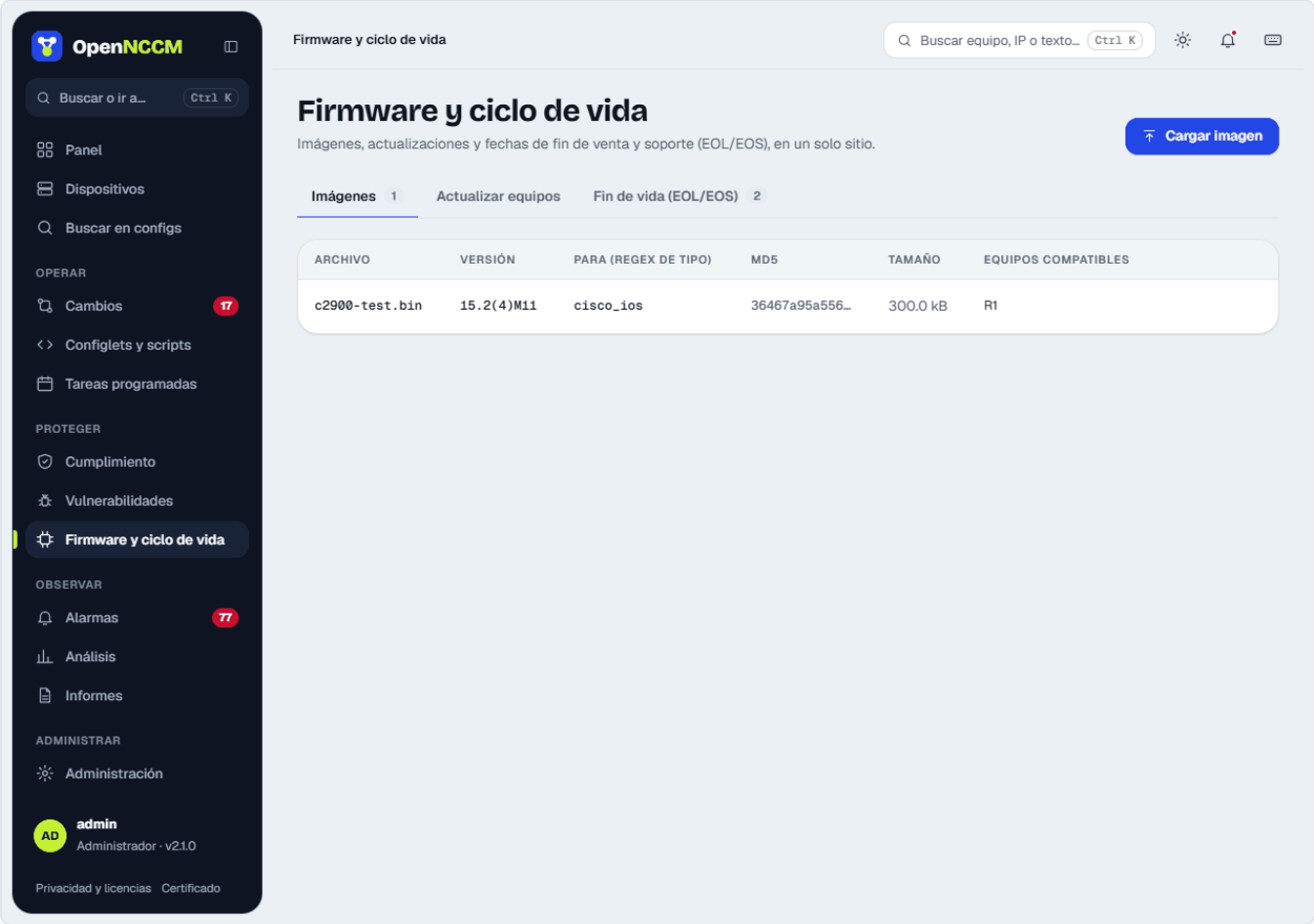

| Plataforma | Destino | Configuración de arranque |
|---|---|---|
| Cisco IOS | `flash:` | `no boot system` + `boot system flash:IMAGEN` |
| Cisco IOS-XE (modo bundle) | `bootflash:` | `boot system bootflash:IMAGEN` |
| Cisco NX-OS | `bootflash:` | `boot nxos bootflash:IMAGEN` |
| Cisco ASA | `disk0:` | `boot system disk0:/IMAGEN` |
| Arista EOS | `flash:` | `boot system flash:IMAGEN` |
| Juniper Junos | `/var/tmp` | `request system software add … no-validate` |
| MikroTik RouterOS | raíz del router (SFTP, tamaño comprobado) | Se instala solo al reiniciar ( `/system reboot` ) |
| Ubiquiti airMAX (airOS) y airFiber | `/tmp/fwupdate.bin` (SCP, tamaño comprobado) | `fwupdate -m` graba y reinicia (método de Ubiquiti) |
| Ubiquiti EdgeRouter | `/tmp` (SCP) | `add system image …` y `reboot` |

En MikroTik, airOS, airFiber y EdgeRouter, OpenNCCM **respalda el equipo antes** de tocar el firmware y no sigue si el respaldo falla. MikroTik también se puede actualizar **en línea**, sin cargar el paquete: **MikroTik: actualizar desde MikroTik** elige el canal (stable o long-term) y el router lo descarga de MikroTik ( `/system package update` ); si ya tiene la última versión no hace nada, y sin «Instalar y reiniciar» solo lo descarga para el próximo reinicio. Probado en RouterOS reales en la CI (7.23.8 → 7.25 con el paquete, y en línea). Los AP, switches y USG de UniFi actualizan el firmware desde el controlador UniFi Network.

## Cómo usarlo

1. (admin) **Firmware y ciclo de vida** → **Imágenes** → **Cargar imagen**: arrastre el archivo, indique la versión y para qué device_type es. La tabla muestra el MD5, el tamaño y los equipos compatibles.
2. Pestaña **Actualizar equipos** (o **Usar** en la imagen): elija la imagen; se marcan solos los equipos compatibles que tienen otra versión. Si corresponde, marque **Reiniciar cada equipo al terminar** y pulse **Crear solicitud de actualización**. También puede hacerlo desde la ficha de cada equipo.

3. Un administrador revisa los pasos previstos y aprueba. El resultado muestra si el archivo ya existía, si se transfirió y si el MD5 coincidió.
4. Tras el reinicio, OpenNCCM vuelve a respaldar el equipo a los 15 minutos para actualizar la versión en el inventario.




Firmware y ciclo de vida: pestaña Imágenes.

## Actualizaciones disponibles

OpenNCCM comprueba una vez al día si hay una versión más nueva del firmware de cada equipo, y lo que mejora. La pestaña **Actualizaciones disponibles** de **Firmware y ciclo de vida** lista todos los equipos (primero los que tienen versión nueva); cada equipo muestra la etiqueta **Firmware X disponible** y, en su pestaña Firmware, la sección **Actualizaciones de firmware**. Cuando aparece una versión nueva se registra un aviso en Alarmas, una sola vez por versión.

| Equipos | De dónde sale la versión | Descarga |
|---|---|---|
| MikroTik RouterOS | Sitio oficial de MikroTik (estable y long-term), con sus novedades | Sí, el archivo de la arquitectura del equipo |
| Ubiquiti EdgeSwitch, EdgeRouter, UniFi Switch | Catálogo oficial de Ubiquiti, por modelo | Sí |
| Ubuntu Server y Debian | Tabla oficial de versiones (distro-info-data): la LTS o estable más nueva y la fecha de fin de soporte de la instalada | No: se actualiza en el propio servidor ( `do-release-upgrade` ) |

| | | |
|---|---|---|
| Cisco, Fortinet, Juniper, Palo Alto, Arista, WatchGuard y otros con CPE | Diccionario de versiones de NVD (NIST): la más nueva de su rama y la más reciente | No: el fabricante pide cuenta |

- **Qué mejora**: cuántos CVE de la versión instalada ya no afectan a la nueva (con los críticos y altos), las novedades del fabricante cuando las publica y el enlace a sus notas de la versión.
- **Descargar a la biblioteca** (administradores, MikroTik y Ubiquiti): baja el archivo del sitio oficial, comprueba la suma SHA-256 que publica el fabricante y lo guarda en Imágenes. Si la suma no coincide, el archivo se descarta. Después se instala como cualquier imagen: solicitud, aprobación y respaldo previo.
- Para los fabricantes que piden cuenta, OpenNCCM avisa de la versión nueva y lo que mejora; el archivo se descarga del portal del fabricante y se sube con **Cargar imagen**.
- **Comprobar ahora** (en la ficha del equipo) y **Comprobar todos ahora** lo hacen al momento, en segundo plano. Un administrador puede desactivar la comprobación diaria con **Comprobar a diario**. Solo se consultan los sitios de MikroTik, Ubiquiti y NVD, sin enviar datos de los equipos.

La versión de NVD es la más reciente que NVD conoce, no un anuncio oficial: confírmela con el fabricante. Si NVD no conoce ninguna versión igual o posterior a la instalada, OpenNCCM indica que no puede saber si hay una más nueva.

> **Antes de actualizar en producción**
> Lea las notas del fabricante (espacio libre, rutas de actualización, modo *install* en IOS-XE) y pruebe en un equipo de laboratorio. En Cisco, habilite `ip scp server enable`.

# 16. Fin de vida (EOL/EOS)

**Para qué sirve:** saber qué equipos ya no se venden, ya no reciben parches o están por quedarse sin soporte, para planificar su reemplazo.

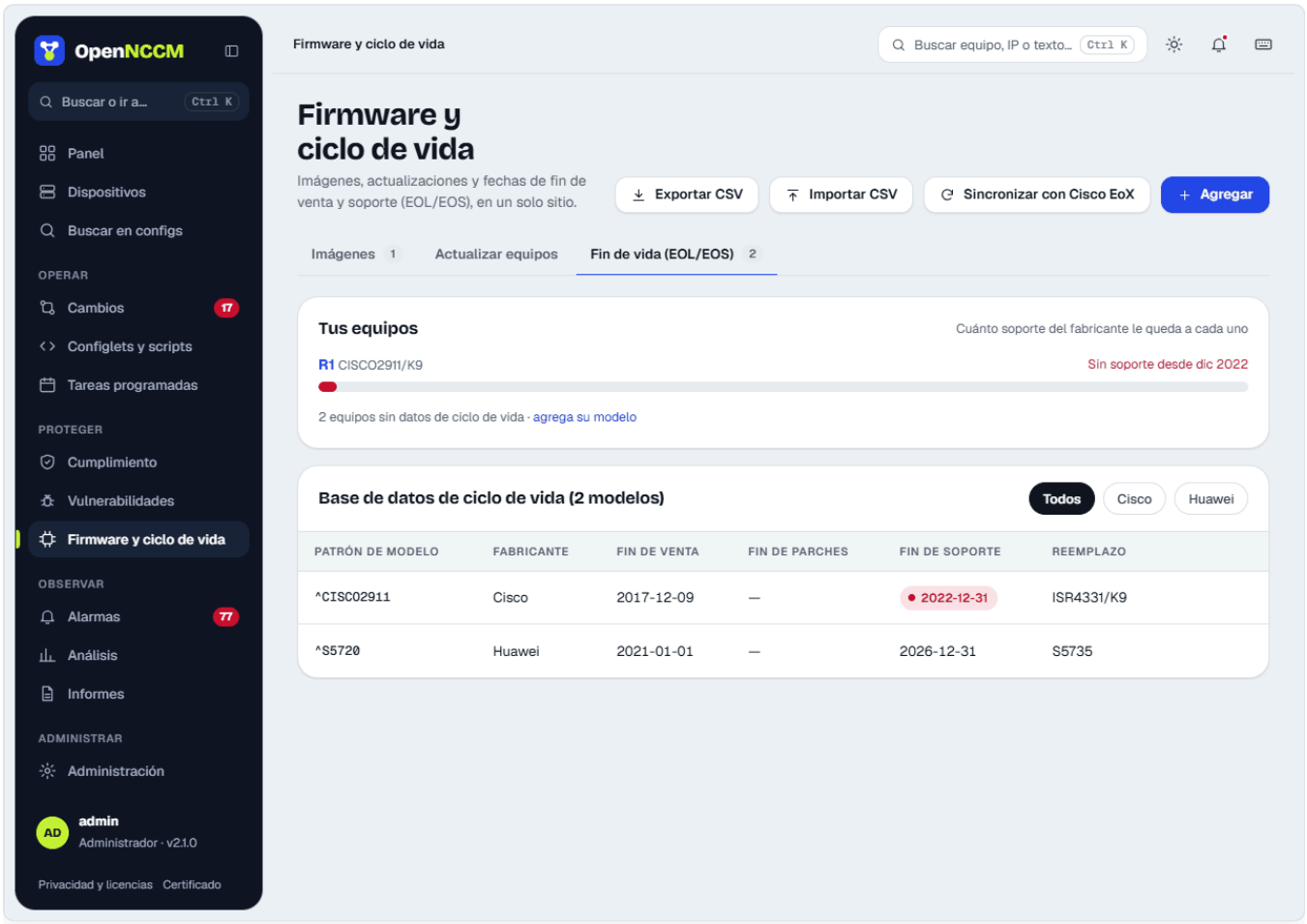
## Cómo funciona

La **base de ciclo de vida** asocia un patrón del modelo (expresión regular sobre el modelo del inventario) con sus fechas. Cada equipo toma la primera entrada que coincide y recibe un estado:

| Estado | Condición |
|---|---|
| Sin soporte | Pasó la fecha de fin de soporte. |
| Sin parches de software | Pasó el fin de mantenimiento de software. |
| Fin de soporte < 12 meses | El soporte termina dentro de un año. |
| Fin de venta | Ya no se vende, pero tiene soporte. |
| Vigente | Ninguna de las anteriores. |
| Sin datos | No hay entrada para su modelo. |

## Cómo cargar las fechas

- **A mano:** botón **Agregar** de la pestaña **Fin de vida (EOL/EOS)**; mientras escribe el patrón indica con qué equipos coincide. Cada modelo de la tabla se puede editar o eliminar.
- **CSV:** botón **Importar CSV**, columnas `vendor,model_pattern,end_of_sale,end_of_sw_maintenance,end_of_support,replacement,url`.
- **API Cisco EoX:** con credenciales de apiconsole.cisco.com en Ajustes, el botón **Sincronizar con Cisco EoX** completa las fechas de todos los modelos Cisco del inventario.




Fin de vida: soporte restante de cada equipo y base de modelos filtrable por fabricante.

# 17. Tareas programadas

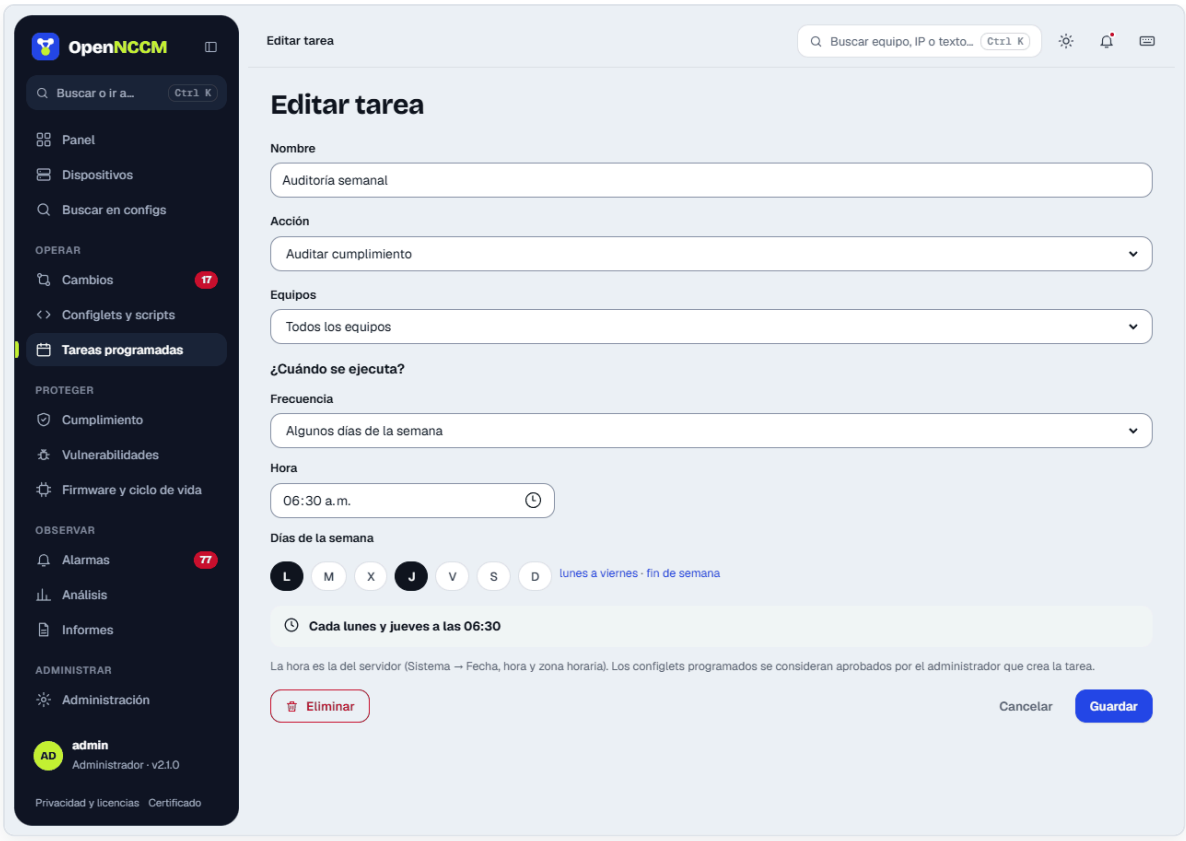
**Para qué sirven:** automatizar operaciones periódicas, para todos los equipos o para un grupo.

| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Respaldo de configuración | Respalda los equipos habilitados (en paralelo). |
| Auditoría de cumplimiento | Re-evalúa todas las políticas. |
| Escaneo de vulnerabilidades | Consulta NVD para cada equipo. |
| Ejecutar configlet | Aplica un configlet (se considera aprobado por el administrador que crea la tarea). |
| Enviar informes por correo | Envía inventario, cambios, cumplimiento, conflictos, línea base y EOL en CSV. |
| Copia de recuperación | Crea una copia de la base de OpenNCCM (y la envía por SFTP si está configurado). |

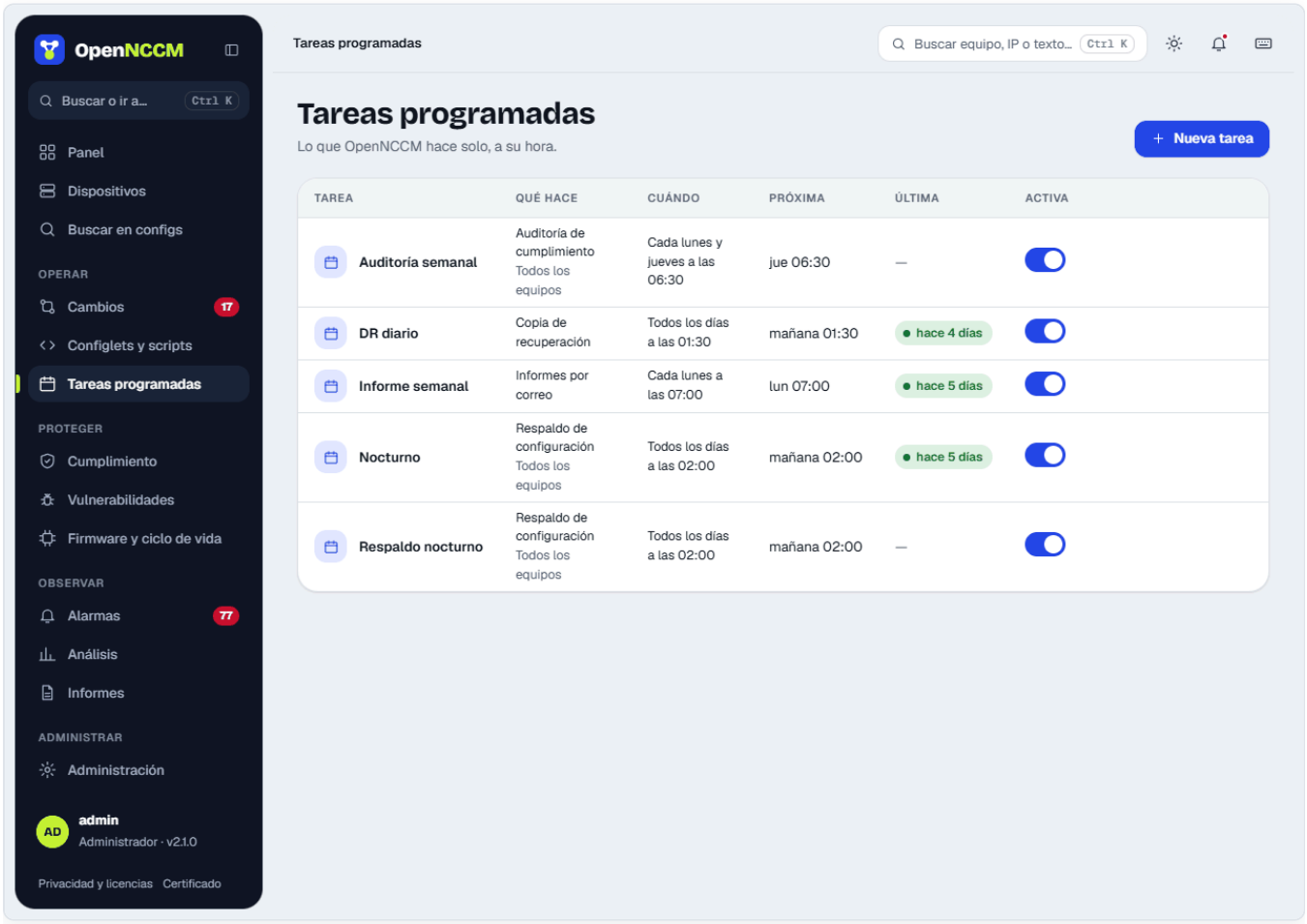
**¿Cuándo se ejecuta?** Elija la frecuencia y complete solo lo que pide; debajo se muestra en palabras, por ejemplo «Se ejecutará: Cada lunes y jueves a las 02:30».

| Frecuencia | Qué se elige |
|---|---|
| Todos los días | La hora. |
| Algunos días de la semana | Los días (atajos «lunes a viernes» y «fin de semana») y la hora. |
| Una vez al mes | El día del mes (1 a 28) y la hora. |
| Cada hora | El minuto. |
| Cada pocos minutos | 5, 10, 15, 20 o 30 minutos. |
| Avanzado (expresión cron) | Para casos especiales: `minuto hora día mes día-semana`; 0 o 7 es domingo y 1 es lunes. |

La hora es la del servidor (Sistema → Fecha, hora y zona horaria). La tabla muestra cada tarea en palabras, su próxima ejecución («hoy 06:00», «lun 07:00»…) y un interruptor para pausarla o reanudarla. **Nueva tarea** y el lápiz de cada fila abren el asistente en un panel lateral; **Ejecutar ya** la lanza al momento y **Eliminar** está dentro del panel de edición.




Editar una tarea: el mismo asistente con sus valores actuales.




Tareas programadas.

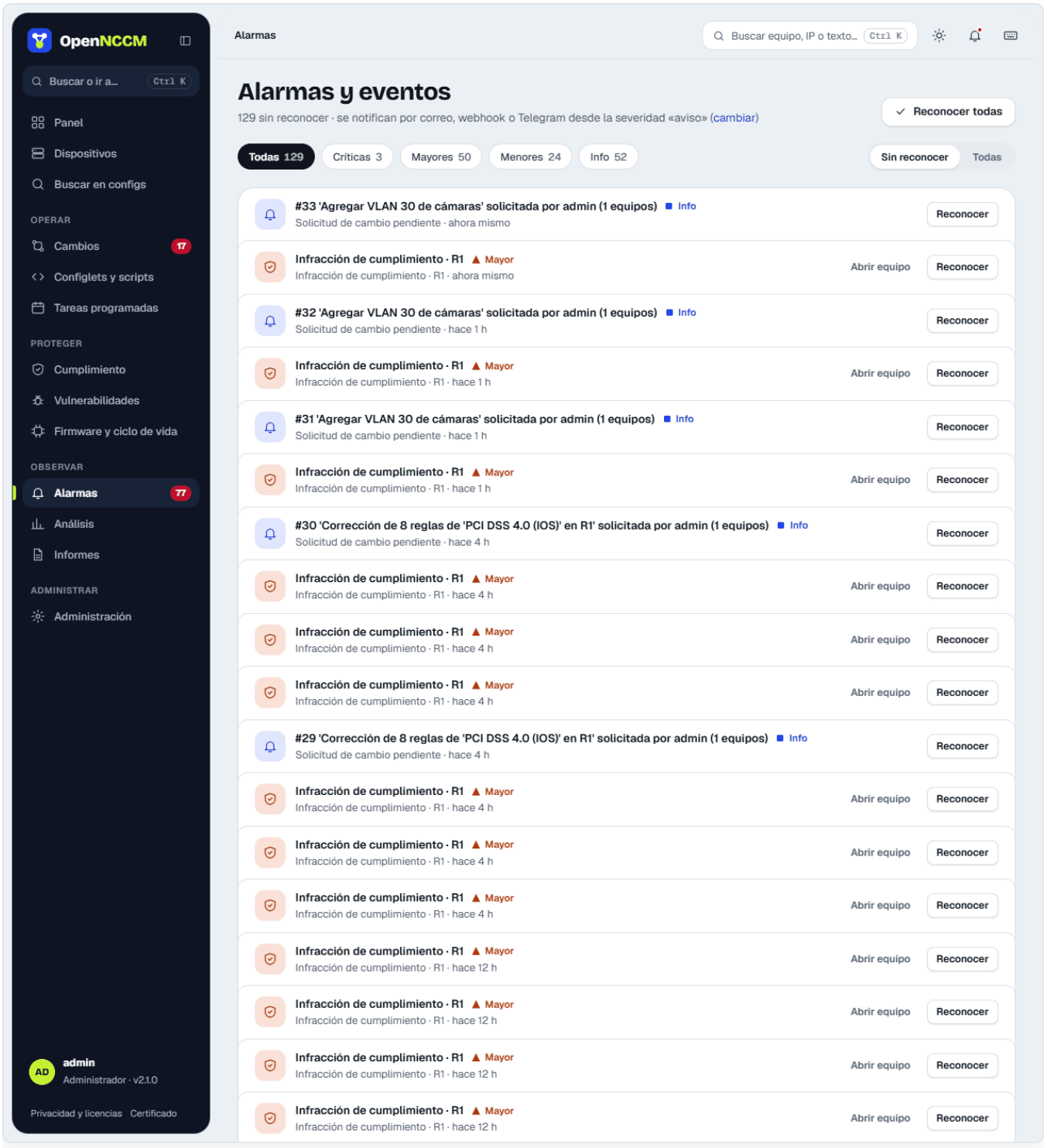
# 18. Alarmas y notificaciones

Todo lo relevante genera un **evento** con severidad por color:

| Severidad | Ejemplos |
|---|---|
| critical | Reversión automática, vulnerabilidad crítica, fallo de copia de recuperación |
| major | Respaldo fallido, infracción de cumplimiento crítica, solicitud fallida |
| warning | Cambio de configuración, conflicto startup/running, desviación de línea base, infracciones |
| info | Syslog recibido, solicitud pendiente o ejecutada, copias creadas |

**Alarmas** se abre en **Sin reconocer** (o **Todas**), con chips por severidad y su recuento. Cada alarma muestra el equipo y hace cuánto ocurrió (el detalle completo aparece al pasar el ratón), con **Abrir equipo** y **Reconocer**; también se pueden reconocer todas (con **Deshacer** en el aviso). Las de severidad igual o mayor a la configurada en Ajustes se envían por correo, webhook (Teams, Slack…) y/o Telegram.

Si la regla «Al cerrar una alarma crítica» de la base de conocimiento está activa (lo está por omisión), una alarma **crítica** no se cierra con **Reconocer**: se abre **Cerrar alarma crítica**, donde se elige **Cerrar y documentar** o **Cerrar y enlazar** a un caso que ya existe. «Reconocer todas» deja abiertas las críticas (ver capítulo 19).




Alarmas y eventos.

# 19. Base de conocimiento

**Para qué sirve:** que cada caso que se resuelve en la red quede escrito: el síntoma, la causa, la solución paso a paso con sus comandos, cómo comprobar que quedó y qué hacer para que no vuelva a pasar. Está en el menú, en la sección **Equipo**; la insignia ámbar cuenta lo que falta documentar.

## Quién la ve

| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Administrador | Todo: lee, documenta, aprueba o pide cambios, archiva y restaura, decide «No hace falta» y configura **Acceso y reglas**. No se le puede quitar el acceso. |
| Operador | Lee, documenta y comenta. Envía sus casos a revisión (o los publica, si el administrador eligió «Admin y operadores» en **Quién publica sin revisión**). Edita sus casos; en los ajenos, **Proponer cambio**. |
| Solo lectura | Apagado por omisión. Si entra por un enlace ve un aviso con **Pedir acceso a un admin**, que deja una alarma informativa para el administrador. Si el administrador lo activa, lee los casos publicados. |

Los permisos se comprueban en el servidor, no solo en la pantalla, y cada lectura y cada edición queda en **Auditoría**.

## Pestañas

- **Casos:** indicadores (publicados, falta documentar, % de alarmas críticas con caso en los últimos 30 días con meta del 95 % y resueltas con un caso este mes), filtros por categoría y estado, y la tabla con ID KB-0000, equipos, autor, estado y votos «Me sirvió». El buscador (Ctrl K) busca en el título, el síntoma, la causa, los pasos y los nombres o direcciones de los equipos.
- **Falta documentar:** lo que se cerró sin caso, asignado a quien lo resolvió: **Documentar**, **Ya existe** (lo enlaza a un caso publicado) y **No hace falta** (solo administrador, queda quién lo decidió). A los 5 días la fecha se pone en rojo y el administrador recibe una alarma.
- **En revisión:** los casos nuevos y los cambios propuestos, con lo que trae cada uno (pasos, contraseñas ocultadas, a qué está enlazado). El administrador usa **Pedir cambios** (vuelve a borrador con un comentario) o **Aprobar y publicar**.
- **Acceso y reglas** (solo administrador): quién la ve, quién publica sin revisión y cuándo se pide un caso.

## Reglas que generan pendientes

| Regla | Por omisión | Qué hace |
|---|---|---|
| Al cerrar una alarma crítica | Encendida | No se cierra sin caso nuevo o enlace a uno existente. |
| Al revertir un cambio | Encendida | Al terminar una reversión queda el pendiente con sus comandos y equipos. |
| Sesiones de consola de más de 15 min | Apagada | Pendiente con la grabación, para traer sus comandos. |

| | | |
|---|---|---|
| Resumen de pendientes los lunes | Encendida | Correo a cada persona con lo suyo (si su cuenta tiene correo). |
| Ocultar contraseñas, claves y comunidades SNMP | Siempre | Se detectan al guardar y se reemplazan por ••••••. |

## Ficha del caso y editor

La ficha muestra el estado, la categoría, el fabricante, la versión y la fecha; síntoma, causa, los pasos, la comprobación y la prevención; los comentarios del equipo; y a un lado **Me sirvió**, **Editar** o **Proponer cambio**, **Archivar** (se puede restaurar), los equipos afectados, de dónde salió (alarma, cambio o grabación) y las versiones (v1, v2…). Cada comando tiene **Copiar** (la clave oculta no se copia) y **Abrir en consola**, que deja el comando escrito en la consola del equipo sin ejecutarlo. **Convertir en configlet** crea un configlet con los comandos para revisarlo antes de usarlo.

El editor, abierto desde un pendiente, ya trae enlazados la alarma o el cambio, el equipo y la grabación de consola. Para enviar hacen falta título y equipo, síntoma, causa, al menos un paso y la comprobación; la lista y la barra de avance muestran lo que falta. Se guarda solo cada pocos segundos (y con **Guardar borrador**). **Traer comandos de la grabación** agrega los comandos de la sesión como pasos, y si el asistente IA está activo, **Proponer lo que falta** sugiere la causa y la comprobación, marcadas para revisarlas. **Casos parecidos** avisa si ya hay uno igual. Los cambios en un caso publicado van como propuesta: el caso no cambia hasta que un administrador la aprueba.

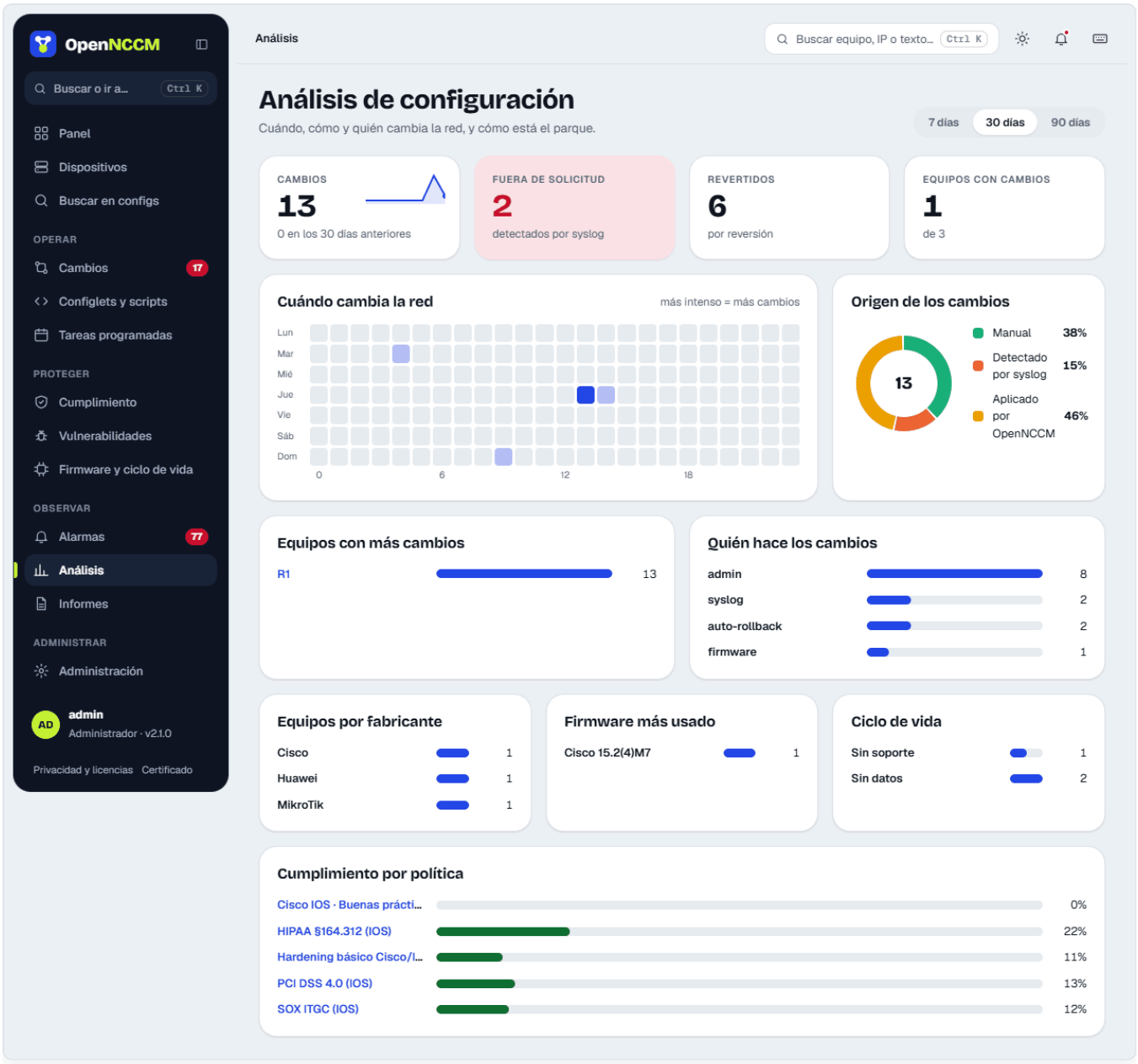
# 20. Análisis

**Para qué sirve:** identificar patrones: qué equipos cambian más, quién cambia, por qué vía, qué versiones de firmware predominan y cómo está el cumplimiento y el ciclo de vida.

Elija el período (7, 30 o 90 días). La página muestra:

- **Indicadores**: cambios del período con su minigráfica y la comparación con el período anterior, cambios **fuera de solicitud** (detectados por syslog), cambios **revertidos** y **equipos con cambios**.
- **Cuándo cambia la red**: mapa de calor por día de la semana y hora (más intenso = más cambios). Sirve para ver cambios fuera del horario laboral.
- **Origen de los cambios**: anillo con el total en el centro y el porcentaje de cada origen (programado, syslog, manual o aplicado por OpenNCCM).
- Barras de **equipos con más cambios**, **quién hace los cambios**, **equipos por fabricante**, **firmware más usado**, **ciclo de vida** y **cumplimiento por política**.

Al pasar el cursor sobre una barra o celda aparece su valor exacto. Los nombres de equipos y políticas son enlaces.




Página de Análisis.

## IP y VLAN

**IP y VLAN** (menú lateral) reúne las direcciones IP y las VLAN configuradas en todos los equipos, leídas de su última configuración guardada (no se ejecuta nada en los equipos). Reconoce Cisco y similares, Huawei, EdgeSwitch, VOSS, FortiGate, Junos, VyOS/EdgeRouter, MikroTik, EXOS y airOS; solo IPv4. Avisa de las **IP configuradas en más de un sitio** (en dos equipos o dos interfaces) y de las **VLAN con nombres distintos** según el equipo. Se puede filtrar por grupo o texto y exportar a CSV.

## Mapa de la red

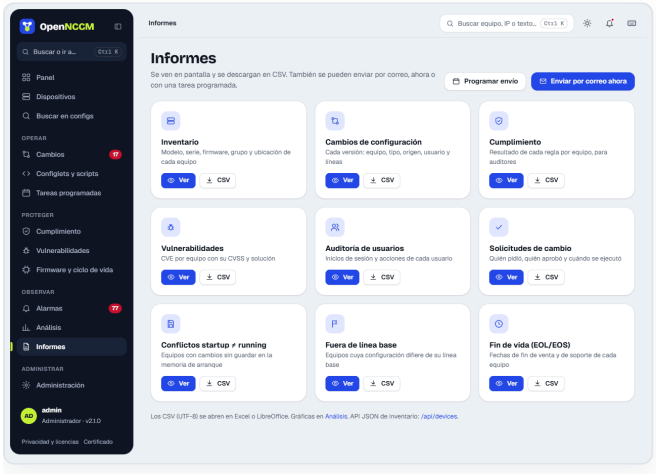
**Mapa de la red** (menú lateral) dibuja los equipos y los enlaces entre ellos, con el puerto de cada extremo. Los enlaces salen de los vecinos **LLDP o CDP** que cada equipo anuncia, leídos en cada respaldo con una orden de solo lectura (por ejemplo `show cdp neighbors detail` en Cisco o `/ip neighbor print` en MikroTik). Lo admiten Cisco, Arista, Juniper, Huawei, HP/Aruba, Dell, Ruckus, Allied, MikroTik, EdgeSwitch, UniFi Switch y EXOS, si tienen LLDP o CDP activado.

- Cada equipo tiene tres capas: el **anillo** dice el estado, el **icono** del centro qué es (router, switch, antena, firewall o desconocido) y el **distintivo** de la esquina su fabricante (marcas propias de OpenNCCM, no los logotipos de las marcas). El tipo sale del modelo o la plataforma y, si no dicen nada, de las capacidades que anuncia por LLDP o CDP. Los chips **Fabricante** de arriba resaltan los de una marca, y el panel de cada equipo explica **cómo se reconoció**. Los puertos solo se muestran en los enlaces del equipo seleccionado.
- Los equipos se colorean según su último respaldo. Los **vecinos que no están en OpenNCCM** llevan borde discontinuo: al pulsarlos, **Agregar a OpenNCCM** abre el alta con su nombre e IP.
- Un vecino se reconoce como equipo de OpenNCCM por su nombre (sin dominio) o, si no, por su IP de gestión.
- Solo salen **equipos de red**. Si por un puerto se ven **varios equipos por su radio**, son los CPE de los clientes de un punto de acceso: se quitan (el punto de acceso sí sale) y una nota dice cuántos. Si se ve **uno solo**, es el otro extremo de un PtP o la estación, y sale, salvo que sea un modelo de antena de cliente (LiteBeam, NanoStation, NanoBeam, SXT, LHG…), que nunca sale: así no aparecen los clientes que van cada uno en su VLAN. En MikroTik, en un puerto con varios vecinos por cable solo cuenta el visto por LLDP.
- Los **enlaces inalámbricos** (un extremo es una radio: ath0, wlan1…) se dibujan con línea discontinua.
- En **Ajustes › Mapa de la red** se eligen los **tipos de equipo descubiertos** que salen: MikroTik, Ubiquiti, Juniper, Cisco, Huawei, HP/Aruba, Extreme y otros. El tipo se reconoce por lo que anuncia el vecino (plataforma, modelo), por el fabricante de su MAC (los switches UniFi que no dicen su modelo) o por el nombre de sus puertos. Los equipos que ya están en OpenNCCM salen siempre. Bajo el mapa se nombran los vecinos que no salen por su tipo.
- Al elegir un equipo se ven los **puertos** de sus enlaces, junto a cada extremo; con más de 8 enlaces, solo el del vecino (los propios están en la lista *Enlaces* del panel). Al pasar el ratón por un enlace se ven los dos. El panel ocupa su propio espacio a la derecha (abajo en pantallas estrechas) y el mapa se mueve para que se vean el equipo y sus vecinos.
- Las **redes aisladas** (equipos sin enlaces conocidos entre sí) se colocan juntas, en filas; el selector **Red** muestra solo una.
- Se puede filtrar por grupo, buscar y arrastrar los equipos. Para recorrerlo: arrastrar el fondo, la rueda o los botones + y − para el zoom, «Ver todo el mapa» y «Pantalla completa». Debajo, la lista de enlaces.
- Se desactiva en **Ajustes › Mapa de la red** (entonces los respaldos no leen vecinos).

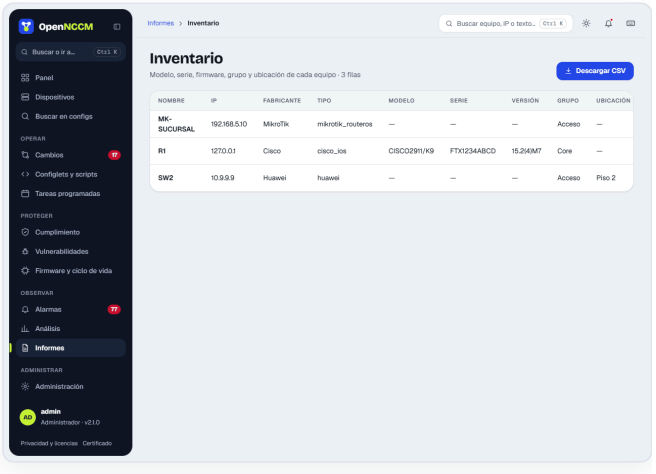
# 21. Informes

Cada informe es una tarjeta con **Ver** (en pantalla, con el periodo de 7, 30, 90 días o un año cuando aplica) y **CSV** (UTF-8, se abre directamente en Excel). Los administradores pueden **enviarlos por correo ahora** o **programar el envío**.

| Informe | Contenido |
|---|---|
| Inventario | Nombre, IP, fabricante, modelo, serie, versión, grupo, estado, conflictos y línea base |
| Cambios de configuración | Cada versión nueva con fecha, origen, usuario y líneas |
| Cumplimiento | Resultado por equipo, política y regla |
| Conflictos startup ≠ running | Equipos con cambios sin guardar |
| Fuera de línea base | Equipos con línea base y si se desviaron |
| Fin de vida (EOL/EOS) | Fechas y estado de cada equipo |
| Licencias por vencer | Servicios de la licencia de cada equipo (hoy, la feature key de WatchGuard) que vencen en los próximos 90 días o ya vencieron, lo más urgente primero |
| Vulnerabilidades | CVE por equipo |
| Solicitudes de cambio | Quién pidió, quién aprobó y el resultado |
| Auditoría de usuarios | Inicios de sesión y acciones (solo administradores) |




Lista de informes.




Informe de inventario en pantalla.

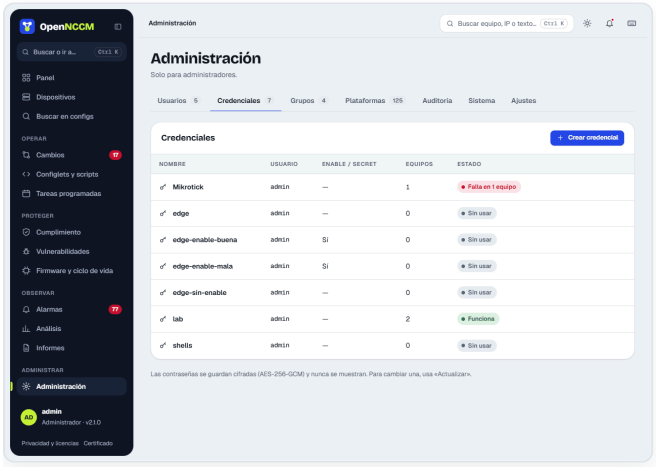
# 22. Credenciales y grupos

**Credenciales:** perfiles de usuario, contraseña y contraseña privilegiada (*enable*) para conectarse a los equipos. Si el equipo entra en modo usuario («>») y la credencial no tiene *enable*, OpenNCCM prueba la contraseña de ingreso; si no sirve, el error indica en qué credencial escribirla. Se guardan cifradas con AES-256-GCM y, salvo que Ajustes lo permita (ver abajo), nunca se muestran. Están en **Administración → Credenciales**: la tabla indica cuántos equipos usa cada una y su estado (funciona, falla en N equipos o sin usar). **Crear credencial** y **Actualizar** abren un panel lateral; al actualizar, deje en blanco lo que no quiera cambiar.

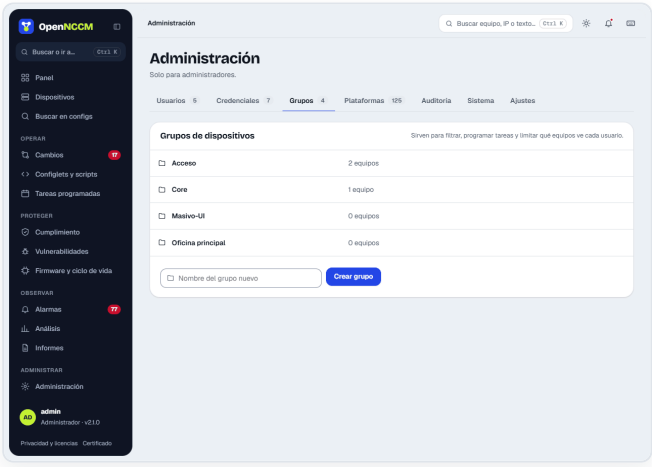
**Ver una credencial:** en **Ajustes → Seguridad y acceso → Quién puede ver las credenciales de los equipos** un administrador elige **Nadie** (lo de fábrica), **Solo administradores** o **Administradores y operadores**. Quien tenga permiso ve **Ver** junto a la credencial en la ficha del equipo (y los administradores también en esta lista). Para verla:

- Su cuenta debe tener activa la **verificación en dos pasos** (MFA). Si no la tiene, se le avisa de que primero debe activarla en **Mi cuenta** y no la ve hasta hacerlo.
- Cada vez que pulsa **Ver** confirma con su usuario y su contraseña de OpenNCCM (las cuentas de Active Directory, con la del directorio; las de Microsoft, que no tienen contraseña en OpenNCCM, con el código de su app de verificación).
- Se muestran el usuario, la contraseña y el *enable*, con botón **Copiar**, y se ocultan a los 60 segundos.
- Cada vista y cada intento fallido quedan en **Auditoría**. Los intentos fallidos cuentan para el bloqueo de la cuenta igual que en el inicio de sesión; al bloquearse, se cierran sus sesiones. Un operador solo ve las de los equipos de sus grupos, y los lectores nunca. Con un token de API no se pueden ver.

**Grupos** (pestaña **Administración → Grupos**): agrupan equipos (sede, rol, cliente) para filtrar, programar tareas, aplicar políticas y restringir usuarios. La tabla muestra cuántos equipos tiene cada uno, con **Ver equipos**; se crean con el campo del pie. Se llega aquí también con el botón **Grupos** de la página Dispositivos, y un grupo se puede crear al editar un equipo. Para asignar un equipo a un grupo: ábralo y pulse **asignar grupo** (o **Editar**). Al eliminar un grupo, sus equipos quedan sin grupo.




Credenciales con su estado.



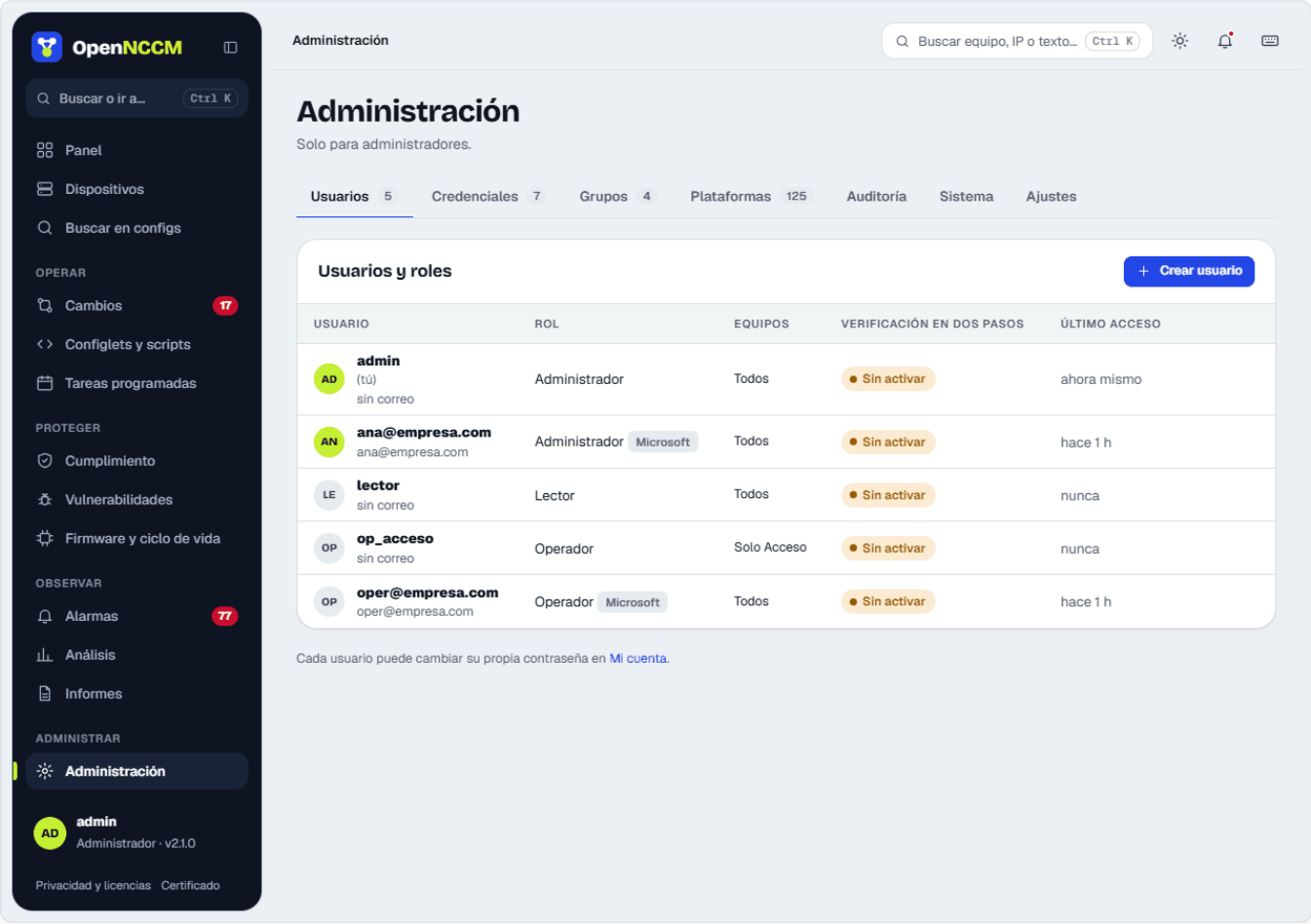

Grupos de dispositivos.

# 23. Usuarios, mi cuenta, idioma y temas

## Crear un usuario (administradores)

1. **Administración → Usuarios → Crear usuario** (se abre un panel lateral).
2. Escriba el nombre (letras, números, punto, guion o @; sin espacios), elija el rol en sus tarjetas (Lector, Operador o Administrador) y escriba la contraseña dos veces (mínimo 10 caracteres, con letras y números, sin incluir el nombre de usuario). El correo es opcional.
3. Para limitarlo a ciertos equipos, marque sus grupos. Sin grupos marcados verá todos los equipos.
4. Pulse **Crear usuario**. El mensaje confirma el nombre y el rol; ya puede ingresar.

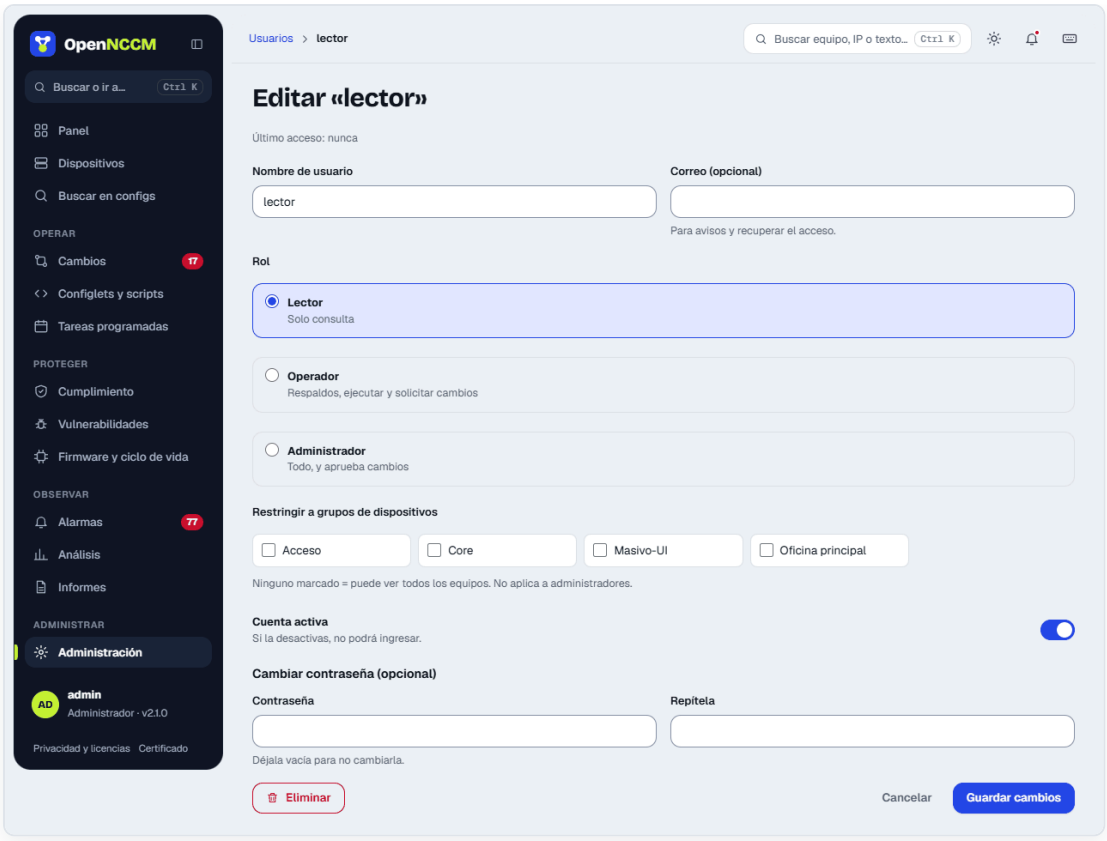
No se permiten dos usuarios con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas). Crear un usuario **nunca** modifica a otro.




Usuarios y roles: equipos permitidos, verificación en dos pasos y último acceso.

## Editar un usuario

Pulse la fila o **Editar** para cambiar el rol, el correo, sus grupos, si la **cuenta está activa** o su contraseña (deje la contraseña vacía para no cambiarla). Al guardar, el mensaje indica exactamente qué cambió (por ejemplo «contraseña cambiada, rol lector»). Desactivar la cuenta impide el ingreso sin borrar el usuario ni su historial. **Eliminar** está en el mismo panel.




Edición de un usuario.

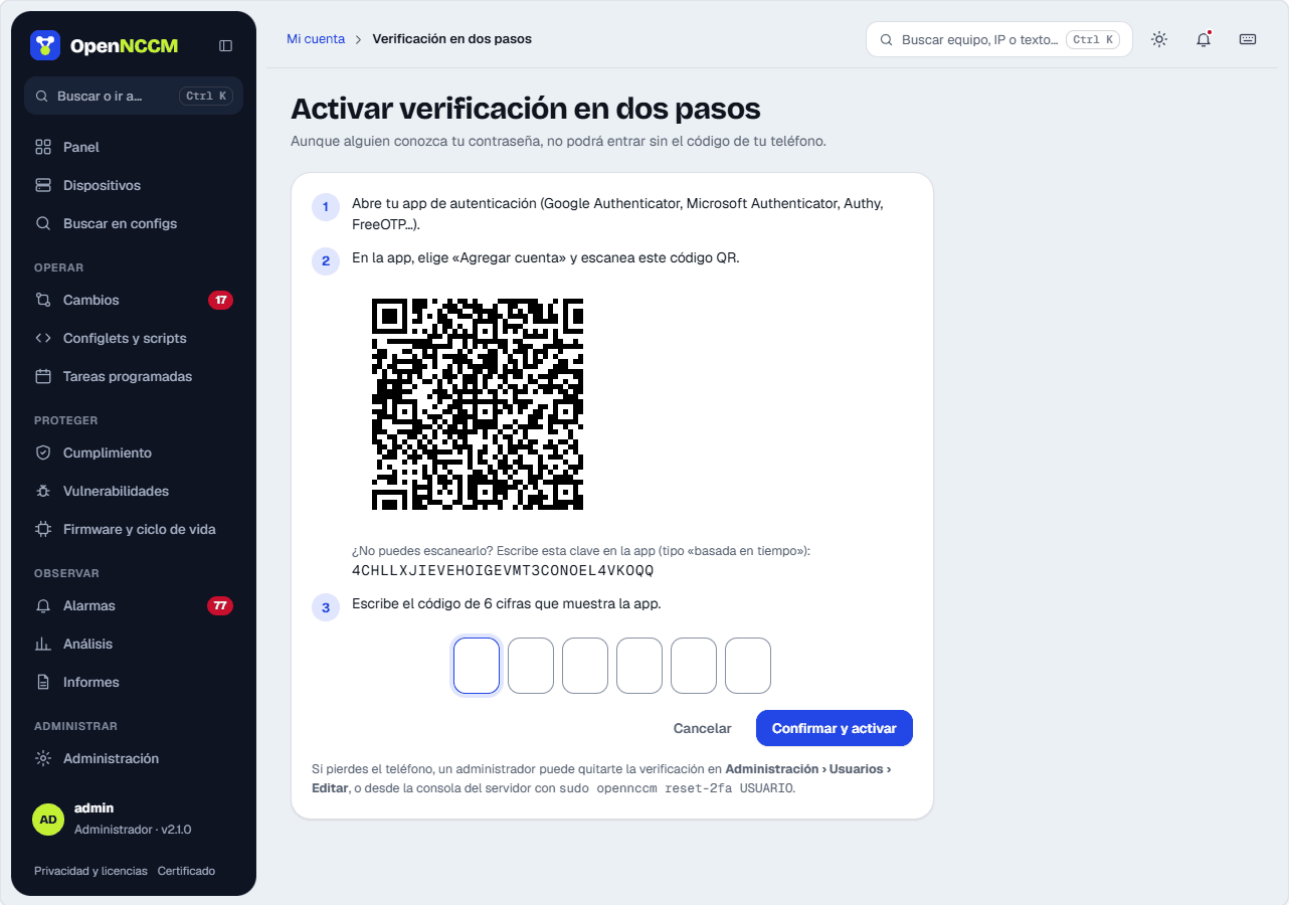
**Protecciones**

Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol, bloquearse ni eliminarse, y siempre debe quedar al menos un administrador activo. Si se pierde el acceso, en la consola del servidor: `sudo openncm users` lista los usuarios y `sudo openncm reset-password USUARIO 'CLAVE'` fija una contraseña (y lo deja como administrador).

## Verificación en dos pasos

Con la verificación en dos pasos, para ingresar hace falta además de la contraseña un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos en el teléfono. Aunque alguien conozca la contraseña, no puede entrar sin el teléfono.

1. Instale en el teléfono una app de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, FreeOTP…).
2. En OpenNCCM: **Mi cuenta** → **Verificación en dos pasos** → **Activar**.
3. En la app, «Agregar cuenta» y escanee el código QR (o escriba la clave que aparece debajo).
4. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la app en las seis casillas (se puede pegar) y pulse **Confirmar y activar**.




Activación de la verificación en dos pasos: código QR, clave y confirmación.

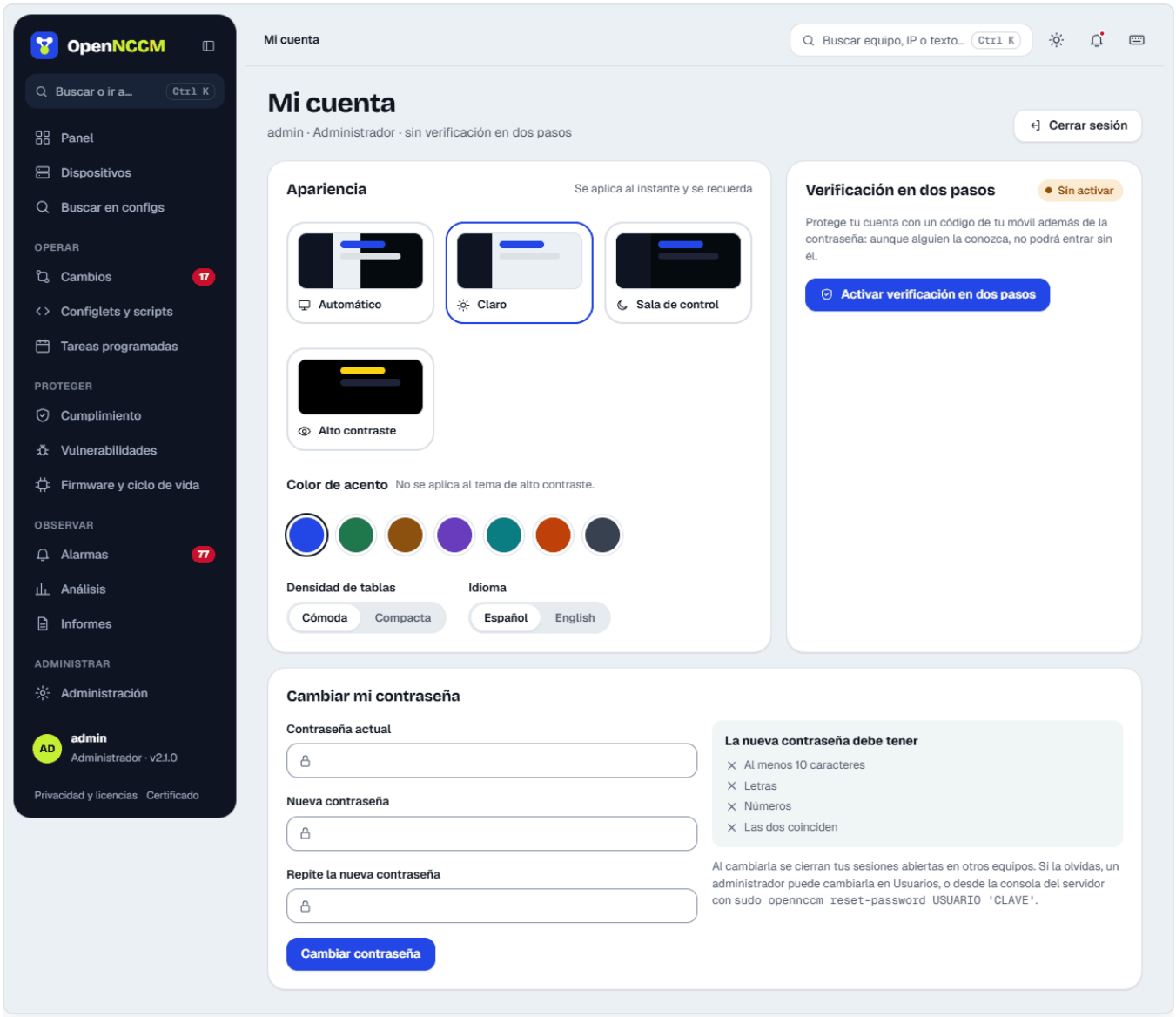
Desde entonces, tras la contraseña se pide el código. Un mismo código no sirve dos veces. Para desactivarla se pide la contraseña y un código (**Mi cuenta** → **Desactivar...**). Si alguien pierde el teléfono, un administrador la quita en **Usuarios** → **Editar** → **Quitarla (perdió su teléfono)**, o en la consola del servidor: `sudo openniccm reset-2fa USUARIO`. En **Ajustes** se puede exigir a todos los administradores (para activarlo, el administrador que lo activa debe tenerla ya).

## Bloqueos y sesiones

- Tras **5 contraseñas incorrectas seguidas**, la cuenta se bloquea 15 minutos (aunque luego se escriba la correcta) y se genera la alarma «Cuenta bloqueada». Un administrador la desbloquea al fijarle una contraseña nueva. Además, 10 intentos fallidos desde una misma dirección IP bloquean esa dirección 15 minutos.
- La sesión se cierra sola tras el tiempo sin actividad configurado en Ajustes (30 minutos por omisión) y, como máximo, a las 12 horas.
- Al cambiar la contraseña (uno mismo o un administrador) se cierran las sesiones abiertas de ese usuario en otros equipos.

## Mi cuenta: cambiar mi contraseña

Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña en **Mi cuenta** → **Cambiar mi contraseña** (también desde Ctrl K): escriba la actual y la nueva dos veces. A la derecha, la lista **La nueva contraseña debe tener** marca en verde cada requisito cumplido (10 caracteres, letras, números y que las dos coincidan). Las mayúsculas y minúsculas cuentan.




Mi cuenta: apariencia, idioma, verificación en dos pasos y contraseña.

## Idioma

La interfaz está en **español** e **inglés**. Cada usuario elige el suyo en **Mi cuenta** → **Idioma** o en la pantalla de ingreso (selector debajo del formulario); la elección se guarda en su usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese. Si un usuario no eligió, se usa el idioma del navegador y, si no está disponible, el **idioma predeterminado** que fija el administrador en **Ajustes** → **Seguridad y acceso** → **Idioma**.

Se traducen los menús, páginas, avisos, gráficas y la consola SSH. Los datos siguen en el idioma en que se crearon: nombres de políticas y reglas, eventos ya registrados, descripciones de CVE, el registro de auditoría y estos documentos PDF. Los informes CSV mantienen sus encabezados en español para no romper integraciones.

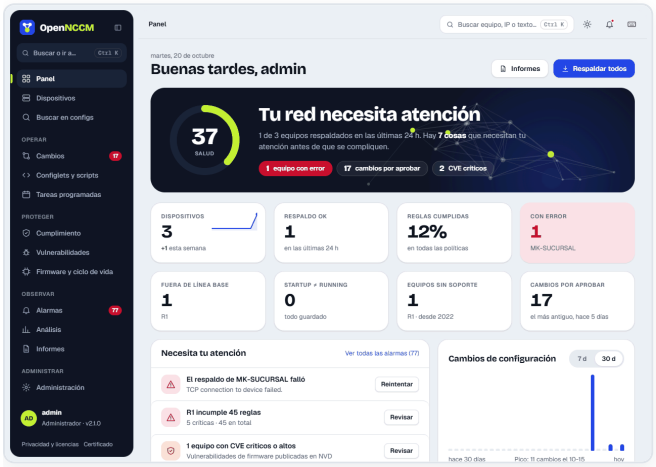
## Temas

En **Mi cuenta** → **Apariencia** (o en el botón de tema de la barra superior) cada usuario elige, y se aplica al instante: **Automático** (claro u oscuro según el sistema del equipo), **Claro**, **Sala de control** (oscuro) o **Alto contraste** (para pantallas con mucho reflejo o baja visión), y un **color de acento** para botones y enlaces:

cobalto, bosque, arena, lavanda, océano, atardecer o grafito. Todos cumplen el contraste mínimo de lectura WCAG 2.1 AA. La elección se guarda en el usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese; quien usaba uno de los temas anteriores de colores conserva su color como acento. La **densidad de tablas** (cómoda o compacta) ajusta el alto de las filas; «Compacta» acorta además la tabla de Dispositivos y las listas de Cambios y Alarmas. Una vista previa muestra el cambio al instante.

**Paginador**: las listas de Cumplimiento, Vulnerabilidades, Alarmas, Usuarios, Credenciales, Grupos y Auditoría muestran 15 elementos por página, con la opción de ver 25, 50 o 100 debajo de la lista. La elección vale mientras se está en la página: al volver a entrar son 15 otra vez.

**Recordarme en este equipo**: la casilla del inicio de sesión recuerda el usuario en ese navegador y mantiene la sesión abierta los días que fije un administrador en Ajustes (14 por omisión), sin cerrarla por inactividad. Además pide al gestor de contraseñas del navegador que guarde la contraseña; OpenNCCM no la guarda. Los navegadores solo la guardan si confían en el certificado del servidor: si muestran «No es seguro», instale el certificado con el enlace del inicio de sesión. No conviene marcarla en equipos compartidos. Cambiar la contraseña cierra también las sesiones recordadas.




Claro.




Sala de control (oscuro).




Alto contraste.



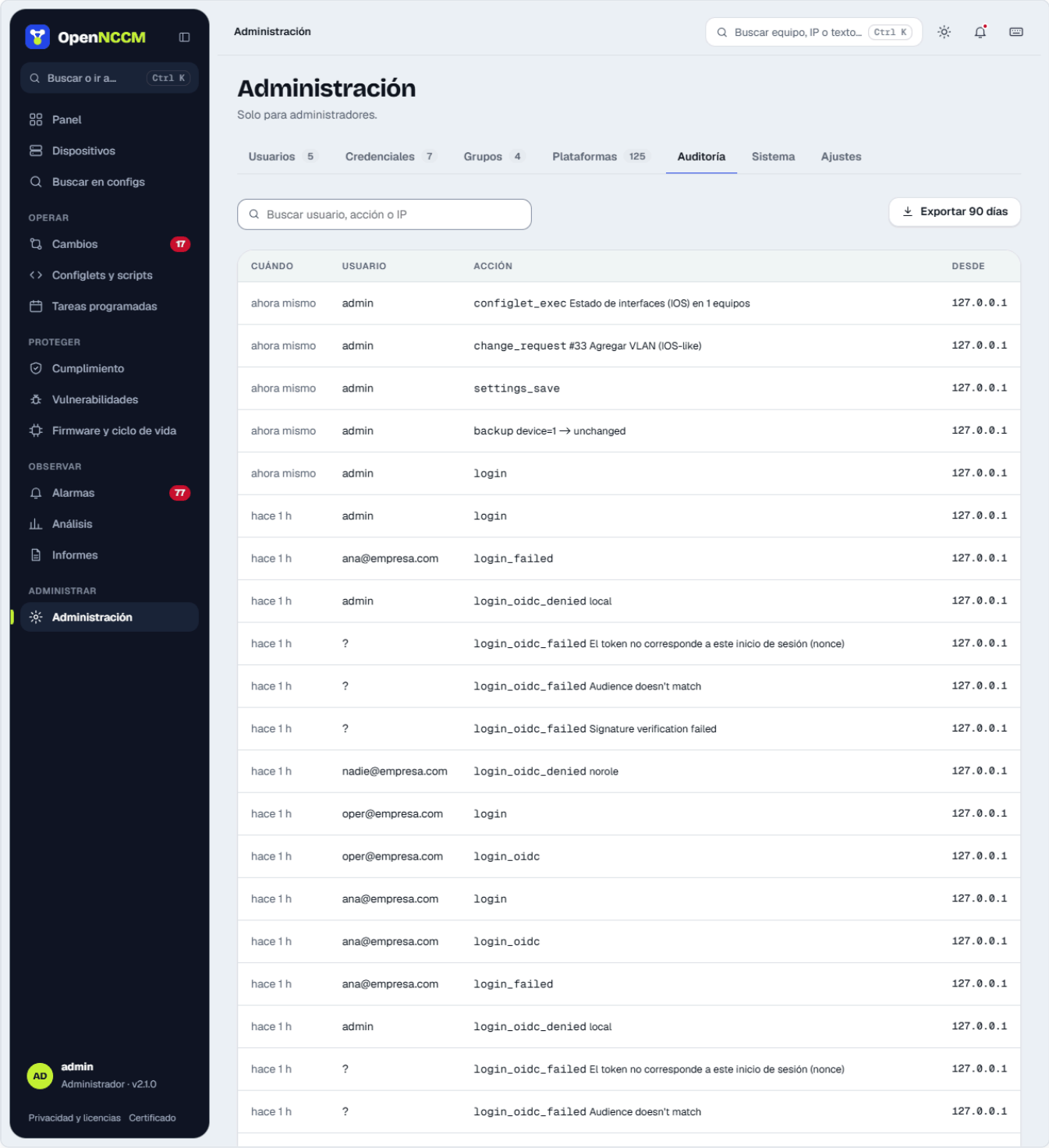

Claro con acento bosque.




Sala de control con acento atardecer.

# 24. Auditoría

Registro de **quién hizo qué, cuándo y desde qué IP**: ingresos (y fallidos), respaldos, descargas de configuración, cambios de dispositivos y credenciales, solicitudes y aprobaciones, reversiones, firmware, informes y ajustes. Se puede buscar por usuario, acción o detalle y exportar.




Registro de auditoría.

# 25. Sistema y recuperación

## Actualizaciones

La tarjeta **Actualizaciones** muestra la versión instalada y la última publicada. **Buscar ahora** consulta GitHub; OpenNCCM también lo hace una vez al día (desactivable en Ajustes) y, si hay una versión nueva, muestra a los administradores un aviso con sus novedades (**Ver y actualizar** o **Más tarde**, que no lo repite en esa sesión).

**Novedades de cada versión** abre una ventana con lo que agregó o corrigió cada versión (la instalada aparece marcada) y, si hay una nueva, sus novedades antes de actualizar. **Todas las versiones en GitHub** abre la página de publicaciones del proyecto.

**Actualizar ahora** (pide confirmación) hace lo mismo que `sudo opennccm update` en la consola: copia previa del código y la base, instalación, verificación y vuelta automática a la versión anterior si la nueva no arranca. Una página muestra el progreso; OpenNCCM se detiene 1-2 minutos. Por seguridad la aplicación no tiene permisos de administrador del sistema: solo deja una solicitud que atiende un servicio de systemd ( `opennccm-webupdate` ) instalado a partir de la 1.6.0.

## Copias de recuperación con la clave

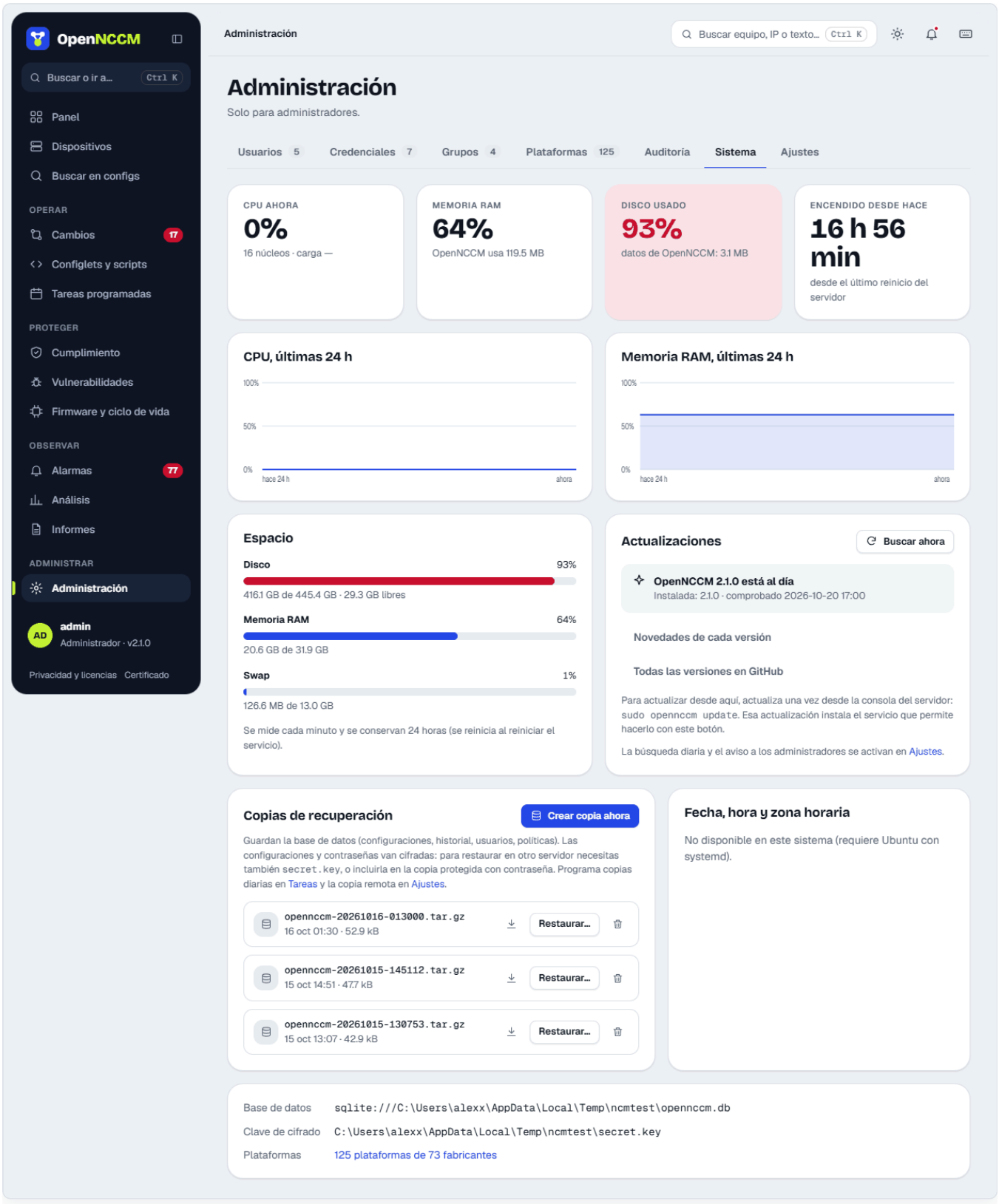
Si marca «Incluir la clave de cifrado», el archivo completo se cifra (AES-256-GCM) con una contraseña de al menos 12 caracteres que usted elige, y termina en `.enc` . Sin esa contraseña no se puede restaurar: guárdela aparte. Al restaurar con `sudo opennccm restore ARCHIVO.enc` se la pide.

La pestaña **Sistema** muestra además el rendimiento del servidor, el **espacio**, la **fecha y hora del servidor**, la base de datos y la clave en uso, y las **copias de recuperación**: **Crear copia ahora** (con o sin la clave de cifrado), descargar, eliminar y **Restaurar…** (explica el comando de consola que la restaura). Se ven 4 a la vez; las demás, con la barra del borde (subir y bajar).

## Fecha, hora y zona horaria

- **Zona horaria:** elíjala de la lista (agrupada por región) y pulse **Cambiar zona**. OpenNCCM se reinicia unos segundos para que el historial y las tareas programadas usen la nueva hora.
- **Sincronizar con NTP:** interruptor que mantiene la hora exacta automáticamente (recomendado).
- **Fijar fecha y hora a mano:** al desactivar NTP aparecen los campos de fecha y hora y el botón **Fijar**.

El servicio no tiene privilegios de administrador: el instalador le concede, mediante una regla de polkit, permiso **solo** para estas tres acciones. Cada cambio queda en Auditoría.




Sistema.

## Copia en Git

Con **Subir cada versión nueva a Git**, cada respaldo con cambios se sube como un commit a un repositorio Git (GitHub, GitLab, Gitea…), con un mensaje como «R1: +3/-1 líneas [scheduled]». Cada equipo es un archivo `<grupo>/<equipo>.cfg` con su última configuración. El repositorio se indica por HTTPS con usuario y **token** (se guarda cifrado y nunca se escribe en la URL ni en el disco) o por SSH con la clave del usuario del servicio.

**Ocultar contraseñas y claves** (activado por omisión) sustituye por `<oculto>` los secretos, contraseñas, comunidades SNMP y claves que reconoce; aun así, use un repositorio privado. **Probar y subir todo ahora** exporta todos los equipos de una vez. Si la subida falla, se registra una alarma «Copia en Git fallida» y el respaldo no se ve afectado.

## Apoya OpenNCCM

OpenNCCM es software libre y gratis. Los administradores ven en la barra superior el botón **Apoya OpenNCCM**, y las páginas Sistema y Acerca de muestran una tarjeta con las formas de donar (GitHub Sponsors y Ko-fi). Tras actualizar a una versión nueva, el primer administrador que entra ve una vez un aviso con **Donar** y **Ahora no**. Los enlaces solo se abren si se pulsan, en una pestaña nueva, y no se envía ningún dato del servidor.

El procedimiento completo de copia, restauración en otro servidor, actualización y vuelta atrás está en la **Guía de instalación** (secciones 13 y 14).

# 26. Ajustes

Los ajustes están en **Administración** → **Ajustes**, separados en secciones que se eligen a la izquierda: Seguridad y acceso, Organización, Flujo de cambios, Notificaciones, Fin de vida (Cisco EoX), Vulnerabilidades (NVD), Mapa de la red, Copia en Git, Recuperación ante desastres y Actualizaciones. Al modificar cualquier campo aparece abajo la barra **Tienes cambios sin guardar** con **Descartar** y **Guardar ajustes**; si intenta salir de la página sin guardar, el navegador lo advierte.

## Seguridad y acceso

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Cerrar la sesión tras N minutos sin actividad | 5 a 720 minutos (30 por omisión). |
| «Recordarme» mantiene la sesión abierta durante N días | 1 a 30 días (14 por omisión); 0 quita la casilla del inicio de sesión. Las sesiones recordadas no se cierran por inactividad. |
| Exigir verificación en dos pasos a los administradores | Un administrador sin ella solo puede entrar a «Mi cuenta» hasta activarla. |
| Idioma predeterminado | Español o inglés para quien no eligió idioma y cuyo navegador no pide uno disponible. |
| Consola SSH web | Quién puede abrirla y si entra con la credencial del equipo (ver capítulo 4). |
| Quién puede ver las credenciales de los equipos | Nadie (por omisión), solo administradores, o administradores y operadores. Además hace falta la verificación en dos pasos y confirmar con usuario y contraseña cada vez (ver capítulo 22). |

## Inicio de sesión con Active Directory y Microsoft Entra ID

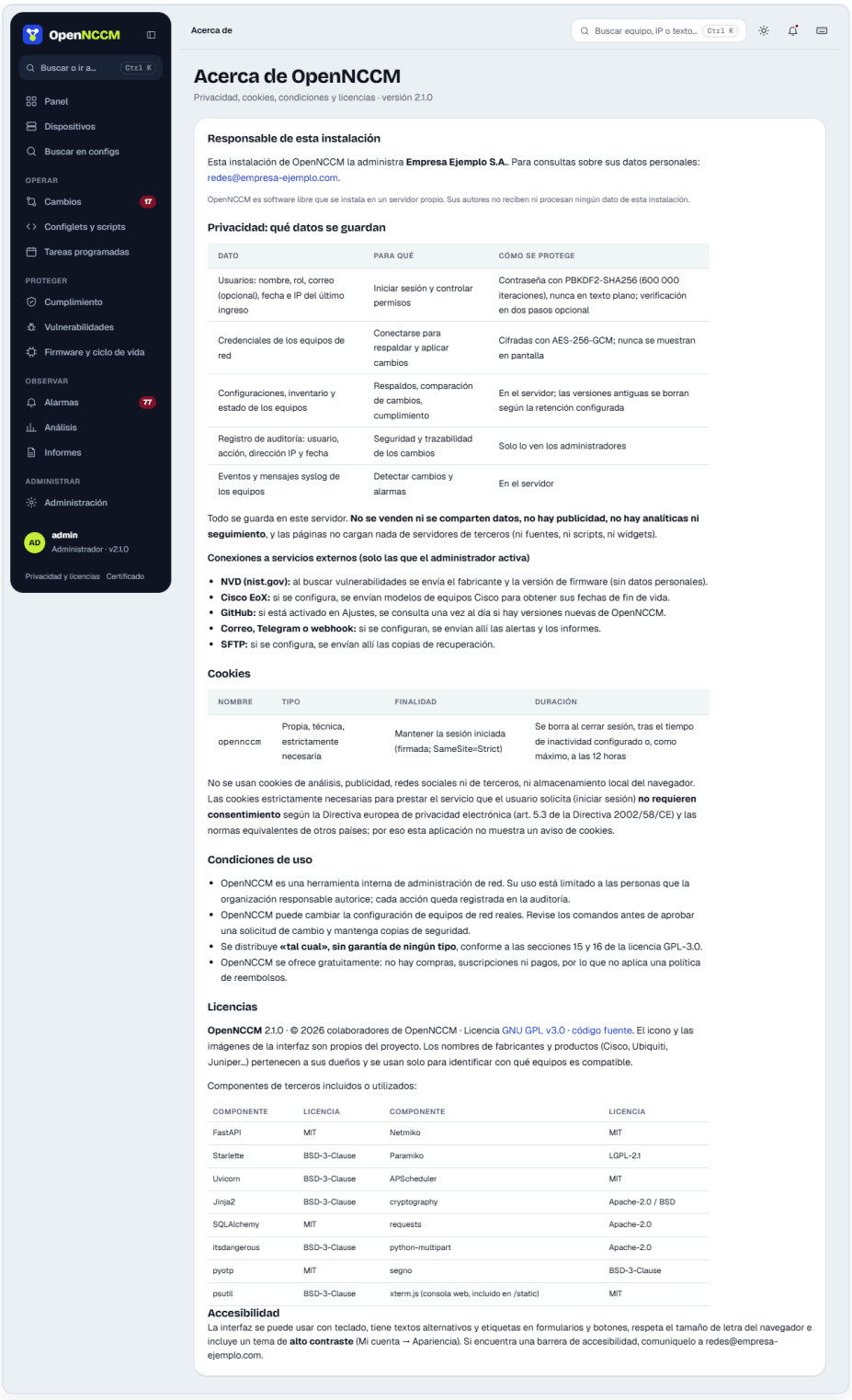
En **Ajustes** → **Inicio de sesión** se puede permitir que las personas entren con su cuenta de la organización. Las cuentas locales de OpenNCCM siguen funcionando siempre (por ejemplo, la del administrador que lo instaló).

| Directorio | Cómo se entra | Qué hay que configurar |
|---|---|---|
| **Active Directory** (LDAP) | Con el mismo formulario: usuario (o usuario@dominio) y la contraseña de la red. | Servidor ( `ldaps://dc01.empresa.local` , o `ldap://` con StartTLS), base de búsqueda, una cuenta de servicio con permiso de lectura, el filtro de usuario y los grupos de cada rol. **Probar conexión** comprueba la cuenta de servicio y, si se escribe un usuario de prueba, qué rol tendría. |
| **Microsoft Entra ID** (Azure AD) | Botón **Entrar con Microsoft** en la pantalla de ingreso (inicio de sesión único con Microsoft 365). | Registre una aplicación en **Entra ID** → **Registros de aplicaciones** con la **URI de redirección** que muestra la página, y copie el ID de directorio (tenant), el ID de aplicación y un secreto de cliente. Para asignar roles, agregue la notificación **groups** en **Configuración del token** (o use roles de aplicación) y escriba el Object ID de cada grupo. |

- **Roles:** cada rol (administrador, operador, lector) se asocia a uno o varios grupos (separados con «;»); si alguien está en varios, recibe el rol más alto. En Active Directory se admiten grupos anidados. Quien no esté en ningún grupo no entra, salvo que se elija un **rol por omisión**.
- **Cuentas:** la cuenta se crea en OpenNCCM al primer ingreso y su rol se actualiza en cada ingreso. En **Usuarios** se marca su origen (AD o Microsoft); su contraseña no se guarda en OpenNCCM y se cambia en el directorio. Los administradores pueden desactivarla o restringirla a grupos de equipos como cualquier otra. Una cuenta local con el mismo nombre nunca se toma desde el directorio.
- **Seguridad:** el ingreso con Microsoft usa el flujo de código con PKCE, *state* y *nonce*, y valida la firma, el emisor, la audiencia y la caducidad del token. La verificación en dos pasos de OpenNCCM, los bloqueos por intentos fallidos y la auditoría también se aplican a estas cuentas. Las contraseñas de la cuenta de servicio y el secreto de cliente se guardan cifrados.
- **Otros proveedores:** en **Opciones avanzadas**, la URL de descubrimiento permite usar cualquier proveedor OpenID Connect (Google Workspace, Keycloak, Okta…), con el texto del botón que se quiera.

## Datos de la organización

Nombre, correo de contacto y dirección de quien administra esta instalación. Se muestran en la página **Privacidad, cookies y licencias** (enlace al pie de cada página y en el inicio de sesión), que explica qué datos guarda OpenNCCM, sus conexiones externas, la única cookie que usa (técnica, sin necesidad de consentimiento), las condiciones de uso y las licencias.




Página pública «Privacidad, cookies y licencias».

| Sección | Opciones |
|---|---|
| Flujo de cambios | Requiere aprobación o ejecución directa · auto-aprobación · avisar infracciones · versiones a conservar |
| Notificaciones | Severidad mínima · SMTP · destinatarios · webhook · Telegram · notificación de prueba |
| Fin de vida (Cisco EoX) | Client ID y Secret para fechas de ciclo de vida |

| | |
|---|---|
| Recuperación ante desastres | Copias a conservar · servidor SFTP remoto (servidor, puerto, usuario, contraseña, carpeta) |
| Actualizaciones | Buscar versiones nuevas cada día y avisar a los administradores |

Las contraseñas de SMTP, de la API de Cisco y del SFTP se guardan cifradas y no se muestran: el formulario indica «(guardada)».

# 27. Plataformas soportadas

**Administración** → **Plataformas**. Muestra las 131 plataformas en fichas (las comprobadas en su red llevan una marca) y, en **Comandos de cada plataforma**, su `device_type` y los comandos que se ejecutan en cada una: **respaldo**, **arranque** (startup, para detectar cambios sin guardar) e **inventario** (modelo, serie y versión); además el tipo de reversión y si admite actualización de firmware.

- **Buscador** y **filtro por fabricante**; la casilla **Solo las de mi red** muestra únicamente las plataformas que usted usa.
- **Comprobado en su red**: se marca solo cuando un equipo de esa plataforma hace su primer respaldo correcto, con la cantidad de equipos y la fecha (y si usa un comando personalizado).
- por verificar: comando tomado de la documentación del fabricante, aún sin probar en un equipo real.

La configuración se obtiene mostrando el resultado del comando dentro de la misma sesión SSH: no se crean archivos en el equipo ni se necesita FTP/TFTP. WatchGuard Fireware se respalda con `export config to console` (la configuración completa en XML) y, una sola vez, guarda su **feature key** tal como se pega para restaurarla (*Serial Number*, *License ID*, *Name*, *Model*, *Version*, una línea *Feature* por función, *Expiration* y *Signature*), que se descarga desde la ficha del equipo. El detalle sale de la CLI ( `show feature-key` y `show feature-key ID` ); la firma no sale por la CLI, así que OpenNCCM entra un momento a la Web UI del Firebox (System › Feature Key, puerto 8080 o el de la «Interfaz web» del equipo) con la misma credencial, la lee y cierra la sesión. Si no puede entrar, guarda el detalle sin firma, la ficha dice «sin firma: aún no sirve para restaurar», sale un aviso con el motivo (una sola vez por motivo) y lo reintenta: pasada una hora si la Web UI no respondió (puerto cerrado o equipo sin responder; aún no se había enviado la contraseña) y al día siguiente si la Web UI rechazó el ingreso, para no insistir con la contraseña. La ficha muestra, en **Servicios**, cuándo vence cada suscripción de la feature key (antivirus, IPS, LiveSecurity…), agrupadas por fecha, en ámbar si faltan 60 días o menos y en rojo si ya vencieron. OpenNCCM avisa (evento y alerta) a los 60, 30 y 7 días y al vencer, una sola vez por fecha; lo revisa a diario y después de cada respaldo. Mientras algo venza en 60 días o ya haya vencido, relee la feature key por la CLI una vez al día: si es la misma, no entra a la Web UI; si se renovó, lee la firma de la nueva y la guarda. El informe **Licencias por vencer** lista lo de todos los equipos. Un usuario de solo lectura (Device Monitor) basta para las dos cosas. Si un comando no sirve para su versión, defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo. Para equipos sin perfil propio (SonicWall, Riverbed, Infoblox…) use **Genérico SSH** con un comando personalizado.

### WatchGuard: configuración (XML) e imagen completa (.fxi)

La ficha de un Firebox tiene la pestaña **Respaldos** con los dos tipos de respaldo de WatchGuard:

| | Configuración (XML) | Imagen completa (.fxi) |
|---|---|---|
| Qué guarda | Políticas, interfaces, VLAN, NAT, VPN, alias, usuarios y ajustes | Todo lo anterior, más los certificados con sus claves privadas, la feature key, las contraseñas y la información propia de ese Firebox (no el sistema operativo: desde Fireware 12.2.1 la imagen no lo incluye, y por eso pesa alrededor de 1 MB) |
| Qué no guarda | La feature key (OpenNCCM la guarda aparte), los certificados con sus claves, las contraseñas propias del equipo y el Fireware OS | — |

| | | |
|---|---|---|
| Cuándo | En cada respaldo; no cambia nada en el Firebox | Semanal, diaria o solo a mano (a las 03:00) |
| Credencial | Solo lectura (Device Monitor) basta | De administrador (Device Administrator) |
| Úsela para | Ver qué cambió, auditar el cumplimiento y llevar la configuración a **otro** Firebox (de reemplazo o de otro modelo) con Policy Manager | Recuperar **el mismo** Firebox tras un fallo, un restablecimiento de fábrica o una actualización que salió mal. No sirve para otro equipo: WatchGuard la considera única de cada Firebox |

Fireware solo entrega la imagen subiéndola por FTP. Para eso OpenNCCM abre un **receptor FTP temporal** (puerto 2121 y pasivos 50000–50010, configurables) solo mientras dura el respaldo: acepta únicamente la IP del Firebox, con usuario y contraseña de un solo uso, y se cierra al recibir el archivo o a los 5 minutos. Si el servidor usa ufw, abre esos puertos solo para el Firebox y los cierra al terminar (si el servicio se detuviera, la regla se quita sola a los 6 minutos). Si hay otro cortafuegos entre el Firebox y OpenNCCM, permita esos puertos desde el Firebox hacia el servidor. En el Firebox se ejecuta `backup image`, `export image … to ftp://…` y `delete backup` (no queda una copia en el equipo).

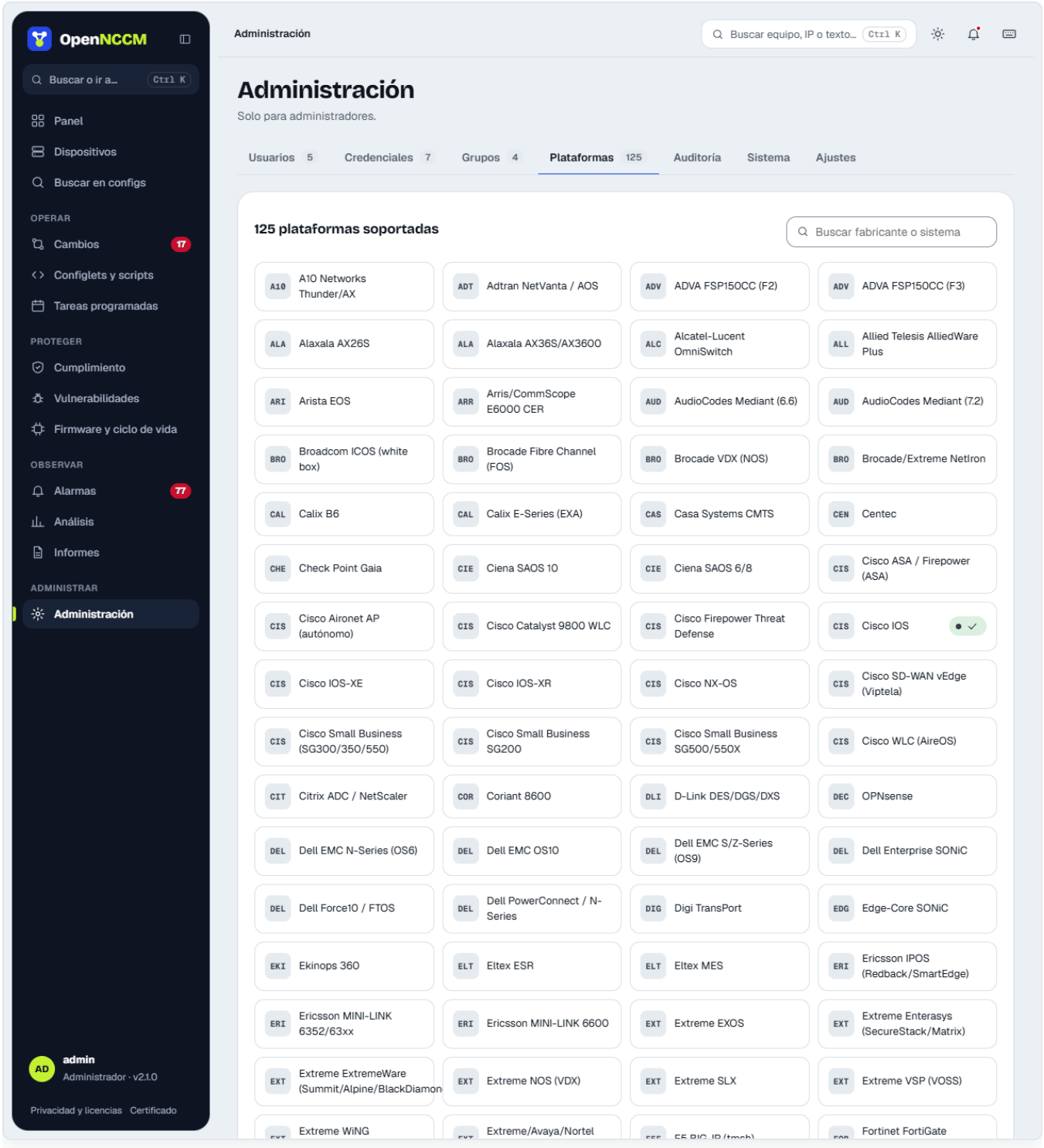
Al configurarla se elige la credencial de administrador, la **clave de cifrado** de la imagen (8 a 15 caracteres, el máximo que admite Fireware; sin ella no se puede restaurar), la dirección por la que el Firebox llega a OpenNCCM (se detecta sola) y cuántas imágenes guardar. **Probar conexión** pide al Firebox que suba su configuración al receptor, sin crear ninguna imagen. Si una imagen falla dos veces seguidas, se abre la alarma «Imagen .fxi sin crear»; el respaldo XML no se ve afectado. Cada archivo se descarga en su formato (`EQUIPO_v48.xml`, `EQUIPO_img-12.fxi`), nunca en .zip; la clave no va dentro de ninguno y se ve, solo para administradores, en **Cómo restaurar** (queda en Auditoría quién la vio). Para restaurar la imagen: Fireware Web UI › Sistema › Backup and Restore Image, importar el .fxi y escribir su clave.

**pfSense y OPNsense** tienen perfil propio: OpenNCCM atraviesa el menú de consola (opción «8) Shell») y respalda el archivo `config.xml` completo, el mismo que exporta la web. Use el usuario `admin` / `root` (el archivo solo lo lee root); el inventario trae versión, modelo y número de serie. Los cambios se siguen haciendo desde la web del cortafuegos. **Alpine Linux** respalda red, DNS, paquetes instalados (`apk world`), servicios, SSH y reglas del cortafuegos.

**Ubuntu Server / Debian** (Ubuntu 26.04, 24.04 y 22.04 LTS; Debian 12 y 13) respalda solo configuración en texto: nombre, red (netplan o `/etc/network/interfaces`), DNS, SSH, cuentas y grupos, sudo, repositorios, paquetes instalados a mano (no la versión de cada uno, que cambia a diario), servicios activados, tareas de cron, hora (chrony o timesyncd) y cortafuegos (ufw, iptables y nftables, sin contadores de paquetes). **Nunca** copia contraseñas (`/etc/shadow`), claves privadas, certificados ni datos, y las contraseñas de wifi de netplan salen como `***`. Un respaldo típico ocupa unos 20–60 KB. Algunos archivos (netplan, crontab de root) y el cortafuegos solo se leen como root: dé al usuario de OpenNCCM `sudo` sin contraseña, mejor solo para esos comandos de lectura; sin `sudo` se respalda el resto. El inventario lee la versión de `/etc/os-release`, y **Actualizaciones disponibles** avisa de la nueva LTS y de la fecha de fin de soporte.

**Ubiquiti airMAX, airFiber y UniFi.** airMAX M (M2, M5 con airOS 6), airMAX AC (airOS 8), airFiber (AF5XHD, AF60, AF24HD, AF5X) y los AP UniFi guardan toda su configuración en `/tmp/system.cfg`, que es lo que se respalda; la versión y el modelo salen de `/etc/version` y `/etc/board.info` (o de `info` en UniFi). El USG se respalda con `show configuration commands`. Los switches, AP y USG de UniFi los configura el controlador UniFi Network: los cambios y su reversión se hacen allí. Para volver a una versión de airOS: *System › Configuration Management › Upload Configuration*.

**MikroTik SwitchOS** (SwOS y SwOS Lite) no tiene SSH: OpenNCCM descarga por HTTP (puerto 80) el mismo respaldo `backup.swb` que su interfaz web, y lee de él el modelo, la versión y la serie. No admite cambios por comandos ni consola; para restaurar, *Restore Backup* en SwitchOS con el archivo descargado.




Plataformas soportadas con buscador y la columna «Comprobado en su red».

# 28. Uso desde el teléfono y API

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: abajo aparece una barra con Panel, Equipos, Cambios, Alarmas y Más (que abre la barra lateral completa) y los indicadores se muestran en dos columnas. Si el teléfono usa tema oscuro, la aplicación también.

No requiere instalar ninguna app: basta con abrir la dirección del servidor en el navegador del teléfono (dentro de la VPN o la red de gestión).




Panel en un teléfono (tema oscuro).

## API JSON

Para scripts y otras herramientas, cada usuario crea sus **tokens de API** en **Mi cuenta › Tokens de API** (con nombre y caducidad opcional de 30, 90 o 365 días). El token se muestra **una sola vez**; OpenNCCM solo guarda su huella, así que si se pierde hay que crear otro. Se envía en la cabecera `Authorization: Bearer ncm_…`, actúa con los permisos y los grupos de su dueño, solo sirve para `/api/…` (no para la interfaz web) y se puede revocar en cualquier momento.

| Petición | Qué hace | Rol |
|---|---|---|
| `GET /api/devices` | Inventario: nombre, IP, tipo, modelo, serie, versión, estado y último respaldo. | Lector |
| `GET /api/devices/{id}` | Ficha del equipo (grupo, ubicación, notas, último error, línea base). | Lector |
| `GET /api/devices/{id}/versions` | Versiones guardadas (hasta 500), con origen y líneas cambiadas. | Lector |

| | | |
|---|---|---|
| `GET /api/devices/{id}/config[?version=N]` | Configuración en texto: la última o la versión N. | Lector |
| `POST /api/devices/{id}/backup` | Respalda ahora; devuelve `first`, `changed`, `unchanged` o `error`. | Operador |
| `POST /api/devices` | Alta con JSON: `name`, `host`, `device_type` y opcionales `port`, `protocol`, `credential`, `group`, `location`, `notes`. | Administrador |

Sin token o con uno caducado se responde 401; sin permiso, 403. Las altas, respaldos y lecturas de configuración por la API quedan en Auditoría.

`GET /healthz` devuelve `{"status":"ok"}` para sistemas de monitoreo.

# 29. Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| Running / startup | Configuración en ejecución (activa) / guardada para el próximo arranque. |
| Versión | Copia de la configuración guardada cuando cambia. |
| Línea base | Versión aprobada que sirve de referencia. |
| Configlet | Plantilla de comandos reutilizable. |
| Solicitud de cambio | Propuesta de aplicar comandos que debe aprobarse. |
| Reversión | Volver a una configuración anterior. |
| Ventana de mantenimiento | Periodo en que OpenNCCM aplica un cambio aprobado; sus avisos syslog no se tratan como intrusión. |
| Política / regla | Conjunto de controles / control individual de cumplimiento. |
| device_type | Identificador de la plataforma (driver de Netmiko), p. ej. `cisco_ios`. |
| CVE / CVSS | Identificador público de una vulnerabilidad / su puntuación de gravedad (0–10). |
| EOL / EOS | Fin de vida / fin de venta o soporte de un modelo. |
| SCP / MD5 | Copia segura de archivos sobre SSH / huella para verificar que el archivo llegó íntegro. |
| Syslog | Protocolo con el que los equipos envían sus mensajes de registro. |